IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Enfermería

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

CARRERA DE ENFERMERIA

MENSAJE DE BIENVENIDA: CURSO DE INGRESO A ENFERMERÍA - IES N° 11

Estimados futuros colegas:

Es un verdadero honor darle la bienvenida a la carrera de Enfermería del Instituto de Educación Superior N° 11. Hoy, al cruzar el umbral de nuestra institución en San Salvador de Jujuy, no solo inician una carrera técnica, sino que emprenden un viaje de transformación personal hacia el arte y la ciencia del cuidar.

Nos llena de orgullo que nos elijan para acompañarlos en este camino hacia la excelencia. La enfermería es mucho más que una profesión esencial; es una vocación noble que desafía el intelecto y enriquece el alma. En nuestro Instituto, asumimos el compromiso sagrado de brindarles una educación de alta calidad, formándolos no solo como profesionales competentes, sino como seres humanos compasivos y éticos, capaces de transformar realidades con su labor.

Un Camino de Conocimiento y Acción

A lo largo de su formación, fusionaremos el rigor científico con la práctica humanizada:

Fundamentos Científicos: Exploraremos los misterios del cuerpo y la vida a través de la Anatomía, la Fisiología y la Microbiología.

Habilidades Prácticas: Desarrollarán destrezas críticas en nuestro gabinete de simulación, equipados con tecnología biomédica de vanguardia.

Experiencia Real: Desde el inicio, los guiaremos hacia entornos clínicos reales donde la teoría cobra vida en el servicio al paciente.

Valores que nos Definen

Nuestra formación se sustenta en pilares innegociables: la empatía, el respeto y la colaboración. La enfermería es, ante todo, servicio. Por ello, los invitamos a sumergirse en nuestros proyectos comunitarios y actividades extracurriculares; es allí

donde la vocación se fortalece y el vínculo con nuestra comunidad jujeña se hace inquebrantable.

Aprovechen cada recurso que el IES N° 11 pone a su disposición: nuestra biblioteca, las salas de informática y, fundamentalmente, el conocimiento y la calidez de nuestro cuerpo docente, que estará a su lado en cada paso del camino.

Hoy comienzan a escribir su historia en el sistema de salud. Estamos convencidos de que, con esfuerzo y pasión, se convertirán en los enfermeros que nuestro tiempo necesita: altamente capacitados y profundamente humanos.

¡Bienvenidos a la profesión que mueve al mundo! Les deseamos un éxito rotundo en este ciclo que comienza. Atentamente,

Lic. Haydee Irma Baez

Coordinadora de Enfermería

Equipo de Docentes del Curso de Ingreso 2026

Lic. Gladys Flores

Lic. Puca Oscar

Lic. Lidia Gramajo

Lic. María Medrano

Lic. Claudia Aguirre

Prof. Mabel Gerón

Prof. Marcela Fernández

Lic. Nilda Huánuco

Prof. María Vivancos

Lic. Claudia Vallejos

Lic. Cecilia Casimiro

Lic. Sonia Ruiz

Prof. Pablo Valda

Lic. Analía Gerónimo

Lic. Simón Flores

Lic. Haydee Baez

Prof. Rodrigo Argañaras

Prof. Víctor Mamani

Prof. Sajama Silvina

Prof. Andres Jaramillo

Prof. Karina Brunet

Prof. Romina Duran

Lic. Melisa Azurduy

AUTORIDADES

Equipo de Gestión

Rectora

Prof. Silvia Adaro

Vice Rectora

Prof. Noelia Vaquera

Secretaria Académica

Prof. Santiago García

Secretaría Administrativa

Prof. Marta Mamani

Coordinadora de Enfermería

Lic. Haydee Irma Báez

CURSILLO DE INGRESO A ENFERMERÍA - 2026

¡Bienvenidos al Cursillo de Ingreso a la Carrera de Enfermería!

Nos complace recibirlos en este espacio diseñado para acompañarlos en el inicio de su formación como futuros profesionales de la salud. El cursillo tiene un carácter **tutorial y participativo**, brindando la oportunidad de resolver dudas y profundizar en los contenidos abordados en la cartilla de estudio. Esperamos que esta instancia sea enriquecedora y les permita dar sus primeros pasos en la carrera con entusiasmo y compromiso. ¡Bienvenidos a esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento profesional!

OBJETIVOS DEL CURSILLO

- Brindar detalles sobre la estructura organizacional de la institución educativa con el fin de facilitar el reconocimiento y comprensión de su organización.
- Proporcionar herramientas de estudio para favorecer el aprendizaje de los contenidos teóricos.
- Proporcionar las reglamentaciones que regulan la formación de las carreras de educación técnica superior.
- Proporcionar una introducción a los principios básicos de la enfermería.
- Familiarizar a los estudiantes con conceptos clave en anatomía, fisiología y biología.
- Brindar los conocimientos básicos de la Química y las relaciones con Física que sirvan de base para el posterior cursado de la carrera.

CONTENIDOS TEORICOS

Módulo 1: AMBIENTACION Y ORIENTACION ESTUDIANTIL

- Presentación de la Institución Educativa (Organigrama, misión y visión, objetivos de la institucional)
- Presentación de la Carrera de Enfermería: Aspectos relevantes del Diseño Curricular Jurisdiccional (Fundamentación, objetivos, datos de la carrera, perfil del egresado, plan de estudio y correlatividades, campo socio ocupacional y funciones)
- Régimen Académico Provincial
- Reglamento de Practicas- Resolución N° 0687 - DES – 23

MODULO 2: TECNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTONOMO

- Introducción al aprendizaje autónomo: Importancia de la autogestión en los estudios superiores. Factores clave que influyen en la concentración y atención durante el estudio.
- Organización y planificación del estudio: Uso de agendas y cronogramas. Métodos para distribuir el tiempo de manera flexible y eficaz.
- Técnicas de lectura comprensiva: Estrategias para entender textos académicos. Recursos para mejorar la retención y análisis crítico de la lectura.

- Elaboración de esquemas y resúmenes: Diferencias entre resúmenes, esquemas y síntesis. Metodología para desarrollar organizadores gráficos.
- Toma de apuntes y participación activa en clases: Técnicas para registrar información relevante. Consejos prácticos para organizar y utilizar los apuntes.
- Herramientas visuales para el aprendizaje: Mapas mentales, conceptuales y cuadros sinópticos. Ventajas del aprendizaje visual en la comprensión de conceptos complejos.
- Preparación para evaluaciones: Estrategias para resolver exámenes anteriores y simulacros. Organización de sesiones de estudio individuales y grupales.
- Reflexión sobre hábitos de estudio: Diagnóstico personal de las fortalezas y debilidades en el aprendizaje. Elaboración de un plan de mejora continua.
- Gestión del estrés académico: Técnicas para mantener el equilibrio entre estudio y vida personal. Estrategias para afrontar desafíos y mantener la motivación.

MÓDULO 3: INTRODUCCION A LA ENFERMERIA

- Historia de la Enfermería
- Profesión: Definición. Características, criterios que definen la profesión de enfermería.
- Teorías y modelos de Enfermería
- Roles y funciones del profesional de enfermería
- Proceso de Atención de Enfermería: Etapas
- Ética y deontología: Características éticas para ser profesional.
- Salud Publica: conceptos y definiciones

MÓDULO 4: INTRODUCCION A LA ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA

- El cuerpo humano como un todo: Generalizaciones a cerca de la estructura corporal.
- Célula: Definición. Descripción de las estructuras internas. División celular, Mitosis y Meiosis
- Tejidos: Definición. Componentes. Tipos de Tejidos: epitelial, conectivo muscular y nervioso. Generalidades. características y derivados. Funciones.
- Cuerpo Humano aparato y sistemas que lo componen: Función general y órganos que lo integran

MÓDULO 5: INTRODUCCION A LA QUIMICA

- Generalidades de Química general, Química inorgánica, Química orgánica.
- La materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales. Ejercicios prácticos
- La tabla periódica. El átomo como unidad química, componentes del mismo, Isótopos. Elementos químicos y su clasificación en la tabla periódica. Variación de las propiedades de los elementos en función de su ubicación. Ejercicios prácticos.
- Nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos.
- Operaciones básicas necesarias en los cálculos químicos iniciales. Unidades: volumen, peso, longitud, presión, tiempo, densidad, temperatura y PH. Regla de tres simple directa. Ejercicios prácticos

CRONOGRAMA DEL CURSILLO DE INGRESO - 2026

FECHAS	ACTIVIDADES
25/02/26 al 13/03/26	**CURSILLO DE INGRESO:** Semipresencial.
18/03/26	**EXAMEN DE INGRESO:** Virtual en la institución

FECHA	**25/02 Presencial (Aula Magna)**	**26/02 Presencial (Aula Magna)**	**27/02 Presencial (Aula Magna) 02, 03/03 (Virtual)**	**04, 05, 06 y 09/03 Virtual (sincrónico y asincrónico)**	**10, 11, 12 y 13/03 Virtual (sincrónico y asincrónico)**	**18/03/26 (virtual en la Institución)**
MODULOS	**MODULO 1 Ambientación y Orientación estudiantil**	**MODULO 2 Técnicas de Estudio y Aprendizaje**	**MODULO 3 Introducción a la Enfermería**	**MODULO 4 Introducción a la Anatomía y Fisiología Humana**	**MODULO 5 Introducción a la Química**	**EXAMEN DE INGRESO**
COMISION 1	9:00 a 10:00 **Prof. Gramajo L. Prof. Casimiro C. Prof. Ruiz S.**	09:00 a 10:00 **Prof. Geron Prof. Marcela F. Prof. Valda P.**	9:00 a 10:00 **Prof. Gramajo L. Prof. Casimiro C. Prof. Ruiz S.**	9:00 a 10:00 **Prof. Gladys F. Prof. Analia G. Prof. Medrano M.**	9:00 a 10:00 **Prof. Argañaras R. Prof. Huánuco N. Prof. Brunet K.**	**Horario a confirmar**
COMISION 2	17:00 a 18:00 **Prof. Puca O. Prof. Sajama S. Prof. Azurduy M.**	17:00 a 18:00 **Prof. Duran R. Prof. Mamani V. Prof. Jaramillo A.**	17:00 a 18:00 **Prof. Puca O. Prof. Sajama S. Prof. Azurduy M.**	17:00 a 18:00 **Prof. Aguirre Prof. Flores S. Prof. Baez H.**	17:00 a 18:00 **Prof. Vallejos C. Prof. Vivancos M. Prof. Flores S.**	

PAUTAS PARA LA ASISTENCIA AL CURSO DE INGRESO A LA CARRERA DE ENFERMERÍA

Estimados/as aspirante a la carrera de enfermería:

Es un placer darles la bienvenida al Instituto de Educación Superior N° 11 y expresar nuestro interés en su participación en el curso de ingreso a la carrera de Enfermería. Para garantizar una experiencia exitosa, hemos establecido algunas pautas importantes que deben tener en cuenta:

Fechas y Horarios:

* El cursillo se llevará a cabo desde el **25/02/26 al 13/03/26**
* Las clases tienen **CARÁCTER:** Tutorial
* **MODALIDAD DE CURSADO:** Semipresencial.
    - Presencial: en el Aula Magna del Instituto de Educación Superior N ° 11.
    - Virtual: clases a través del Aula Virtual del Ministerio de Educación (clases sincrónica y asincrónica).

Para las **clases sincrónicas** deberán acceder por el enlace de link que será enviado al aula virtual matriculado. Se les solicita **PUNTUALIDAD**. Deberá solicitar el acceso 20 minutos antes del inicio de la clase sincrónica para asegurar su registro. Se recomienda registrar su cuenta de google meet y zoom con su nombre y apellido para favorecer a su identificación.

En cuanto, a las **clases asincrónicas**, se subirá a aula material de lectura, Test de autoevaluacion, videos u otras actividades y/o tareas con fechas de presentación.

Evaluación:

- Es **IMPORTANTE** que el aspirante, **REALICE LA LECTURA Y ESTUDIO DE LA CARTILLA** previo a la asistencia al cursillo.
- El **EXAMEN DE INGRESO - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (VIRTUAL-PRESENCIAL)**: se llevará a cabo el día **VIERNES 18/03/26**, en la Institución. **LOS HORARIOS A CONFIRMAR.**

  **Nota: Ante cualquier modificación, estar atentos a los comunicados por la página de Facebook de la Institución.*

Normas de Comportamiento:

- Mantenga un comportamiento respetuoso hacia los docentes y compañeros durante todo el desarrollo del dictado del cursillo de ingreso.
- Evite entorpecer la clase sincrónica con comentarios superfluos.
- Realizar consultas al finalizar el dictado para evitar demoras y distracciones innecesarias.
- Cumplimiento en la puntualidad y asistencia a clases

Saludamos a Uds., atentamente…

Coordinación de Carrera y Equipo Docente del IES 11

MODULO 1:

AMBIENTACION Y ORIENTACION ESTUDIANTIL

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ORGANIGRAMA, MISIÓN Y VISIÓN, OBJETIVOS DE LA INSTITUCIONAL)

Denominación de la Institución

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR N° 11

Autoridades

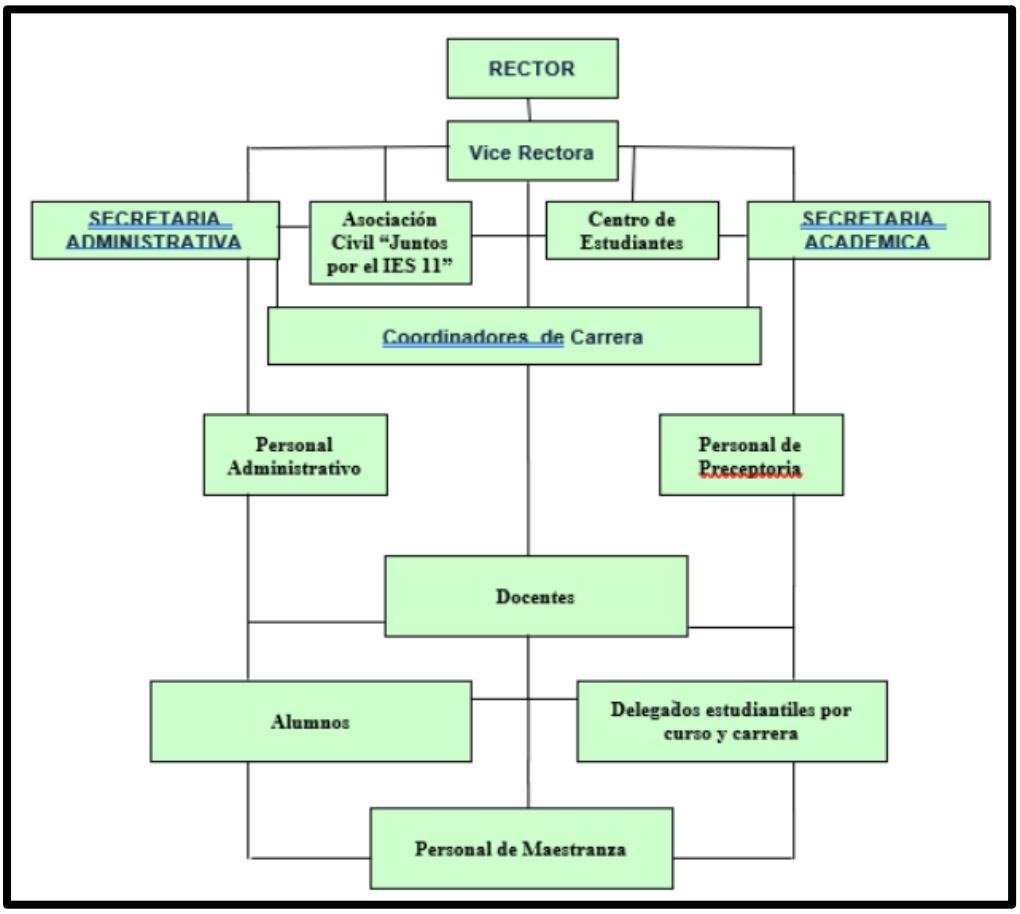
Rectora: Lic. Adaro Silvia

Vicerrectora: Prof. Vaquera Noelia

Secretaría Administrativa: Prof. Mamani Marta

Secretaria Académica: Prof. García Santiago

Organigrama



Pilares Institucionales

Inclusión Educativa

La integración como acción o efecto de integrar- es un concepto más abarcativo, que conlleva la Inclusión como consecuencia.

Si entendemos al Aprendizaje como una construcción social, entenderemos que cada individuo desde su lugar realiza aportes y se enriquece en el intercambio con el otro. Así las diferencias, en lugar de ser un obstáculo para la tarea, son un factor fundamental que enriquece el aprendizaje y favorece el acceso a los distintos objetos de conocimiento. Además, con el contacto con las diferencias cada persona construye su identidad, se constituye como sujeto y aprende a reconocer al otro como alguien distinto de él, ni mejor

ni peor, simplemente distinto. Es evidente que la integración no es una tarea sencilla, es un proyecto de trabajo en pleno proceso de construcción.

Educación Integral

La educación integral de los alumnos durante el cursado de las diferentes carreras de Nivel Superior corresponde a una formación completa, con el fin de, impulsarlos en la adquisición de habilidades, destrezas y creatividad, para desempeñar con acierto y eficacia las labores que le correspondan, facilitando la articulación entre educación y trabajo, convirtiéndolo además en agente educativo que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida personal, hogareña y en su entorno social en los aspectos económicos y de salud

Educación en valores

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida escolar.

La educación en valores posee en si misma un carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental.

Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido de los valores a desarrollar. Porque los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de representaciones personales, constituyen el contenido del sentido de vida, y de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado por objetivos y finalidades para la actividad social.

Visión Institucional

Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Misión Institucional

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

PRESENTACION DE LA CARRERA

DENOMINACION DE LA CARRERA

“ENFERMERÍA”

FUNDAMENTACION

El Diseño Curricular Jurisdiccional, plantea la formación de los Estudiantes desde la concepción de que la enfermería es una ciencia humana, sostenida por un conjunto organizado de conocimientos abstractos, avalados por la investigación científica y el análisis lógico. Como ciencia cuenta con teorías y modelos que le proporcionan el marco teórico necesario para perfeccionar su campo de estudio y de práctica que es el cuidado de la salud de las personas.

La Enfermería al constituirse en un servicio a las personas, proporciona respuesta de ayuda y cuidado cuando estas no tiene capacidad suficiente para mantenerla, desde esta perspectiva holística se forma al estudiante para que se desempeñe, con calidad humana y profesional, con la finalidad de mantener la vida y el bienestar, en situaciones de salud particular de los sujetos de atención

A partir de una visión más antigua, y en concordancia con los lineamientos expresados por la Organización mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud el diseño curricular sostiene que el "servicio de enfermería es el componente fundamental del sistema de salud y el desarrollo de la sociedad, ya que contribuye al logro fundamental del sistema de salud y el desarrollo de la sociedad, ya que contribuye al logro de las mejores condiciones de vida de los individuos, las familias y las comunidades a través de una práctica basada en el principio de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención".

El presente diseño considera el enfoque antropológico-social para explicar las relaciones entre los individuos y su organización, su identidad cultural, lo cual constituyen planteos superadores para avanzar hacia una formación integrada, en donde no solo la ciencia y la tecnología se incorporan en el proyecto educativo sino también la consideración de los modos, los lugares de vida de las personas, que son en definitiva determinante del proceso de enfermar o de estar en salud.

La enseñanza y el aprendizaje como procesos conexos, dimensionan la flexibilidad privilegiando la iniciativa, la comunicación y la actualización permanente del conocimiento. El desarrollo de estrategias innovadoras, a la vez estimula y promueve el pensamiento creativo y la toma de la propia acción como objeto del cuestionamiento.

Los valores éticos y la sensibilidad por la condición del otro en situación de vulnerabilidad social, en la relación que se establece entre el estudiante y el sujeto de atención, son principios esenciales implícitos en este diseño.

El Diseño Curricular de la Carrera Enfermería, se encuentra enmarcado en la normativa vigente establecida por el Consejo Federal de Educación definidos en los criterios y lineamientos para la oferta formativa de la Educación Técnica de Nivel Superior establecidos en la Resolución Nº 295/16 y aprobados en la Jurisdicción por Resolución Nº098-DES/22. En este sentido la Carrera queda adecuada también al Marco de Referencia

Resolución N°207/13 Anexo IV del CFE, para el proceso de Homologación de Títulos de Nivel Superior Sector Salud Enfermería.

Queda definido la aplicación de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el Marco de la Resolución CFE Nº 295/16, estará pensada como estrategia metodológica favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y promoviendo la reflexión acerca de la importancia de adquirir competencias tecnológicas necesaria para el desempeño en el mundo del conocimiento en el marco de la especificidad de la Carrera y la inserción laboral del futuro técnico.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Objetivos Generales

1. Formar un recurso humano técnico-profesional en enfermería competente que participe como miembro del equipo de salud, apoyado en una sólida fundamentación teórico, contextual y técnica para actuar en los distintos niveles de atención y contribuir con el esfuerzo colectivo, a un mejor estado de salud y de calidad de vida de la población.
2. Estimular en los estudiantes el descubrimiento y perfeccionamiento de sus potencialidades individuales, para un ejercicio profesional con actitud ética, responsable, solidaria y con autonomía intelectual y personal.

Objetivos Específicos

1. Brindar conocimientos amplios de la propia disciplina y de otras ciencias de la salud, humanas y sociales, para responder efectivamente a las necesidades de salud de la población.
2. Promover habilidades para diseñar procesos de atención de enfermería (PAE) dirigidos a personas, familias, grupos y comunidades.
3. Desarrollar una actitud proactiva en el pensamiento y la acción que permita adaptarse a los cambios y desafíos del mundo dinámico, así como la generación de nuevos conocimientos en su actividad profesional.
4. Fomentar la capacidad para gestionar cuidados enfermeros independientes y/o derivados de la interacción con los otros miembros del equipo de salud.
5. Formar enfermeros capaces de elaborar estrategias pedagógicas innovadoras privilegiando espacios de debate de temas propios del ámbito de la práctica valorando la oralidad y defensa de postura frente a lo expuesto.

6. Promover desde la formación una actitud ética para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, aplicando una capacidad valorativa para observar, analizar, evaluar y proponer transformaciones en la realidad social y profesional.
7. Desarrollar una conciencia que le permita al futuro profesional asumir responsablemente sus deberes y derechos, respetando la dignidad humana.
8. Lograr en los egresados habilidades de contacto interpersonal mediante una comunicación efectiva, para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas en todos los grupos sociales.
9. Captar la realidad con una visión integral, interpretarla y utilizar el pensamiento crítico en la investigación- acción en la práctica profesional.
10. Brindar al estudiante herramientas para autoevaluar sus prácticas en forma reflexiva y crítica replanteando su rol.
11. Generar prácticas formativas que le permitan ser competente para desempeñarse en equipos de salud interdisciplinarios y multidisciplinarios según corresponda.
12. Desarrollar competencias emocionales que contribuyan a afrontar diversas situaciones y que a su vez generen mayor bienestar personal y social.
13. Concientizar para aprender a gestionar los conflictos de forma positiva y prevenir efectos nocivos en el trabajo en equipo.
14. Impartir los conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral.

DATOS GENERALES

Título que otorga: Enfermero/a

Familia profesional a la que pertenece: Salud

Duración: 3 años

Modalidad: Presencial

Condiciones de ingreso:

- Poseer título de Educación Secundaria y/o Polimodal.
- Los mayores de 25 años que no hayan finalizado el Nivel Secundario o Polimodal podrán acogerse a la Resolución 114-SE-02 de la provincia de Jujuy.
- Presentación de documentos personales y académicos según normativa vigente.

Régimen de asistencia, evaluación y acreditación: Conforme a normativa vigente para Nivel Superior no Universitario.

PERFIL DEL EGRESADO

Alcance del Perfil Profesional

El Enfermero/a está capacitado para el ejercicio profesional en relación de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados de enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad hasta el nivel de cuidados intermedios, en los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y participando en estudios de investigación- acción.

Funciones que ejerce el profesional

A continuación, se presentan funciones y sub funciones del perfil profesional del enfermero/a de las cuales se pueden identificar las actividades profesionales:

- ***Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, prevención y recuperación hasta el nivel de cuidados intermedios con la comunidad.***

En esta función se aplican las metodologías de atención de enfermería en el ámbito comunitario y se gestionan los cuidados de enfermería.

- Aplicar las metodologías de atención de enfermería en el ámbito comunitario. Se valoran las características, problemas y/o necesidades de la comunidad y se realiza un diagnóstico de los problemas.
- Se planifican las intervenciones de enfermería y se implementan las mismas. Se evalúan los procesos y productos de atención implementada.
- Gestionar cuidados de enfermería en el ámbito comunitario. Se desarrollan procesos continuos de comunicación en cada una de las etapas. Se realizan acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico precoz, tratamiento específico, limitación del daño y rehabilitación. Se registran las acciones realizadas.

- Desarrollar acciones educativas con la comunidad. Planificar, ejecutar y evaluar acciones de educación.

- ***Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario hasta el nivel de cuidados intermedios.***

En esta función se aplican las metodologías de atención de enfermería y se gestionan los cuidados en el ámbito hospitalario.

- Aplicar metodologías de atención de enfermería para el cuidado de la persona, familia y grupo. Se valoran las características de la persona, sus necesidades y problemas. Se diagnostican los problemas y/o necesidades de la persona. Se planifican e implementan las intervenciones de enfermería para la resolución de los problemas. Se registran y evalúan los procesos y productos de la atención implementada.
- Gestionar cuidados en el ámbito hospitalario. Se desarrollan procesos continuos de comunicación en cada una de las etapas. Se administran los cuidados en todas las etapas del ciclo vital. Se registran las acciones realizadas.
- Desarrollar acciones educativas para la persona, familia y grupo. Se planifican, ejecutan y evalúan acciones educativas.

- ***Gestionar y proporcionar cuidados de enfermería en el ámbito pre hospitalario en todas las etapas del ciclo vital.***

En esta función se aplican las metodologías de atención de enfermería y se gestionan los cuidados en el ámbito pre hospitalario.

- Aplicar metodología de atención de enfermería para el cuidado de personas con problemas de salud en situación crítica, de alto riesgo, en el ámbito individual o colectivo.
- Gestionar cuidados en el ámbito pre hospitalario agilizando la toma de decisiones mediante una metodología de atención de enfermería fundamentada en el campo de los cuidados de la salud, la ética, la evidencia científica, técnica y tecnológica, lograda a través de una actividad investigadora directamente relacionada con la práctica asistencial.

- ***Gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma libre***
  - En esta función se construyen los canales adecuados de comunicación y circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la

comunidad, se gestiona y administra la unidad de enfermería y se garantiza la calidad de la atención de enfermería.

- Construir canales adecuados de comunicación y circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la comunidad. Se identifica la estructura del propio servicio y de los otros servicios y áreas. Se obtiene, identifica, clasifica y deriva la información. Se define el método de archivo. Se controla y evalúa el archivo. Se utilizan las tecnologías de la información. Se seleccionan los canales de comunicación más adecuados organizando los circuitos comunicacionales. Participa en la coordinación de los procesos comunicacionales intra e ínter servicio. Se participa en la elaboración del manual de procedimiento de las actividades del ámbito de trabajo.
- Colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería hospitalaria y/o comunitaria. Se realizan las actividades intra e inter servicios. Se optimiza el aprovechamiento de los distintos insumos. Se administra la unidad de enfermería hospitalaria y/o comunitaria. Se reconocen y coordinan actores comunitarios en tareas ligadas a los diferentes niveles de prevención. Se desarrollan actividades de capacitación en servicio en el marco del hospital y la comunidad. Se participa en los Comités intra e interdisciplinarios.)
- Garantizar la calidad de la atención de enfermería. Se gestiona la calidad de los cuidados de enfermería. Se controla la calidad de las condiciones del lugar de atención del paciente y del equipamiento e instrumental a utilizar. Participar en el equipo de salud. Se asume la responsabilidad profesional, ética y jurídica. Se actúa como referente profesional.

- ***Participar en estudios de investigación-acción***

En esta función se describen los fenómenos de salud.

- Se definen problemas y se elaboran marcos teóricos.
- Elaboración hipótesis de trabajo y planes de intervención.
- Participación en la implementación de mejoras en el proceso de trabajo.
- Evaluación del proceso y el producto.
- Se difunden los resultados y se participa en Ateneos.

ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL

Su área ocupacional es en el Sector Salud, en el marco de Instituciones Educativas y empresas. Básicamente se pueden citar:

- Hospitales, clínicas, sanatorios.
- Comunidad. Centros de Salud y Áreas Programáticas. Domicilios.
- Empresas.
- Instituciones educativas
- Comités y grupos de trabajo disciplinares y/o interdisciplinares.

Habilitaciones profesionales

El Enfermero/a está habilitado para desarrollar las actividades, que se describen en el perfil profesional desarrollado en este documento, relacionadas con la práctica de la enfermería, siempre que las mismas no infrinjan las normativas vigentes a nivel nacional, provincial y/o municipal.

Este perfil estará formado en Atención Primaria de la Salud con competencias específicas para el trabajo en comunidad, además de los cuidados de enfermería brindados en el marco intrahospitalario.

La Enfermera/o comparte con otros integrantes de la familia de la salud la prestación de servicio al paciente, siendo el cuidado de la persona, familia, grupo y comunidad, su competencia específica.

La Enfermera/o trabajará de modo independiente e interdependiente en el marco del equipo de salud, en coordinación con otros profesionales, técnicos y auxiliares.

Las intervenciones técnico-profesionales que desarrollará son las siguientes:

Atención

- Planear, implementar y ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar la Atención de Enfermería en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en los ámbitos comunitario y hospitalario.
- Brindar cuidados de enfermería a las personas, asignando al personal a su cargo a acciones de enfermería de acuerdo a la situación de las personas y al nivel de preparación y experiencia del personal.
- Realizar la consulta de enfermería, diagnosticar, prescribir e implementar los cuidados de enfermería, a la persona, familia y comunidad.
- Participar en el desarrollo de la tecnología apropiada para la atención de la salud.

Realizar los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital según lo siguiente:

1. Valorar el estado de salud del individuo sano o enfermo y diagnosticar sus necesidades o problemas en el área de su competencia e implementar acciones tendientes a satisfacer las mismas.
2. Participar en la supervisión de las condiciones de medio ambiente que requieren las personas.
3. Supervisar y realizar las acciones que favorezcan el bienestar de las personas.
4. Colocar y controlar sistemas de drenaje activos y pasivos. Realizar control de signos vitales. Observar, evaluar y registrar signos y síntomas que presentan las personas decidiendo las acciones de enfermería a seguir.
5. Asistir en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento.
6. Planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos por vía enteral, parenteral, mucosa, cutánea y respiratoria, natural y artificial, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
7. Realizar curaciones simples y complejas, que no demanden tratamiento quirúrgico.
8. Realizar punciones venosas periféricas.
9. Participar en actividades relacionadas con el control de infecciones.
10. Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencia y catástrofe.
11. Participar en el traslado de pacientes por vía aérea, terrestre, fluvial y marítima.
12. Realizar el registro de evolución de pacientes y de prestaciones de enfermería a la persona, familia y comunidad consignando fecha, firma y número de matrícula.
13. Participar en los procedimientos postmortem del cadáver.
14. Participar en la programación de actividades de educación sanitaria tendientes a mantener y mejorar la salud de la persona, familia y comunidad.

Administración

1. Administrar unidades de enfermería en las instituciones hospitalarias y comunitarias, utilizando criterios tendientes a garantizar una atención de enfermería personalizada y libre de riesgos.
2. Participar en la elaboración de normas de funcionamiento de los servicios en enfermería en sus distintas modalidades de atención.
3. Controlar y gestionar la disponibilidad y condiciones de uso de los recursos materiales y equipos para la prestación de cuidados de enfermería.

4. Realizar el control y registro de ingresos y egresos de pacientes.
5. Participar en la formación y educación permanente e investigación.

PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDAD DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

Año	N° de orden	Espacio curricular	Régimen	Correlatividades		Régimen de Aprobación
				Regularizada para cursar	Aprobadas para rendir	
1°	1	Fundamentos de Enfermería Básica y Comunitaria	Anual			Examen final
	2	Anatomía y Fisiología Humana	Anual			Promoción/ Examen final
	3	Microbiología y Parasitología	Anual			Promoción/ Examen final
	4	Expresión Oral y Escrita	Anual			Promoción/ Examen final
	5	Física y Química Aplicada a la Enfermería	Anual			Promoción/ Examen final
	6	Antropología Filosófica y Socio Cultural	Anual			Promoción/ Examen final
	7	Informática Básica	2°C			Promoción/ Examen final
	8	Practica Profesionalizante I	Anual			Promoción
2°	9	Enfermería Médica y Especialidades	Anual	1-2	1-2	Examen final
	10	Ética y Marco Legal en la Práctica de Enfermería	Anual	5	-	Promoción/ Examen final
	11	Farmacología	Anual	2-3-5	2-5	Promoción/ Examen final
	12	Nutrición	2° C	1-2-3-5	2-5	Promoción/ Examen final
	13	Enfermería Quirúrgica y Especialidades	Anual	1-2-3-5	3-5	Examen final
	14	Psicología	Anual	6	6	Promoción/ Examen final
	15	Introducción a la Metodología de la Investigación	2°C	4-7	4-7	Promoción/ Examen final
	16	EDI I	Anual	-	-	Promoción/ Examen final
	17	Practica Profesionalizante II	Anual	1-3-5	2-3-5-8	Promoción
3°	18	Enfermería Materno Infanto Juvenil	Anual	9-11-13	9-11-12	Examen final
	19	Informática Aplicada a la Enfermería	2° C	15	15	Promoción/ Examen final
	20	Ingles Técnico	Anual	-	-	Promoción/ Examen final
	21	Organización y Gestión en Enfermería	Anual	10-15	9-11-13	Promoción/ Examen final
	22	Enfermería en Salud Mental	Anual	9-13	9-11-12-13-14	Examen final
	23	EDI II	Anual	-	-	Promoción
	24	Práctica Profesionalizante III	Anual	9-11-12-13-14	9-10-11-12-13-14-15-17	Promoción

RAP: Régimen Académico Provincial

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: “El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.”

El documento nacional expone que:

En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción.

En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.
a.1 Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

2. EXTRAORDINARIOS

a) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

a.1 **Alumnos vocacionales:** son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.
a.2 Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.

- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación delos aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúnelos requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán, en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar- Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 Y 19-08-2020

CAPÍTULO IV
CONDICIONES ACADEMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCION

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, silo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas porel alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez
en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:

a). Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b). Libre por condición:

1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2. Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.
La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.
El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado. Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. Equivalencia Total: será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. Equivalencia Parcial: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc a- Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.
c. No otorgar equivalencia cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc a) y b)
El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen final, en **un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación.**
El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.
Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.
Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

RESOLUCION 6815 -E – 11

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementen en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///3. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Prontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución N° 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9°: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

Artículo 13°: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

Jefa de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///4.CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 /11

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características se adapta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción o instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. Prácticas docentes:
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez): cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La **REGULARIDAD** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE VERA A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21º: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22º: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23º: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18º.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22º.

Artículo 24º: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25º: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26º: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27º: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28º: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29º: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

Artículo 30º: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31º: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32º: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33°: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34°: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35°: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, **pase** a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36°: El Instituto de Educación Superior de **origen** emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37°: El Instituto de Educación Superior de **destino,** en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 5° del presente Régimen Académico.

Artículo 38°: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39°: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40°: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41°: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42°: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término de no más de sesenta (60) días.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen debera satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional especifica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaria Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación. La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63°: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64°: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65°: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66°: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67°: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Prof. ELVA LILIANA T. DOMÍNGUEZ
Ministra de Educación

Jefe de Despacho

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONGs. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios postsecundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-superior-tecnica/

Jujuy

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCION 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior**. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.
En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera
La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo , que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría .

Las **Prácticas Profesionalizantes**, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizantes aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional
La Práctica Profesionalizantes tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución

REGLAMENTO PARA LA **PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP)** DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

R.E.S.O.L.U.C.I.O.N. N° F-0687 /DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnica específica y prácticas profesionalizantes.

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

Que, el Decreto N° 14-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinados a Institutos de Educación Superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES
FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✔ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✔ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✔ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✔ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.
- ✔ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✔ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✔ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✔ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✔ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✔ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.



CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación ac\iva de las y los estudiantes en su seguimiento.
- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate Y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.



Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizantes , Docentes de la Práctica Profesionalizantes, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

✔ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y _ los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas

- ✔ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

- ✔ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



- ❖ Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizantes de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

- ❖ Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas. ·

- ❖ Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

- ❖ Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizantes.

- ❖ Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes :

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo · referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.

El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.

Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas

Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 1O % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas



EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.
La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✔ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

- ✔ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.

- ✔ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

- ✔ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION N° 0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de la adquirido durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistematizada sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnicas se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, construyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la D

EL CORRESPONDE A RESOLUCION N° 0687 DES/23.

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1° - Aprobarase el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución.

ARTICULO 2° - Procédase a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior.

ARTICULO 3° - Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, vuelva y archívese.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales especificas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley N° 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Articulo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Articulo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Articulo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Articulo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° H.- 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Articulo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Articulo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico especifico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° -0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capítulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 .DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° R - 0687 DES/23.-

Articulo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Articulo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capítulo VII

De las situaciones no previstas

Articulo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Pcia. de Jujuy
Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INDUMENTARIA REQUERIDA PARA ASISTENCIA A CLASES TEORICAS Y PRACTICAS

Modelo de uniforme para clases teóricas y de Prácticas en Gabinete

Varones:

- Ambo azul francia.
- Identificador con nombre y apellido del estudiante
- Zapatos o zapatillas negros.
- Cabello corto y presentable

Mujeres:

- Ambo azul francia.
- Identificador con nombre y apellido del estudiante.
- Zapatos o zapatillas negras.
- Cabello recogido con rodete y redecilla negra.

Para ambos: campera algodón negro o azul marino lisa.

Modelo de uniforme de Prácticas Profesionalizantes

Tela: Gabardina Blanca o Sarga Blanca de Poliéster

Chaqueta femenina

- Largo total 2cm por debajo del pliegue del glúteo.
- Bolsillos de 15 cm de ancho por 14 cm de alto (con vivos azul Francia a 3 cm)
- Bolsillo superior 10 cm de ancho y 9 cm de alto (con vivos azul Francia a 2 cm)
- Presilla o cintillo de la espalda 20 cm (con vivos azules)
- Solapa de chaqueta 5 cm (con vivos azules)
- Mangas 16 cm de ancho (con vivos azul Francia a 3 cm)
- Botones Transparentes N° 26/ 16.5 mm
- Altura Total del Cuello 6 cm
- Lazo de Sujeción Interno de 13 cm con ojal
- Botón externo en brazos a 15 cm del hombro, sobre la base del musculo deltoides

Chaqueta masculina

- Largo total 2cm por debajo del glúteo.
- Bolsillos de 15 cm de ancho y 14 cm de alto (con vivos azules a 3 cm)
- Bolsillo superior de 9 de ancho y 10 cm de alto (con vivos azul Francia a 2 cm)
- Presilla o cintillo de la espalda de lado a lado de la espalda (con vivos azules)
- Alto total del cuello Mao 3 cm
- Botones Transparentes N° 26/ 16.5 mm
- Lazo de Sujeción Interno de 13 cm con ojal
- Botón externo en brazos a 15 cm del hombro, sobre la base del musculo deltoides
- Mangas 16 cm de ancho (con vivos azul Francia a 3 cm)

Pantalón masculino y femenino

- Tipo náutico con bolsillos internos.

Bolsa blanca

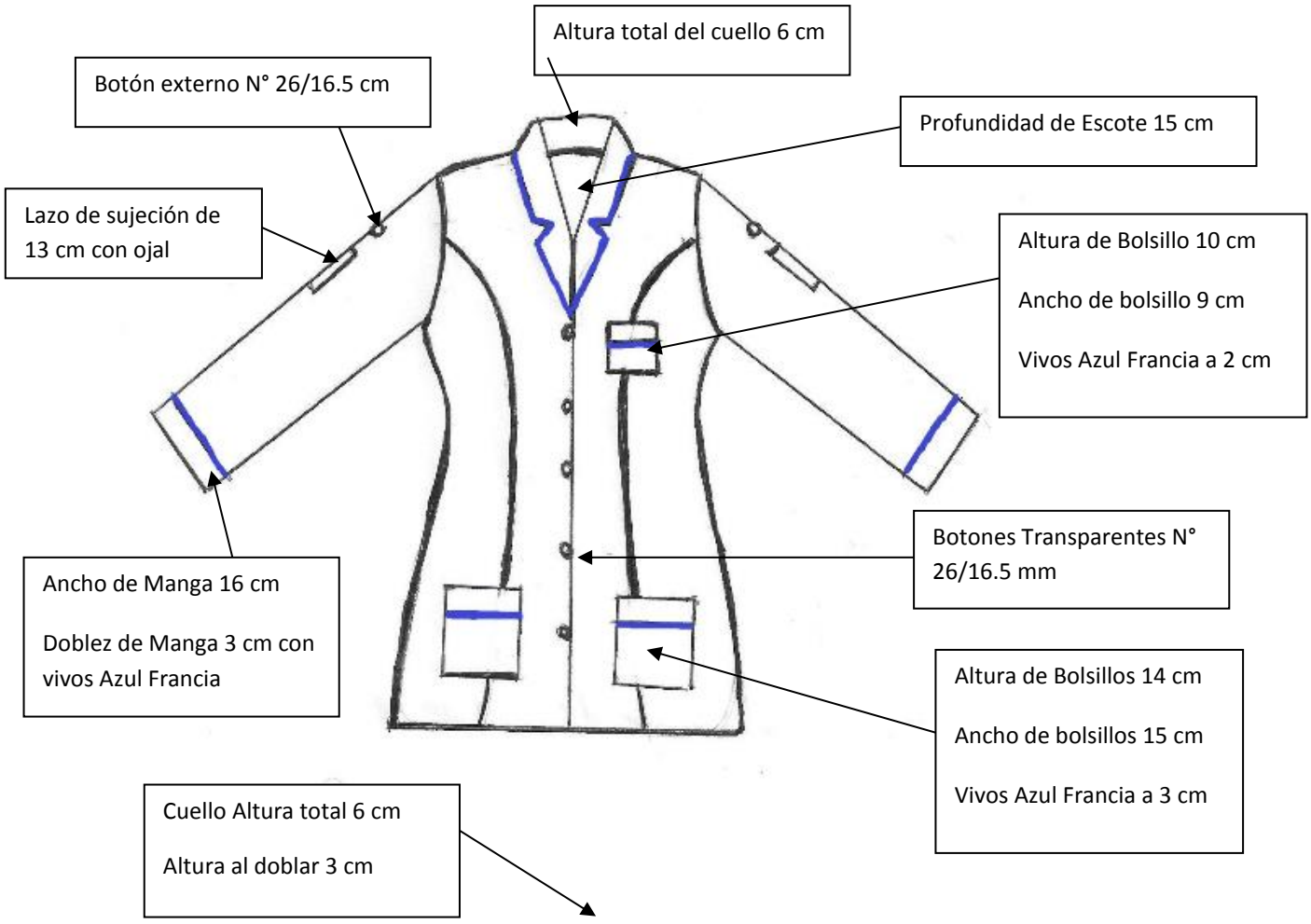
- Tamaño 30 cm X 45cm
- Ancho 8 cm
- Bolsillo externo 15 x 15 cm con nombre bordado en azul Francia.

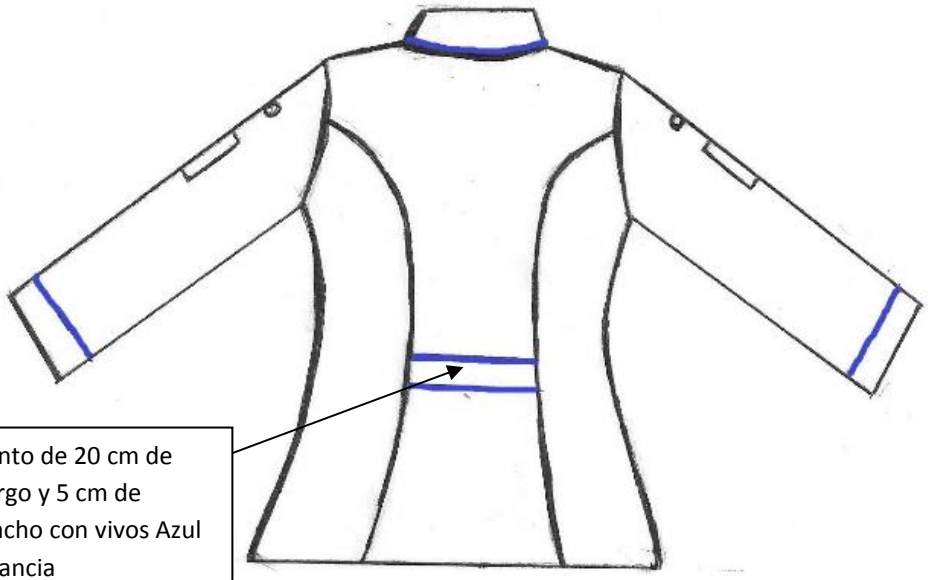
Para ambos: campera algodón negro o azul marino lisa

Importante: Recuerde que ambos uniformes son requisito importante para la asistencia a clases teóricas y prácticas, como así también en diferentes actividades académicas programadas durante el cursado de la carrera.

DISEÑO DE UNIFORME REQUERIDO

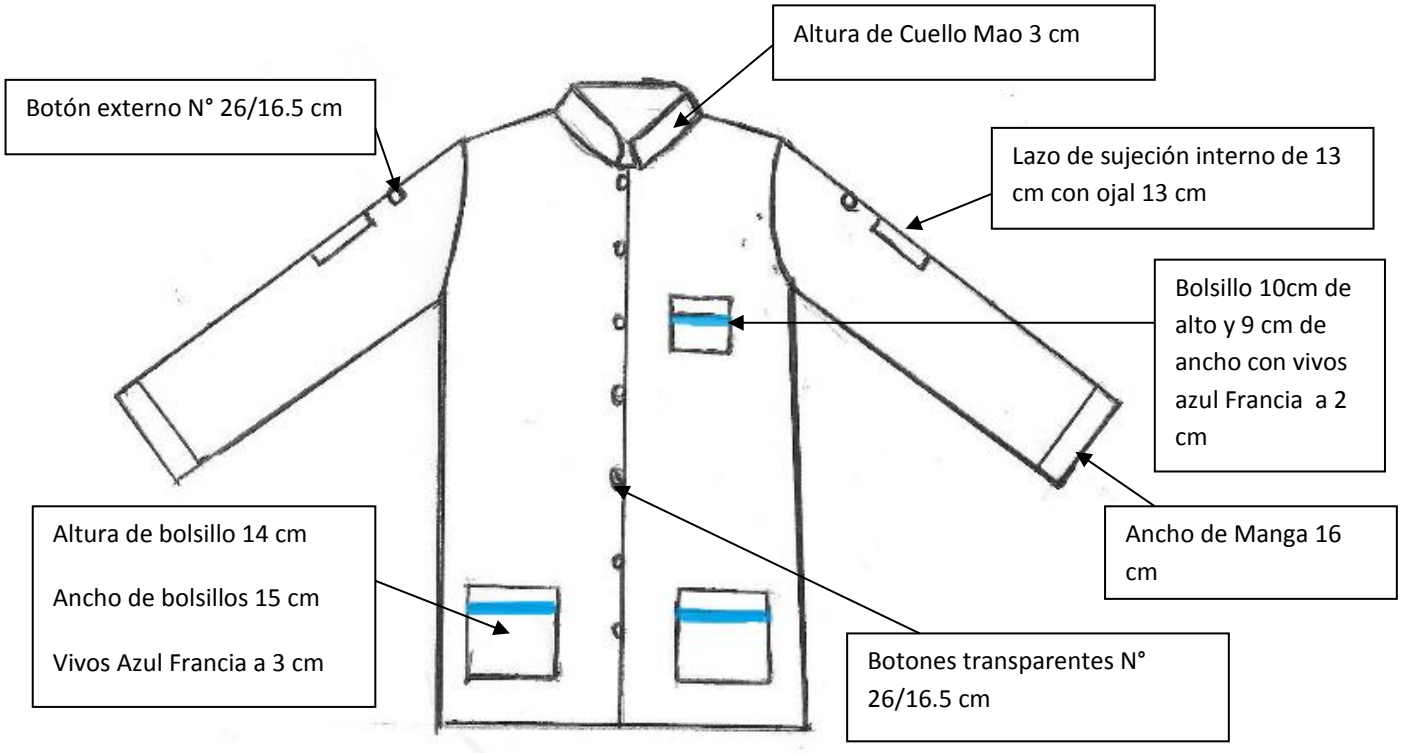
Uniforme Femenino

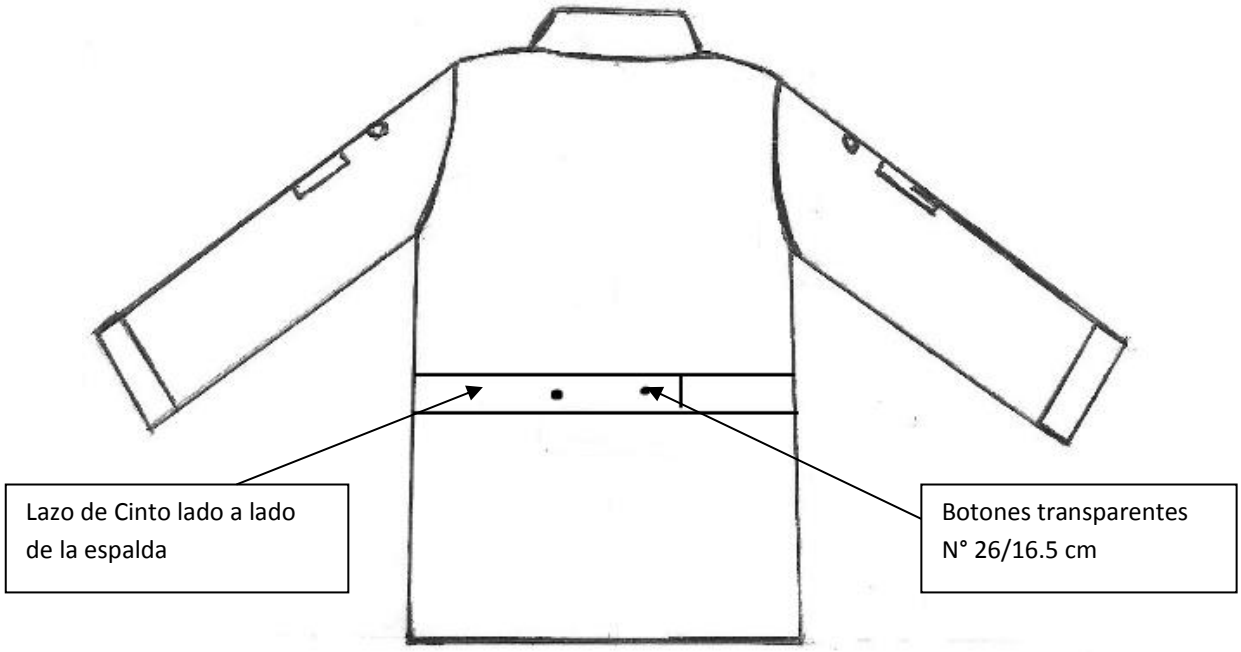


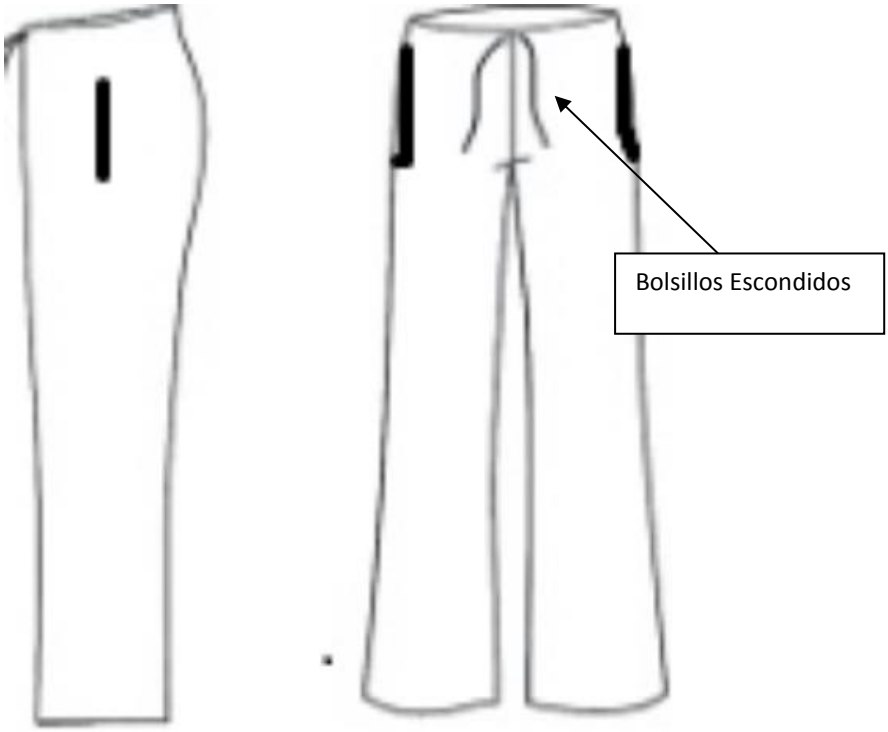


Largo de chaqueta 2 cm por debajo del pliegue del glúteo

Uniforme Masculino







Observaciones:

Los estudiantes deberán contar con la vestimenta desde el inicio de las clases teóricas (uniforme azul francia), y para las prácticas profesionalizantes (uniforme blanco)

previo al inicio de las mismas, respetando el diseño y confección, en su defecto no podrá concurrir a dichas actividades. Deberán asistir tanto a teoría como a práctica correctamente uniformados, manteniendo su estética profesional.

MODULO 2:

TECNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTONOMO

INTRODUCCION

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os - tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan ser aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar1 algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✔ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✔ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✔ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✔ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✔ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

I. Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante, - con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo.
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.

- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.
-

Autoevaluación de hábitos de estudio

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.
2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)
3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.El valor en cada respuesta corresponde a: Nunca **(N) = 1**

Ocasionalmente **(O) = 2**

Algunas veces **(AV)= 3**

Frecuentemente **(F) = 4**

Siempre **(S)= 5**

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte* quedando de la siguiente manera:

Nunca **(N)= 5**

Ocasionalmente **(O) = 4**

Algunas veces **(AV) = 3**

Frecuentemente **(F) = 2**

Siempre **(S)= 1**

Cuestionario de autodiagnóstico

N: *Nunca /* ***O:*** *Ocasionalmente /* ***AV:*** *Algunas veces /* ***F:*** *Frecuentemente/* ***S:*** *Siempre*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2. Me resulta fácil estudiar de manera independiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4. Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5. El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6. El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7. Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8. Evito compromisos innecesarios					
9. Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10. Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11. Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12. Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13. Busco comprender el sentido de la lectura.					
14. Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15. Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16. Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17. Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18. Investigo las palabras que desconozco					
19. Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20. Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si lo entiendo					

Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22. Organizo mis compromisos con anticipación					
23. Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24. Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25. Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26. Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27. Organizo mis tareas por su complejidad.					
28. Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29. Establezco metas realistas y las cumplo.					
30. Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31. Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32. Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33. Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34. Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35. Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36. Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37. El lugar donde estudio es tranquilo					
38. El lugar donde estudio está ventilado.					
39. El lugar donde estudio está iluminado.					
40. La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41. Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					
42. Señalo las ideas que no comprendo					
43. Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					

44. Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45. Expongo todas mis dudas al profesor.					
46. En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47. Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48. Busco mantener un orden en mis notas					
49. En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50. Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

LA LECTURA COMO HERRRAMIENTA CENTRAL

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este “leer sin leer” causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO

    a) Ubicar el tema en el índice

    b) Leer Títulos y Subtítulos

    c) Observar láminas y figuras

    d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios

    e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.

2. LEER CON ATENCIÓN

    a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)

b) Nueva lectura pensando

c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).

3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO

a) Hacer y memorizar un esquema o resumen

b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, “que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

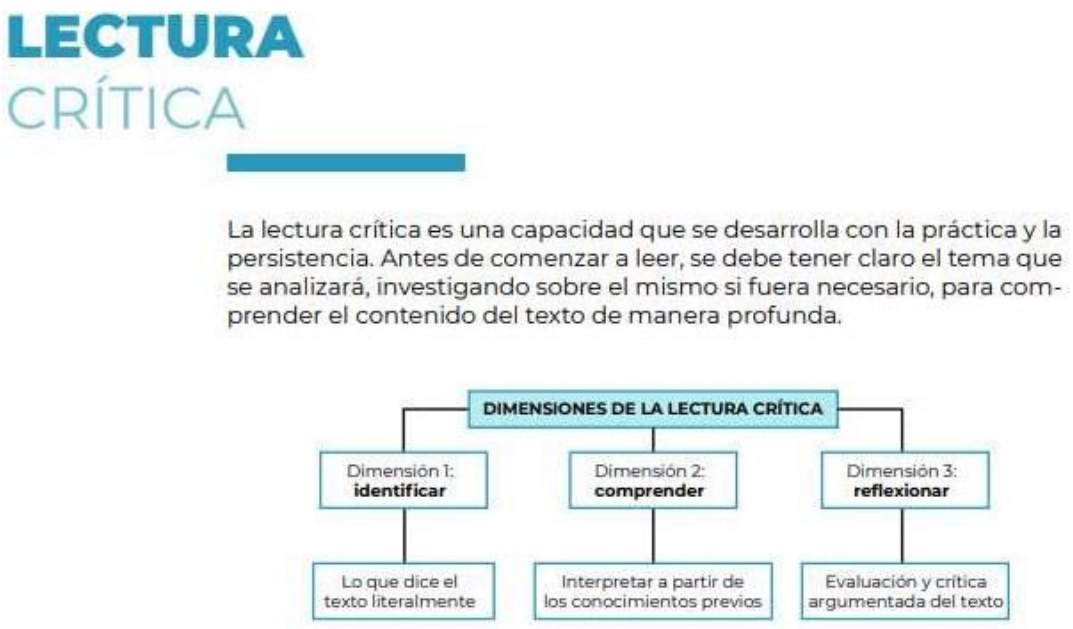
LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.
- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

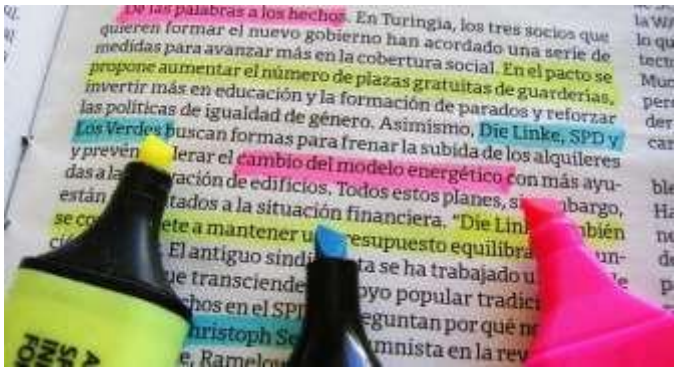
Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación, expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.

En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.



La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es

conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.

- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

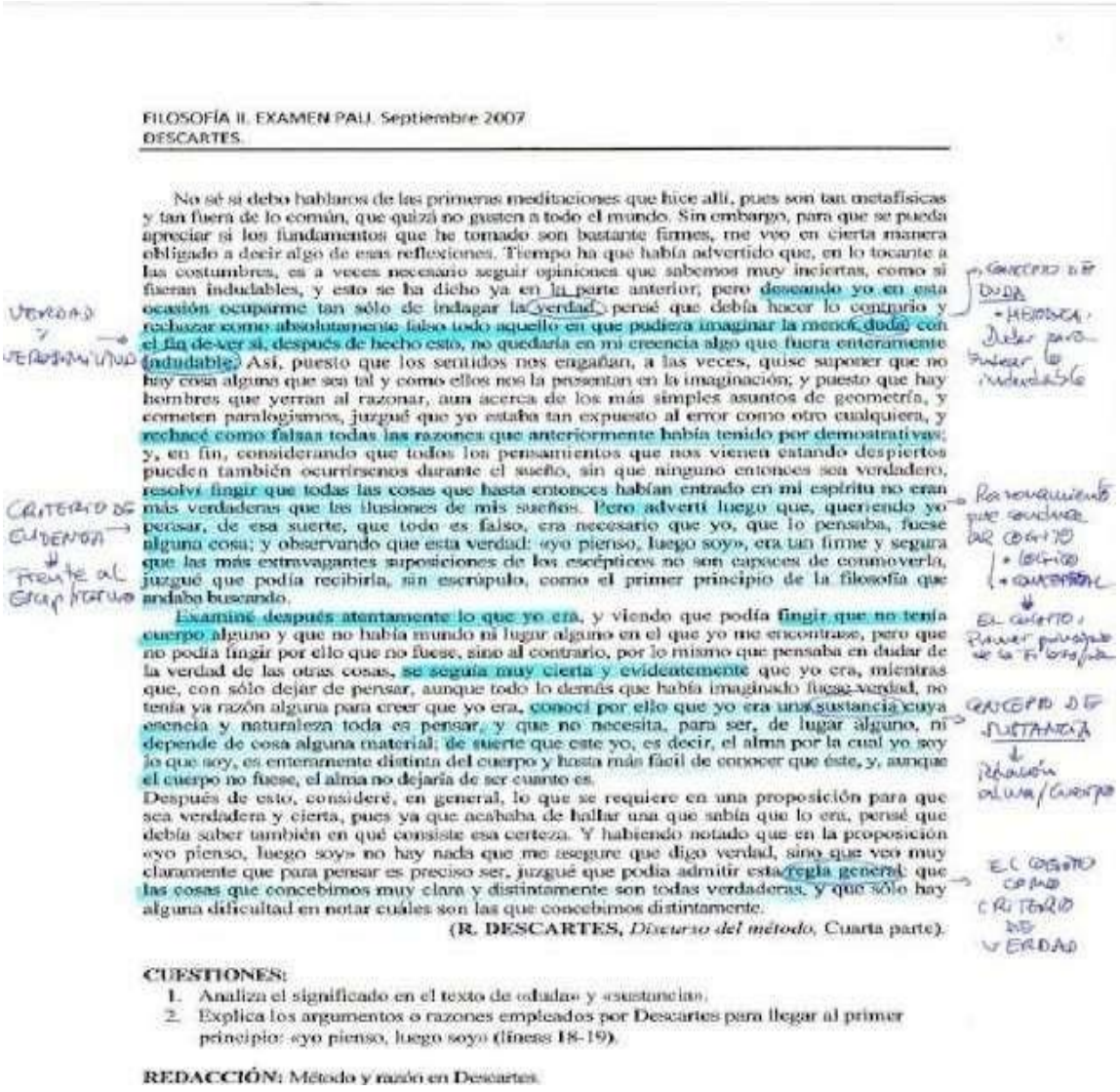
- ✔ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.
- ✔ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.
- ✔ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.
- ✔ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
- ✔ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.
- ✔ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.
- ✔ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con lápiz —en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✔ Palabras clave del párrafo.
- ✔ Síntesis del párrafo.
- ✔ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✔ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✔ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

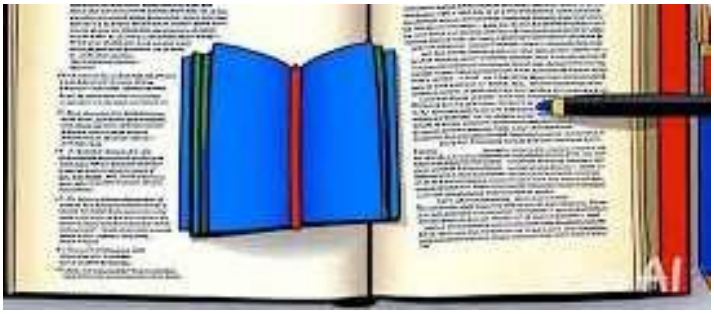
CUESTIONES:

1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen



Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.

En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantiene la secuencia de ideas principales del mismo agregando únicamente las ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✔ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✔ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.
- ✔ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✔ Respetar la puntuación del texto original.
- ✔ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✔ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc. (que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.

Además, podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.

Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.



El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual,

cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un producto literario nuevo y diferente a sus elementos conformantes anteriores. Esto quiere decir que, a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

TOMA DE APUNTES

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es



de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos, la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.

Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:
Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.
Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

• Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.

• Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del mapa mental.

• Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

• Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

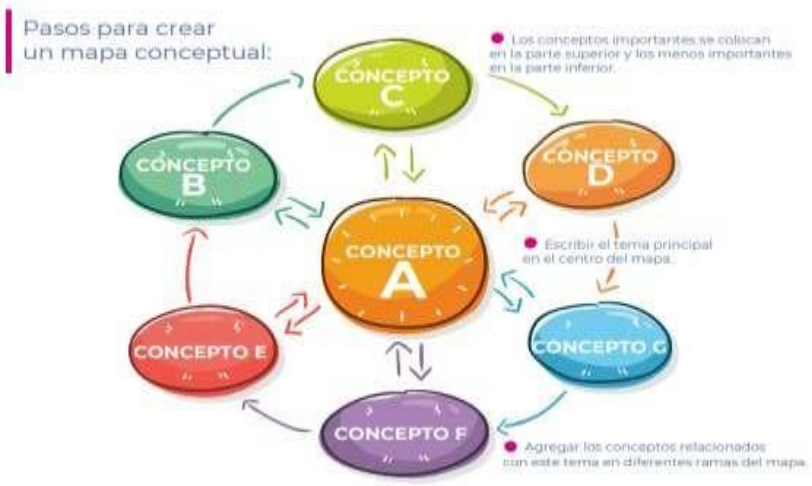
• Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y sub-ramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

• Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

• Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y sub-ramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.
La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento

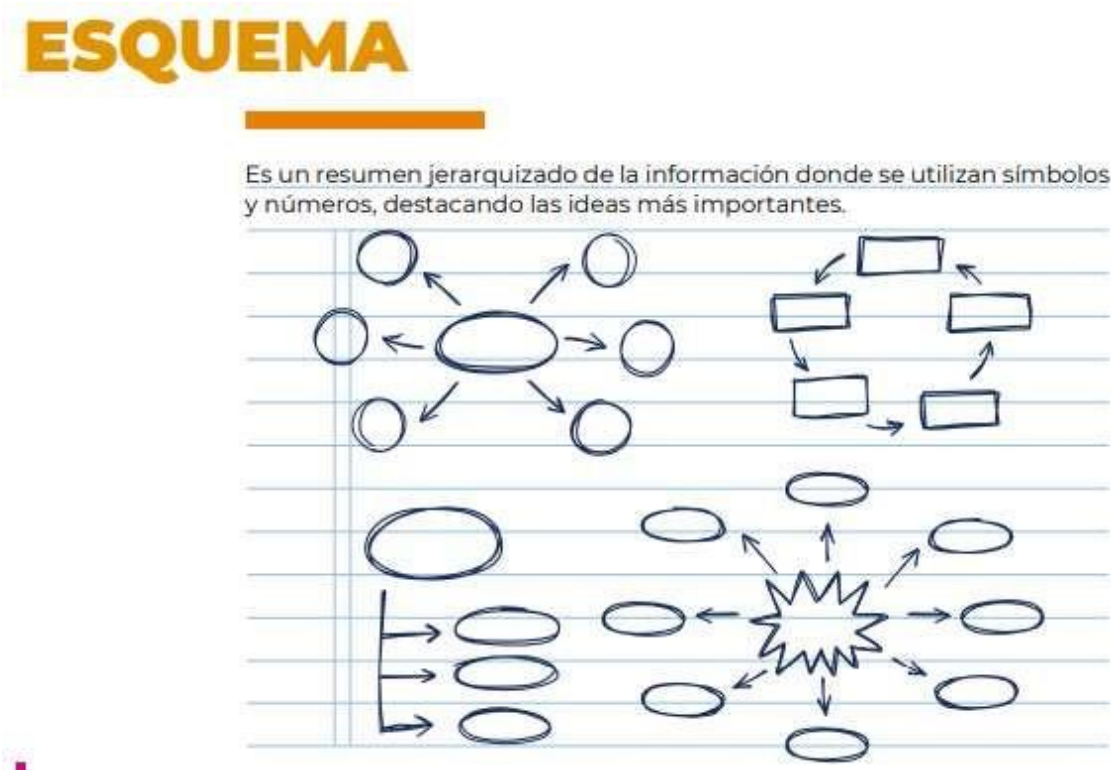
crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo

Los beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son múltiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.

Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.



Pasos para crear un esquema:

- **Seleccionar la información:** esta puede provenir de un libro, una conferencia, una clase, un video, etc.
- **Identificar los conceptos principales:** una vez seleccionada la información sobre el tema de estudio, identificar los conceptos principales, relevantes o importantes que se incluirán en el esquema.
- **Organizar los conceptos:** identificado los conceptos principales, organizarlos en una estructura lógica. Por ejemplo, por importancia, categorías, cronología, relaciones causa-efecto, entre otros.
- **Crear un borrador:** una vez organizado los conceptos principales, crear un borrador del esquema en papel o computadora, que podrá ser en forma de lista o diagrama.
- **Revisar el esquema:** verificar que todos los conceptos estén incluidos y que la estructura sea clara y lógica. De ser necesario ajustar el esquema para optimizar su comprensión para recordar.
- **Utilizar el esquema:** usar como guía para estudiar contenidos, repasar información, hacer resúmenes o preparar exámenes.

Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos. Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.

LÍNEA DE TIEMPO

Es una representación gráfica y cronológica de eventos, hechos o periodos históricos. Se trata de una herramienta visual que organiza y visualiza secuencialmente la información en relación con la secuencia temporal de los acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado.



- Trazar una línea horizontal y marcar puntos o intervalos a lo largo de ella, los cuales representan momentos específicos en el tiempo.
- Etiquetar cada punto o intervalo con una fecha o un período relacionado con el evento o hecho relevante. Incorporar imágenes, iconos o símbolos para representar visualmente los eventos.
- Identificar su duración y establecer relaciones de causa y efecto.

Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

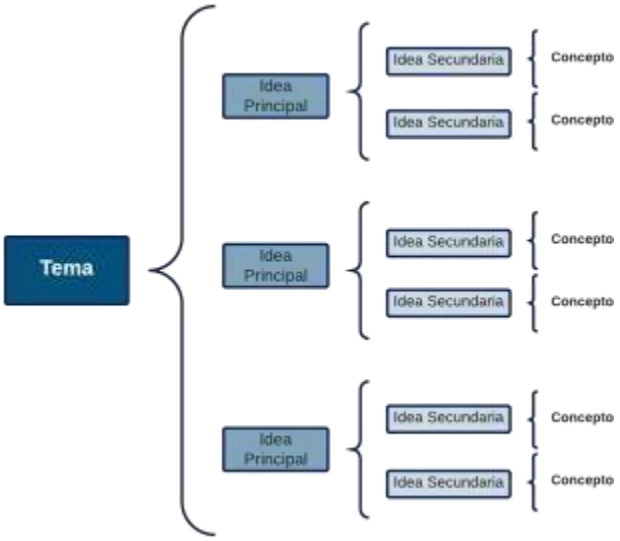
7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.



Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.



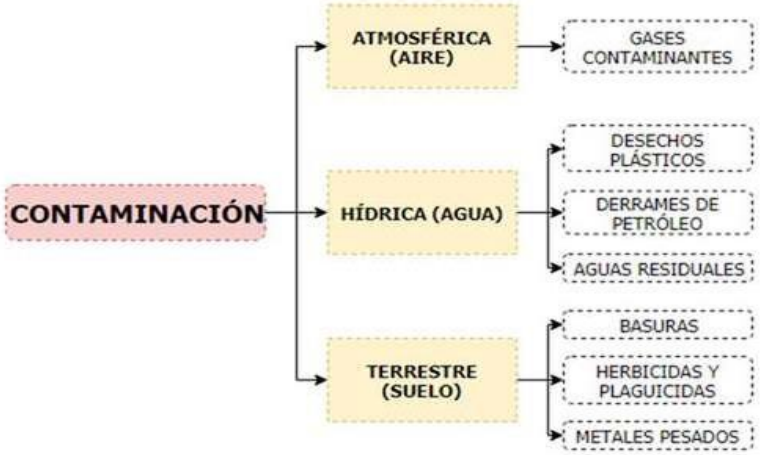
¿CÓMO UTILIZAR LAS LLAVES PARA ENLAZAR IDEAS?

Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agrega al cuadro sinóptico, las ideas y conceptos, dentro de tus llaves, se deben volver más específicos.

Recomendaciones

- Utilizar los cuadros sinópticos horizontales o verticales de la manera más conveniente.
- Leer y comprender la información antes de comenzar a elaborar el cuadro sinóptico.
- Subrayar las ideas preferentemente con un color para las ideas principales y otro para las ideas complementarias/secundarias.
- Priorizar las ideas principales registrando las realmente importantes.
- Crear un borrador antes de iniciar el cuadro sinóptico.
- Revisar y reorganizar el borrador si es necesario para facilitar su lectura y comprensión.

Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.)
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.

Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.

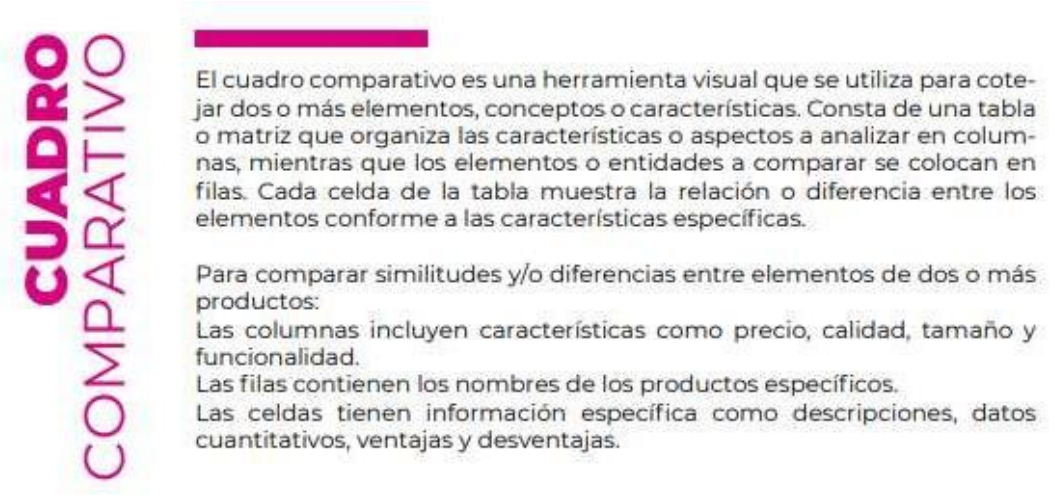


Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.



Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?

2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.

3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.

4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación

directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

- Definir los elementos a comparar.
- Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
- Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
- Etiquetar las columnas con las características a comparar.
- Enumerar los elementos a comparar en las filas.
- Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
- Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
- Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes.

• Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.

• Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.

• Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.

• Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.

• Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.

• Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco más abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

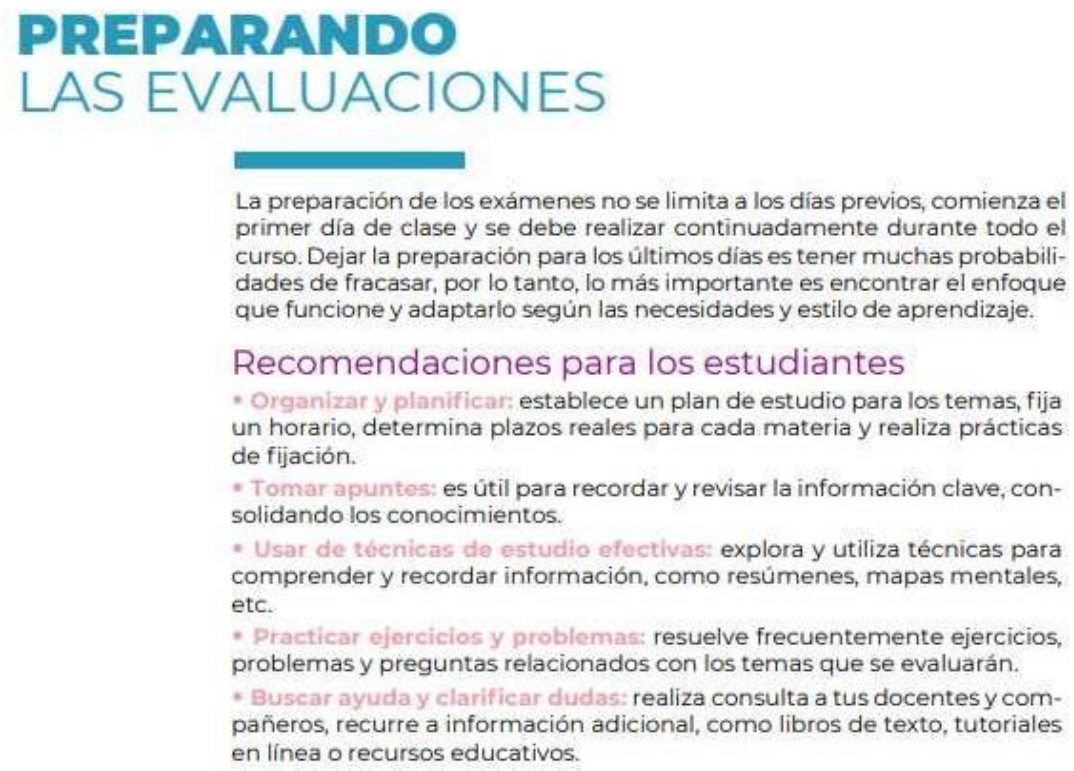
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay de que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

Consejos para los estudiantes:

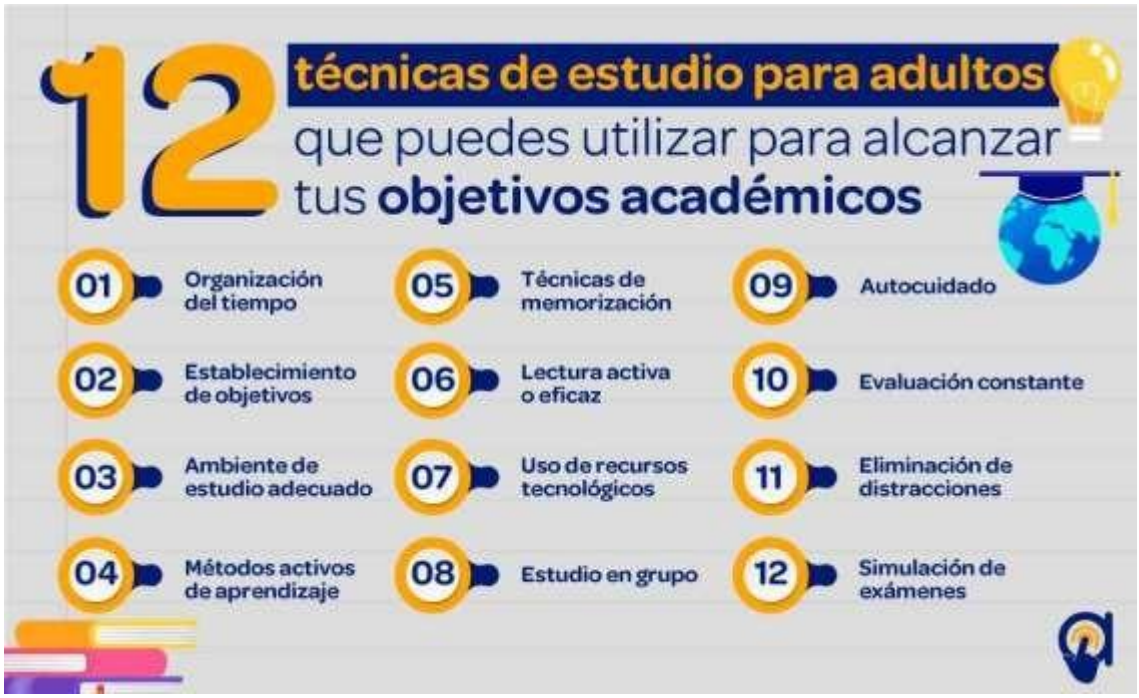
- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.

IMÁGENES E INFOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS









BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Portesi, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje.* Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur. -Sebastián, A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). *Manual práctico para el estudio en la educación superior.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. *Cuadernillo Pedagógico*. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla

Aprendizaje Autónomo – Ingreso 2012 – Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

MODULO 3:

INTRODUCCION A LA ENFERMERÍA

CONTENIDOS

- Historia de la Enfermería
- Profesión: Definición. Características, criterios que definen la profesión de enfermería.
- Teorías y modelos de Enfermería
- Roles y funciones del profesional de enfermería
- Proceso de Atención de Enfermería: Etapas
- Ética y deontología: Características éticas para ser profesional.
- Salud Publica: conceptos y definiciones
- La historia de la salud y la enfermedad



HISTORIA DE LA ENFERMERIA

La enfermería es una profesión que ha evolucionado a lo largo de la historia. En la antigüedad, las prácticas de enfermería eran realizadas principalmente por mujeres, a menudo vinculadas a roles de cuidado en el ámbito doméstico. En la Edad Media, las órdenes religiosas desempeñaron un papel crucial en la atención de los enfermos. Florence Nightingale, una enfermera británica, es considerada pionera en la enfermería moderna. Durante la Guerra de Crimea en el siglo XIX, Nightingale y su equipo implementaron medidas sanitarias que redujeron significativamente las tasas de mortalidad. Este evento marcó el inicio de la profesionalización de la enfermería.

DEFINICIONES DE LA ENFERMERÍA

Según el Consejo Internacional de Enfermería, esta se define del siguiente modo:

"La enfermería tradicional abarca los cuidados autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos en todos los contextos, e incluyen la de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Las funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación."[1]

La **enfermería** es una **profesión que comprende la atención, cuidado autónomo y colaboración de la salud del ser humano.** Los enfermeros se dedican, a grandes rasgos, a tratar los problemas de salud potenciales o reales que presenta una persona.

LA ENFERMERÍA COMO CIENCIA Y ARTE DEL CUIDADO

La Enfermería como ciencia y arte, ha buscado, a lo largo del tiempo, producir un cuerpo de conocimientos propios que de soporte y apoyo a su

[1] https://prezi.com/pmbhobe4j4jq/la-enfermeria-tradicional-abarca-los-cuidados-autonomos-y-en/

ejercicio profesional.[2] A respecto de una práctica social e histórica, la Enfermería a través del desarrollo de investigaciones, ha buscado comprender los procesos más amplios que determinan y son determinadas en las relaciones de producción de la salud y la enfermedad. La producción de conocimientos debe ser capaz de estar verdaderamente inserta en el contexto social y en las necesidades de salud de las poblaciones, manteniendo la pertinencia externa fundamental para responder a las exigencias de su tiempo y lugar. El conocimiento como el entender del mundo, no es una ilustración de la mente y de la memoria, sino un mecanismo fundamental para hacer la vida más satisfactoria y más plenamente realizada.

La Enfermería como ciencia humana práctica, es un conjunto organizado de conocimientos abstractos, avalados por la investigación científica y el análisis lógico. Cuenta con teorías y modelos que le proporcionan el marco teórico necesario para perfeccionar su práctica diaria, a través de la descripción, predicción y control de los fenómenos.

La ciencia de la enfermería se basa en un amplio sistema de teorías que se aplican a la práctica en el Proceso de Atención de Enfermería, al proporcionar el mecanismo a través del cual el profesional utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las respuestas humanas de la persona, la familia o la comunidad. *Roger* en 1967 planteó: “Sin la ciencia de la Enfermería no puede existir la práctica profesional”.

El cuerpo de conocimiento de enfermería surge de teorías generales de aplicación de diversas ciencias, de fundamentos de otras disciplinas y de conceptos propios que le dan categoría de profesión independiente.

La Enfermería tiene como fundamento una teoría que guía su práctica. El enfermero/a emplea las fuerzas de esa teoría en sus actividades asistenciales diariamente, aunque quizás no lo reconozca como tal. *Leonardo da Vinci:* planteó que “…la práctica sin la teoría es como el hombre que sale a la mar sin mapa, es un barco sin timón…”.

Al aplicar el método científico de actuación (Proceso de Atención de Enfermería) el profesional debe reconocer a la persona, la familia o grupo social, en su contexto y características individuales para realizar una valoración

[2] http://www.revistas.unam.mx/index.php/reu/article/viewFile/30285/28132

holística adecuada que le permita identificar sus necesidades afectadas, para ello crea un plan de cuidados que ayude a satisfacer esas necesidades. Estas deben estar dirigidas a mantener y preservar la integridad física, sus creencias y valores personales.

El enfermero/a asume, además, la responsabilidad en el Proceso de Atención de Enfermería, como necesidad que tiene esta especialidad profesional de elaborar y reflexionar sobre su propia filosofía.

La filosofía de Enfermería comprende el sistema de creencias y valores de la profesión, incluye también una búsqueda constante de conocimientos, y por tanto, determina la forma de pensar sobre los fenómenos y, en gran medida, de su manera de actuar, lo que constituye un elemento de vital importancia para la práctica profesional.

El ***arte del cuidado*** es la utilización creadora y estética de la ciencia de enfermería. Se manifiesta en la relación interpersonal y en la utilización de diversas técnicas y procedimientos, donde se vinculan la reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis, la aplicación del conocimiento, el juicio crítico y la intuición que permiten crear el cuidado.

El arte de la enfermería, es el más imaginativo y creativo sentido del conocimiento al servicio del ser humano. Para ello el profesional de enfermería debe integrar los conocimientos de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y conductuales en la asistencia humana.

La práctica de Enfermería puede ser concebida como un campo de experiencia, donde se incluyen las creencias y los valores arraigados en lo esencial de la disciplina, la aplicación de conocimientos, así como el ejercicio de un juicio clínico que lleva a una intervención reflexionada.

ENFERMERÍA - PROFESIÓN

El concepto de profesión, es habitualmente asociado en el colectivo social a un título que es obtenido a través de estudios superiores. Sin embargo, el término requiere mayor análisis desde su concepto, evolución histórica y de

este modo lograr comprender como se fue perfilando una profesión dentro de la sociedad.[3]

Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, profesión proviene del latin professio-onis acción y efecto de profesar. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución.

La Enfermería se ha desarrollado como ciencia y como profesión, pero todo cambio, y aún más, toda consolidación, debe ir respaldada por una teoría, que le da sentido y metodología, así como por una práctica, que la hace útil y funcional.

Tratar de explicar y abordar una realidad con un modelo de cuidados de Enfermería, sin hacerlo sistemáticamente, se queda en un simple ejercicio intelectual. Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería sin un modelo teórico de referencia, sólo sirve para sistematizar actividades aisladas que únicamente tienen significado para quien aplica el proceso.

Una práctica es científica cuando sus actuaciones se basan en teorías que han sido desarrolladas científicamente, y se aplican mediante un método sistemático para resolver los problemas de su área de competencia.

La práctica científica de la Enfermería requiere la adopción de una teoría que dé significado a la realidad donde se ejecutan los cuidados, y un método sistemático para determinar, organizar, realizar y evaluar las intervenciones de Enfermería.

Podemos plantear que es una ciencia que requiere destrezas intelectuales, interpersonales y técnicas, que se aplican a través de un método científico de actuación, con carácter teórico-filosófico, que guía y respalda cada uno de sus componentes, sustentado por investigaciones que regulan la práctica profesional.

La investigación permite a la enfermería contar con un sistema de conocimientos, que abarca leyes, teorías e hipótesis y que se encuentra en un proceso continuo de desarrollo, lo que significa que esta perfecciona

[3] Burgos M. Rev Cubana Enfermer v.25 n.1-2 Ciudad de la Habana ene.-jun. 2009 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010

continuamente su propio marco teórico y le permite describir, abordar, tratar y hasta predecir los fenómenos que discurren en la práctica.

La investigación científica es un conjunto de acciones planificadas que permite:

- Resolver total o parcialmente, un problema científico determinado.
- Rechazar los supuestos de una teoría ya existente.
- Crear y validar nuevas teorías.

Es importante resaltar que la investigación sustenta la relación dialéctica que existe entre teoría y práctica en la formación de los conocimientos científicos, pues es allí, en la práctica, donde se obtienen los datos y se confirman los supuestos teóricos de las nuevas teorías.

El profesional de enfermería debe utilizar en sus investigaciones los hallazgos de su propia práctica clínica, pues la práctica debe verse como la fuente del conocimiento. El conocimiento científico es el resultado de la investigación, lo que permite la consolidación del marco teórico y constituye los cimientos de la ciencia y su desarrollo.

Las investigaciones en enfermería deben utilizar nuestro método científico de actuación, lo que permitirá la ***práctica basada en la evidencia científica***, lo cual posibilitará afirmar los supuestos anteriores de los fenómenos estudiados o sustentar la necesidad de abandonar las suposiciones anteriores. Esta tiene el gran reto de sustentar con elementos sólidos nuevas teorías, desarrollando la revolución y consolidación en la ciencia.

Gracias a la manera particular con que las enfermeras abordan la relación entre ***el cuidado, la persona, la salud y el entorno***, es que se clasifica el campo de la disciplina científica de la enfermería.

El cuidado sigue siendo la razón de ser de la profesión y constituye su objeto de estudio, por lo que se hace necesario convertirlo en el centro de interés de la investigación en la enfermería. Ello permitirá consolidar científicamente su cuerpo de conocimientos, así como los fundamentos y principios en los que se basan la educación, la gestión y la asistencia de enfermería.

Profesión de Enfermería:

Definición: La enfermería es una profesión de la salud que se dedica al cuidado integral de las personas, familias y comunidades, con el objetivo de mantener o restaurar la salud y prevenir la enfermedad.

Características:

Cuidado: La enfermería se centra en proporcionar atención y cuidado a los individuos en diversas etapas de la vida y en diferentes contextos de salud.

Conocimiento Científico: Los profesionales de enfermería aplican conocimientos basados en evidencia científica para tomar decisiones informadas.

Colaboración: Trabajan en colaboración con otros profesionales de la salud para ofrecer una atención integral y holística.

Ética: La ética y la responsabilidad son fundamentales en la práctica de la enfermería.

Educación Continua: Los enfermeros se comprometen a la formación continua para mantenerse actualizados en las prácticas y avances en la atención de la salud.

Teorías y Modelos de Enfermería:

Teorías: Las teorías de enfermería proporcionan un marco conceptual para entender y explicar fenómenos relacionados con la enfermería. Ejemplos incluyen la Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem y la Teoría del Cuidado Transcultural de Madeleine Leininger.

Modelos: Los modelos de enfermería son enfoques prácticos que guían la práctica enfermera. Un ejemplo es el Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy, que se centra en la adaptación del individuo a las demandas del entorno.

Florence Nightingale impulsó la primera **teoría de la enfermería** hace aproximadamente 150 años, de la cual se desprenden nuevos modelos, teniendo cada uno una filosofía diferente del modo de entender la enfermería y los cuidados que se le brindan al paciente. En 1852 fue el inicio de

la **enfermería profesional,** ya que a través de la publicación del libro **"Notas de Enfermería"** de Nightingale, las enfermeras comenzaron a sentir un interés por adquirir conocimientos técnicos acerca de su profesión.

Enfermeros trascendentes en la historia

- **Florence Nightingale:** se la considera la madre de la enfermería moderna. Impulsó el cuidado del ambiente para proporcionar una pronta recuperación de los enfermos.
- **Marianne Cope:** abrió y dirigió los primeros hospitales en Norteamérica, implementando nuevas normas de limpieza que intervinieron en el desarrollo del sistema hospitalario estadounidense.
- **Dorothea Orem:** fue la autora de la **teoría del déficit de autocuidado.**
- **Hildegard Peplau:** escribió Relaciones interpersonales en la enfermería en el año 1952.
- **Callista Roy:** escribió Introducción a la enfermería: un modelo de adaptación en 1976.
- **Jean Watson:** autora de los **factores curativos filosóficos** en 1975 y de La teoría del cuidado humano.
- **Martha Rogers:** su **teoría de los seres humanos unitarios** expone que el ser humano es más que la suma de sus partes y que es dueño de sentimientos e ideas.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ENFERMERIA

Hay cuatro conceptos principales en enfermería con los que un estudiante necesita familiarizarse antes de que pueda comenzar a cuidar de los pacientes[4]. Estos conceptos proporcionan la base para los programas de educación en enfermería y brindan las técnicas necesarias para enfermería, como liderazgo y toma de decisiones. Los cuatro conceptos de enfermería son:

La persona

[4] Hernández M. L. G. Cuidados de la salud: paradigma del personal de enfermeros en México - la reconstrucción del camino. http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a08.pdf

El primer concepto básico es el de ser humano o que toda persona se compone de varios aspectos diferentes para crear uno global. Esto incluye las áreas psicológicas, sociales, físicas y espirituales de la vida de una persona. También incluye los aspectos culturales que podrían ser importantes para el paciente. Entender cómo un paciente es más que simplemente la enfermedad médica que le trajo al hospital es esencial para su cuidado.

Entorno

El entorno de un paciente, que incluye el lugar en el que pasa su tiempo y su posición socioeconómica, así como las personas de su entorno, es otro concepto de enfermería. Uno de los aspectos más fundamentales del entorno es la asistencia sanitaria a la que la persona tiene acceso. Por ejemplo, la salud de alguien que ha tenido acceso regular a la asistencia sanitaria de calidad tiene mejores opciones de tomar enfermedades serias, como cáncer, en las etapas primeras, dándole una mejor oportunidad de recuperación. Una persona que no tenga este acceso a la asistencia sanitaria podría tener los mismos problemas, pero tal vez no se descubrirán pronto, dando como resultado un pronóstico menos optimista. El entorno también incluye el apoyo que recibe un paciente y el entorno del hospital, que está parcialmente controlado por las enfermeras. Un entorno cómodo y un cuidado adecuado pueden influir en la velocidad de la recuperación de un paciente.

Salud

El tercer concepto fundamental en enfermería es la salud. Las enfermeras necesitan ser conscientes de forma continua de la salud de sus pacientes. Estas suelen centrarse primero en la dolencia de salud principal del paciente, pero también deben prestar atención a cualquier otro síntoma posible y al bienestar global del paciente. Por ejemplo, una mujer anciana que está buscando tratamiento para una enfermedad cardíaca también podría tener problemas con los efectos secundarios de un medicamento. También podría estar preocupada sobre su salud en general y necesita consuelo. Una enfermera tomaría nota de las preocupaciones de salud secundarias e

intentarán consolar al paciente, así como permitir que el médico sepa las preocupaciones del paciente.

Enfermería- cuidado

El cuarto concepto es el proceso actual de enfermería. Como concepto, la enfermería se considera no sólo una ciencia, sino también un arte. Incluye aprender el liderazgo, toma de decisiones y enfoques para encontrar todas las necesidades de un paciente, no sólo sus preocupaciones de salud inmediatas. Implica tanto la enseñanza como el aprendizaje, la formación ética y legal, la capacidad de trabajar en equipo y técnicas de razonamiento rápido. Las cuatro obligaciones principales de un enfermero como parte del concepto de enfermería son promover el bienestar, prevenir la enfermedad y la lesión, ayudar en la curación y hacer lo que sea posible para aliviar el sufrimiento, siempre y cuando sean tanto éticas como legales.

Campos de Acción de enfermería

Las/los egresados/os se pueden desempeñar en las siguientes áreas del mercado laboral a nivel nacional e internacional:

- **Asistencial:** brindar cuidado a las personas, familias y poblaciones en los diferentes niveles de atención de los Sistemas de Salud.
- **Docencia:** liderar el rol educativo en diferentes escenarios de la educación para enfermería desde el nivel técnico hasta el Superior.
- **Administración:** desarrollar habilidades administrativas y gerenciales en diferentes organizaciones de salud.
- **Investigación:** generar investigaciones propias para la disciplina de enfermería e interdisciplinariamente, que contribuyan a la solución de problemas en salud.
- **Ejercicio Independiente:** desarrollar el ejercicio propio del cuidado en programas especiales, en el área comercial y otras áreas relacionadas con la salud.

FUNCIONES DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE SALUD

Enfermería es un miembro importante del equipo de salud, y como tal requiere del conocimiento sobre su conceptualización y funciones; permitiéndole con ello cumplir con el rol que le corresponde.

¿Qué es un equipo de salud?

El equipo de salud está formado hoy en día por diversas personas que representan las disciplinas profesionales relacionadas con el bienestar y salud de las personas. En algunos casos el equipo puede estar integrado por sólo tres miembros: médico, enfermera y paciente; en otros pueden participar una docena o más de profesionales para brindar la atención a un individuo, una familia o una comunidad. Cada uno de los miembros del equipo de salud posee conocimientos y habilidades únicas que corresponden a su disciplina y contribuye con su experiencia especial a los cuidados que requiere el usuario.

Retomando el concepto sobre el equipo de salud y conociendo sus funciones, cada uno de los integrantes trabajará interdisciplinariamente coordinando métodos de trabajo e intercambiando conocimientos para proporcionar atención integral de salud al usuario, familia y comunidad, promoviendo la participación activa de la población, así como de otros factores sociales del área geográfica de influencia tendientes a la autogestión de su salud.

ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA

Los profesionales de enfermería asumen una serie de roles cuando prestan cuidados a los pacientes. A menudo asumen estos roles de forma simultánea, no exclusiva. Por ejemplo, un profesional de enfermería puede actuar como asesor mientras dispensa cuidados físicos y enseña ciertos aspectos de esos cuidados. Los roles requeridos en un campo específico dependen de las necesidades del paciente y de los aspectos del entorno particular.

Cuidador

El rol de **cuidador** ha incluido tradicionalmente aquellas actividades que ayudan al paciente física y fisiológicamente a la vez que mantienen su

dignidad. Las acciones de enfermería requeridas pueden comprender unos cuidados completos para el paciente totalmente dependiente, cuidados parciales para el paciente parcialmente dependiente y cuidados educativos y de apoyo para que los pacientes alcancen su nivel máximo posible de salud y bienestar. Esta labor comprende los niveles físicos, psicosocial, de desarrollo, cultural y espiritual. El proceso de enfermería ofrece a los profesionales de enfermería un marco para prestar estos cuidados. Un profesional de enfermería puede dispensar cuidados directamente o delegar en otros cuidadores.

Comunicador

La comunicación forma parte de todos los roles de enfermería. Los miembros de esta profesión se comunican con el paciente, las personas de apoyo, otros profesionales sanitarios y los miembros de la comunidad. En el rol de **comunicador**, los profesionales de enfermería identifican los problemas del paciente y después los transmiten verbalmente o por escrito a otros miembros del equipo sanitario. La calidad de la comunicación de un profesional de enfermería es un factor importante en los cuidados de enfermería. El profesional de enfermería debe ser capaz de comunicar con claridad y precisión para poder cumplir las necesidades de atención sanitaria de un paciente.

Profesor

Como **profesor,** el profesional de enfermería ayuda a los pacientes a aprender más sobre su salud y sobre los procedimientos de atención sanitaria que se han de realizar para recuperarla o mantenerla. El profesional de enfermería valora las necesidades de aprendizaje del paciente y su disponibilidad para aprender, fija metas específicas de aprendizaje junto con el paciente, aplica estrategias de enseñanza y mide el aprendizaje. Los profesionales de enfermería también enseñan a personal asistente no licenciado, en quien delega los cuidados, y comparten su experiencia con otros profesionales de enfermería y sanitarios.

Defensor del paciente

Un **defensor del paciente** actúa para proteger al paciente. En este rol, el profesional de enfermería puede expresar las necesidades y deseos del paciente ante otros profesionales sanitarios, así como transmitir los deseos de información del paciente al médico. También ayuda a los pacientes a ejercer sus derechos y a hablar por sí mismos

Asesor

Se llama **asesoramiento** al proceso consistente en ayudar a un paciente a reconocer y afrontar problemas psicológicos o sociales estresantes, a desarrollar mejores relaciones interpersonales y a promover el crecimiento personal. Implica ofrecer apoyo emocional, intelectual y psicológico.

El profesional de enfermería asesora principalmente a individuos sanos con dificultades de ajuste normal y se centra en apoyar a la persona a desarrollar nuevas actitudes, sentimientos y comportamientos, estimulando al paciente a buscar conductas alternativas, reconocer las opciones y desarrollar un sentido de control.

Agente de cambio

El profesional de enfermería actúa como un **agente de cambio** cuando ayuda a los pacientes a introducir modificaciones en su conducta. Los profesionales de enfermería actúan también a menudo para introducir cambios en un sistema, como los cuidados clínicos, si no ayudan a un paciente a recuperar la salud. Los profesionales de enfermería afrontan el cambio continuamente en el sistema de atención sanitaria. La innovación tecnológica, los cambios en la edad de la población de pacientes y la aparición de nuevas medicaciones son apenas algunos de los retos a que se enfrentan a diario los profesionales de enfermería.

Líder

Un **líder** influye en otros para trabajar en conjunto con el fin de alcanzar una meta específica. El rol de líder puede emplearse en diferentes niveles: paciente individual, familia, grupos de pacientes, colegas o la comunidad. El liderazgo eficaz es un proceso aprendido que exige una comprensión de las

necesidades y metas que motivan a las personas, el conocimiento sobre cómo aplicar las capacidades de liderazgo y las técnicas interpersonales para influir en otros.

Gestor

El profesional de enfermería gestiona los cuidados de enfermería de individuos, familias y comunidades. El profesional de enfermería **gestor** también delega actividades de enfermería en los auxiliares y otros profesionales, y supervisa y evalúa su rendimiento. La gestión requiere un conocimiento sobre estructura y dinámica organizativa, autoridad y responsabilidad, liderazgo, teoría del cambio, apoyo activo, delegación y supervisión y evaluación.

Gestor de casos

Un profesional de enfermería **gestor de casos** trabaja con el equipo multidisciplinar de atención sanitaria para medir la eficacia del plan de gestión de casos y llevar un seguimiento de los resultados. Cada institución o unidad específica el rol del profesional de enfermería como gestor de casos. En algunas instituciones, el gestor de casos trabaja con profesionales de enfermería para supervisar la atención prestada a un tipo de casos específico. En otras instituciones, es el jefe de enfermería o proporciona cierto nivel de atención directa al paciente y su familia. Las empresas de seguros han desarrollado también una serie de roles para profesionales de enfermería gestores de casos, cuyas responsabilidades varían desde la gestión de hospitalizaciones en cuidados intensivos a la gestión de pacientes de alto coste o de otros tipos de casos. Con independencia del centro, la ayuda del gestor de casos garantiza que la atención se orientará a las necesidades del paciente a la vez que se controlan los costes.

Consumidor de investigación

Los profesionales de enfermería hacen uso a menudo de la investigación para mejorar la atención a sus pacientes. En un área clínica, los profesionales de enfermería necesitan: a) tener cierto conocimiento del proceso y el lenguaje

de investigación; b) ser sensibles a cuestiones relacionadas con la protección de los derechos humanos; c) participar en la identificación de problemas investigables importantes; y d) ser consumidores informados de los hallazgos de la investigación.

Roles profesionales ampliados

Los profesionales de enfermería están cubriendo roles profesionales ampliados, como los de profesional de enfermería en sí, especialista en enfermería clínica, comadrona, educador, investigador y anestesista, todos los cuales le otorgan mayor independencia y autonomía

CRITERIOS DE UNA PROFESIÓN

La enfermería se está ganando un reconocimiento extenso como profesión.

Se ha definido **profesión** como una ocupación que requiere una formación extensa o una vocación que exige conocimientos, cualificaciones y preparación especiales. Una profesión se distingue generalmente de otras clases de ocupaciones por: a) su requisito de formación especializada prolongada para adquirir un conjunto de conocimientos relativos a la función que se va a desempeñar; b) una orientación del individuo hacia el servicio, ya sea a una comunidad o a una organización; c) investigación en curso; d) un código deontológico; e) autonomía; y f) una organización profesional.

Han de diferenciarse dos términos relacionados con profesión: profesionalidad y profesionalización. **Profesionalidad** alude al carácter, espíritu o métodos profesionales. Es un conjunto de atributos, un modo de vida que implica responsabilidad y compromiso. La profesionalidad en enfermería ha recibido una gran influencia de Florence Nightingale. **Profesionalización** es el proceso de convertirse en profesional, es decir, de adquirir características consideradas propias de un profesional.

Formación especializada

La formación especializada es un aspecto importante del desempeño profesional. En los tiempos actuales, la tendencia en educación para las

profesiones se ha desplazado hacia programas curriculares en escuelas y facultades universitarias.

Cuerpo de conocimientos

Como profesión, la enfermería está estableciendo un cuerpo bien definido de conocimientos y experiencia. A la base de conocimientos de enfermería contribuye una serie de marcos conceptuales, que dan una orientación a la práctica de enfermería, la enseñanza y la investigación en curso.

Orientación al servicio

La orientación al servicio diferencia la enfermería de una ocupación cuya finalidad principal es el lucro. Muchas personas consideran que el altruismo (preocupación por los demás sin pensar en uno mismo) es la seña de identidad de la profesión. La enfermería tiene una tradición de servicio a los demás. Este servicio, sin embargo, debe estar guiado por ciertas reglas, políticas o códigos deontológicos. Hoy en día, la enfermería es también un componente importante del sistema de prestación de atención sanitaria.

Investigación en curso

La creciente investigación en enfermería está contribuyendo a la práctica de esta disciplina. En los años cuarenta, la investigación en enfermería se encontraba en una fase muy temprana de su desarrollo. En los años cincuenta, el aumento en los fondos federales y el apoyo profesional ayudaron a establecer centros para la investigación en enfermería.

Las primeras investigaciones se dirigieron al estudio de la formación en enfermería. En los años sesenta, los estudios estuvieron relacionados a menudo con la naturaleza de la base de conocimientos subyacente a la práctica de enfermería. Desde los años setenta, la investigación en enfermería se ha centrado en cuestiones prácticas.

Código deontológico

Los profesionales de enfermería han otorgado tradicionalmente un alto valor al mérito y la dignidad de los demás. La profesión de enfermería requiere la integridad de sus miembros.

Los códigos deontológicos cambian con las necesidades y valores de la sociedad. La enfermería ha desarrollado sus propios códigos y en la mayoría de los casos ha definido medios para velar por la conducta profesional de sus miembros.

Autonomía

Una profesión es autónoma si se autorregula y define normas para sus miembros. Ofrecer autonomía es uno de los objetivos de una asociación profesional. Si la enfermería ha de tener una consideración profesional, debe funcionar autónomamente en la formación de sus políticas y en el control de su actividad. Para ser autónomo, un grupo profesional debe tener autoridad legal para definir el ámbito de su práctica, describir sus funciones y roles particulares y determinar sus metas y responsabilidades en la prestación de sus servicios.

Para las enfermeras, autonomía significa ser responsable e independiente en el trabajo y rendir cuenta de los propios actos. La autonomía se consigue y se mantiene más fácilmente desde una posición de autoridad. Por tanto, algunas enfermeras pretenden acceder a puestos administrativos en vez de ampliar su competencia clínica como un medio para asegurarse su autonomía en el lugar de trabajo.

Organización profesional

El funcionamiento bajo el paraguas de una organización profesional diferencia a una profesión de una ocupación. En enfermería, por tanto, se debe trabajar en el marco de organizaciones profesionales.

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA- ETAPAS

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un marco metodológico utilizado por los profesionales de enfermería para brindar cuidados de manera sistemática y organizada. El PAE consta de cinco etapas interrelacionadas que guían la práctica enfermera. Estas etapas son:

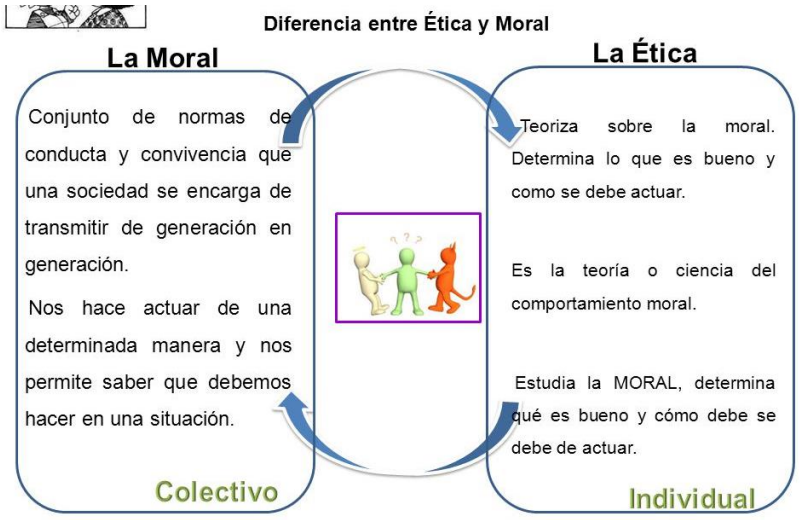
1. **Valoración:**
    - En esta fase, el enfermero recopila datos relevantes sobre el paciente. Esto incluye información subjetiva proporcionada por el paciente (historia clínica, síntomas, preocupaciones) y datos objetivos obtenidos a través de la observación y la medición (signos vitales, resultados de pruebas).
2. **Diagnóstico:**
    - Basándose en la información recopilada durante la valoración, el enfermero realiza un diagnóstico de enfermería. Esto implica identificar los problemas de salud, riesgos y necesidades del paciente. Los diagnósticos de enfermería son distintos de los médicos y se centran en los problemas que el enfermero puede abordar y tratar.
3. **Planificación:**
    - En esta etapa, se desarrolla un plan de cuidados individualizado para el paciente. El plan incluye metas y objetivos específicos, intervenciones de enfermería para abordar los problemas identificados en el diagnóstico, y la participación activa del paciente en el plan de atención.
4. **Ejecución:**
    - En esta fase, se implementan las intervenciones de enfermería planificadas. Las acciones pueden incluir administración de medicamentos, educación al paciente, cuidados físicos, apoyo emocional, entre otras. El enfermero también documenta las intervenciones realizadas y evalúa la respuesta del paciente.
5. **Evaluación:**
    - La evaluación es un proceso continuo que implica la revisión de la respuesta del paciente a las intervenciones de enfermería. Se evalúan tanto los resultados alcanzados como la efectividad de las intervenciones. Si es necesario, se ajusta el plan de cuidados para abordar cambios en la situación del paciente.

Este ciclo se repite de manera continua a medida que la condición del paciente evoluciona y cambia. Es importante destacar que el PAE no es un

proceso lineal, sino un enfoque dinámico y cíclico que se adapta a las necesidades cambiantes del paciente. Además, la comunicación efectiva con otros profesionales de la salud y la colaboración interdisciplinaria son fundamentales en todas las etapas del proceso para brindar una atención integral y coordinada.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA: CARACTERÍSTICAS ÉTICAS PARA SER PROFESIONAL.

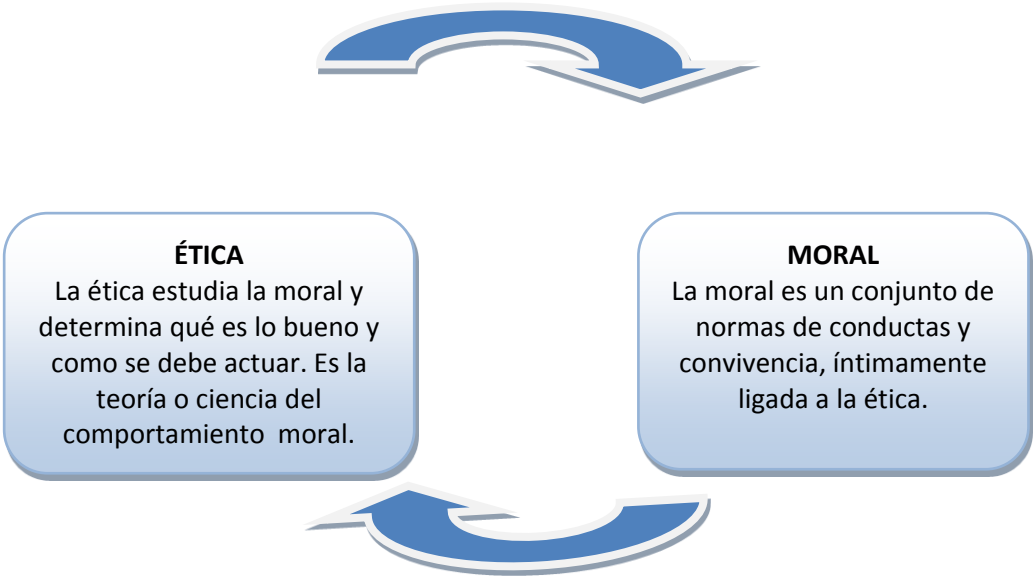
DIFERENCIA ENTRE ETICA Y MORAL



MORAL	***ÉTICA***
Conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Su origen es externo.	Conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha analizado y establecido como la línea directriz de su propia conducta. Su origen es interno
Una persona recibe desde el exterior las normas morales, pero esa	

misma persona elabora en su interior las normas éticas que él mismo se otorga.

Fuente: Introducción a la ética, Raúl Gutierrez Ed. Esfinge 2009, pag. 68-69



PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES

Son necesarios para el apego y desempeño correcto en todas las intervenciones de enfermería, encaminadas a restablecer la salud de los individuos, basadas en el conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de la persona que reclama la consideración ética del comportamiento de la enfermera.[5]

Beneficencia y no maleficencia. - Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada.

Justicia. - La justicia en la atención de enfermería no se refiere solamente a la disponibilidad y utilización de recursos físicos y biológicos, sino a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona en su orden biológico, espiritual, afectivo, social y psicológico, que se traducen en un trato humano.

[5] CÓDIGO DE ÉTICA PARA ENFERMERAS http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf

Autonomía. - Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Con este principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que tiene cada persona para determinar sus propias acciones.

Valor fundamental de la vida humana. - Este principio se refiere a la inviolabilidad de la vida humana, es decir la imposibilidad de toda acción dirigida de un modo deliberado y directo a la supresión de un ser humano o al abandono de la vida humana, cuya subsistencia depende y está bajo la propia responsabilidad y control.

El derecho a la vida aparece como el primero y más elemental de todos los derechos que posee la persona, un derecho que es superior al respeto o a la libertad del sujeto, puesto que la primera responsabilidad de su libertad es hacerse cargo responsablemente de su propia vida. Para ser libre es necesario vivir. Por esto la vida es indispensable para el ejercicio de la libertad.

Privacidad. - El fundamento de este principio es no permitir que se conozca la intimidad corporal o la información confidencial que directa o indirectamente se obtenga sobre la vida y la salud de la persona. La privacidad es una dimensión existencial reservada a una persona, familia o grupo.

Fidelidad. - Entendida como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las confidencias que hacer una persona. Las personas tienden a esperar que las promesas sean cumplidas en las relaciones humanas y no sean violadas sin un motivo poderoso. No obstante, a veces pueden hacerse excepciones, cuando el bien que se produce es mayor que el cumplimiento de las mismas o cuando el bienestar de la persona o de un tercero es amenazado; pero es importante que estas excepciones las conozca la persona al cuidado de enfermería.

Veracidad. - Se define como el principio ineludible de no mentir o engañar a la persona. La veracidad es fundamental para mantener la confianza entre los individuos y particularmente en las relaciones de atención a la salud. Por lo tanto, las enfermeras tienen el deber de ser veraces en el trato con las personas a su cuidado y con todo lo que a ella se refiera.

Confiabilidad. - Este principio se refiere a que el profesional de enfermería se hace merecedor de confianza y respeto por sus conocimientos y

su honestidad al trasmitir información, dar enseñanza, realizar los procedimientos propios de su profesión y ofrecer servicios o ayuda a las personas.

Solidaridad. - Es adherirse con las personas en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses, derechos y obligaciones. Se basa en el derecho humano fundamental de unión y asociación, en el reconocimiento de sus raíces, los medios y los fines comunes de los seres humanos entre sí.

Tolerancia. - Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales, sin caer en la complacencia de errores en las decisiones y actuaciones incorrectas. Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no una conducta, la enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad y de un malentendido respeto a la libertad y a la democracia.

SALUD PÚBLICA: CONCEPTOS Y DEFINICIONES:

Definición General de Salud Pública:

- La Salud Pública es una disciplina que se ocupa de la protección, promoción y mejora de la salud de las comunidades y poblaciones. Su enfoque se dirige a prevenir enfermedades, prolongar la vida y fomentar hábitos saludables a nivel colectivo.

Concepto de Salud Pública:

- La Salud Pública se centra en el bienestar de grupos de personas, comunidades y la sociedad en su conjunto. Busca abordar los determinantes sociales de la salud, como la educación, el entorno, el acceso a servicios de salud y la equidad, con el objetivo de mejorar la salud de la población.

Acciones y Objetivos de la Salud Pública:

- Las acciones de Salud Pública incluyen la vigilancia epidemiológica, la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, la planificación y gestión de servicios de salud, y la investigación en salud comunitaria. Sus objetivos suelen incluir la mejora de la calidad de vida, la reducción de las desigualdades en salud y la prevención de enfermedades.

Determinantes Sociales de la Salud:

- Los determinantes sociales de la salud son condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estos factores, como el nivel socioeconómico, la educación, el empleo, el entorno físico y la cultura, influyen en la salud de manera significativa.

Promoción de la Salud:

- La promoción de la salud en el ámbito de la Salud Pública implica empoderar a las personas y comunidades para tomar control sobre su salud. Se enfoca en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables a través de la educación, la participación comunitaria y la creación de entornos que favorezcan la salud.

Epidemiología:

- La epidemiología es una rama fundamental de la Salud Pública que se ocupa del estudio de la distribución y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas. Utiliza métodos científicos para analizar patrones de salud, identificar factores de riesgo y desarrollar estrategias de prevención y control.

Estos conceptos y definiciones resumen la naturaleza amplia y multidisciplinaria de la Salud Pública, que aborda no solo la atención individual,

sino también las condiciones sociales y ambientales que influyen en la salud de las comunidades.

Relación de Enfermería con Salud Publica

La Salud Pública juega un papel crucial en la carrera de enfermería, ya que está intrínsecamente ligada al bienestar de las comunidades y la promoción de la salud a nivel poblacional. La relación entre la Salud Pública y la enfermería es estrecha y se refleja en varios aspectos:

- Prevención de Enfermedades:

La enfermería, en colaboración con la Salud Pública, se centra en la prevención de enfermedades a través de la promoción de estilos de vida saludables, inmunizaciones, detección temprana de enfermedades y educación comunitaria. La enfermera desempeña un papel esencial en la implementación de programas de prevención y control de enfermedades.

- Promoción de la Salud:

Ambas disciplinas comparten el objetivo de promover la salud y prevenir enfermedades. La enfermera trabaja para empoderar a los individuos y comunidades, fomentando prácticas saludables y creando entornos propicios para el bienestar.

- Intervenciones Comunitarias:

La enfermería comunitaria, una rama de la profesión, se alinea estrechamente con los principios de la Salud Pública. Las enfermeras comunitarias trabajan directamente en las comunidades, identificando problemas de salud, proporcionando atención preventiva y coordinando recursos para mejorar la salud en conjunto.

- Educación y Promoción:

Las enfermeras desempeñan un papel vital en la educación de la comunidad sobre prácticas de salud, gestión de enfermedades y prevención. La Salud Pública y la enfermería colaboran en la creación de campañas

educativas y en la difusión de información relevante para mejorar la salud pública.

- Vigilancia Epidemiológica:

La enfermería contribuye activamente a la vigilancia epidemiológica, ayudando en la recopilación de datos sobre enfermedades, seguimiento de brotes y participación en la implementación de medidas de control. Esta información es esencial para la toma de decisiones en Salud Pública.

- Gestión de Emergencias y Desastres:

En situaciones de emergencia o desastres, la enfermería desempeña un papel crítico en la gestión de la respuesta sanitaria. La Salud Pública y la enfermería colaboran para coordinar recursos, proporcionar atención de emergencia y garantizar la salud y seguridad de la población.

En resumen, la enfermería y la Salud Pública están interconectadas en la promoción y mantenimiento de la salud a nivel comunitario. La enfermera, como profesional de la salud en la primera línea de contacto, desempeña un papel esencial en la implementación de estrategias de Salud Pública y en la mejora de los resultados de salud en la población.

LA HISTORIA DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

La historia de la salud y la enfermedad es un tema amplio que ha evolucionado a lo largo de los siglos, influenciado por factores culturales, sociales, económicos y científicos. A continuación, se proporciona una breve perspectiva histórica:

Antigüedad:

- En las civilizaciones antiguas, las explicaciones sobre la salud y la enfermedad estaban a menudo vinculadas a conceptos míticos y religiosos.

- Los griegos antiguos, como Hipócrates, establecieron las bases de la medicina científica al proponer que las enfermedades tenían causas naturales, no solo de origen divino.

Edad Media:

- Durante la Edad Media, la medicina estuvo fuertemente influenciada por la teología y la superstición.
- Se desarrollaron sistemas de curación basados en la filosofía humoral, que postulaba que el equilibrio de los humores corporales (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) era esencial para la salud.

Renacimiento:

- El Renacimiento marcó un resurgimiento en el interés por la anatomía y la observación directa del cuerpo humano.
- Andreas Vesalius desafió las creencias anatómicas erróneas de la época y estableció las bases para la anatomía moderna.

Siglo XIX:

- Florence Nightingale, en la Guerra de Crimea, introdujo prácticas de enfermería basadas en la observación y el análisis estadístico.
- La teoría germinal de la enfermedad de Pasteur y Koch transformó la comprensión de las enfermedades infecciosas.

Siglo XX:

- Avances en microbiología, genética y tecnología médica revolucionaron el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
- Se enfocó en la prevención y control de enfermedades a través de campañas de vacunación y medidas de salud pública.

Siglo XXI:

- La medicina ha avanzado con tecnologías como la genómica, la medicina regenerativa y la telemedicina.
- Se ha producido un cambio hacia un enfoque más holístico de la salud, que reconoce la interconexión de factores biológicos, psicológicos y sociales.

Retos Actuales:

- Desafíos como enfermedades crónicas, pandemias globales, desigualdades en la salud y cuestiones éticas en la atención médica son aspectos destacados en la actualidad.

La historia de la salud y la enfermedad refleja la evolución del conocimiento humano y la adaptación a las circunstancias cambiantes. La interacción entre la medicina, la ciencia, la cultura y la sociedad ha moldeado la comprensión y la práctica de la atención médica a lo largo del tiempo.

MODULO 4:

INTRODUCCION A LA ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA



OBJETIVOS GENERALES:

- Identificar el conocimiento de los alumnos sobre la estructura anatómica humana, su funcionamiento normal y los diferentes sistemas que lo componen, a fin de abordar el contenido de la asignatura correspondiente al primer año de la carrera de Enfermería Profesional.

- Adquirir conocimientos científicos sobre los temas a desarrollarse en el curso nivelados.
- Introducir en el desarrollo de competencias generales y específicas en los futuros profesionales de enfermería para un desempeño eficiente, con el fin de responder en forma adecuada y responsable a las demandas del medio social.

CONTENIDOS:

I- **El cuerpo humano como un todo**: Generalizaciones a cerca de la estructura corporal. Términos usados para describir la estructura corporal. Términos direccionales. Planos del cuerpo. Regiones abdominales. Posición anatómica.

II- **Célula:** Definición. Descripción de las estructuras internas. División celular, Mitosis y Meiosis

III- **Tejidos**: Definición. Componentes. Tipos de Tejidos: epitelial, conectivo muscular y nervioso. Generalidades. características y derivados. Función de cada uno-

IV- **Cuerpo Humano aparato y sistemas que lo componen**: Función general y órganos que lo integran

V- Autoevaluación

ANATOMIA Y FISIOLOGIA

Aprender fisiología humana es muy parecido a aprender otra lengua: deben aprenderse el vocabulario, gramática y conceptos nuevos. En este primer capítulo se presenta ese nuevo lenguaje, de modo que el lector pueda

utilizar su conocimiento para comprender la fisiología de las diferentes partes del

organismo que se analizan en todos los demás capítulos del libro. Antes que todo, hay dos nuevos términos que aprender y entender:

• Anatomía. Se refiere al estudio de las estructuras del cuerpo humano.

• Fisiología. Se refiere al estudio de las diferentes funciones del que lleva a cabo el cuerpo humano

Sin embargo, la estructura siempre se relaciona con la función, porque la estructura determina la función, que a su vez establece cómo se organiza el cuerpo u órgano, y así sucesivamente; es decir, las dos son interdependientes.

ANATOMIA

Deriva del griego "*anatome"*, que significa corte y disección. Fue definido por Aristóteles como el conocimiento de la estructura humana por medio de la disección.

La **anatomía humana** es la ciencia —de carácter práctico y morfológico principalmente— dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano; dejando así el estudio de los tejidos a la histología y de las células a la citología y biología celular. La anatomía humana es un campo especial dentro de la anatomía general. La palabra anatomía, la utilizó por primera vez Aristóteles (anatemneim), significa disecar, palabra que se deriva de dos vocablos griegos ana y tomos. Tomos significa cortar, y ana cuando va unida a un verbo reduplica la acción del mismo, por lo que en conjunto significa cortar o dividir varias veces.[6]

FISIOLOGIA

Deriva del griego *(fhysis*: natura), significa la ciencia que estudia las funciones del ser humano.

[6] https://www.cliccascienze.it/category/anatomia-humana/

El objetivo de la fisiología es explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, el desarrollo y la progresión de la vida

La anatomía y fisiología son campos de estudio estrechamente relacionados en donde la primera hace hincapié en el conocimiento de la forma mientras que la segunda pone interés en el estudio de la función de cada parte del cuerpo, siendo ambas áreas de vital importancia en el conocimiento médico general

Hoy en día se considera que función y estructura van unidos y por tanto no se pueden estudiar independientes la una o la otra.

PLANOS ANATOMICOS

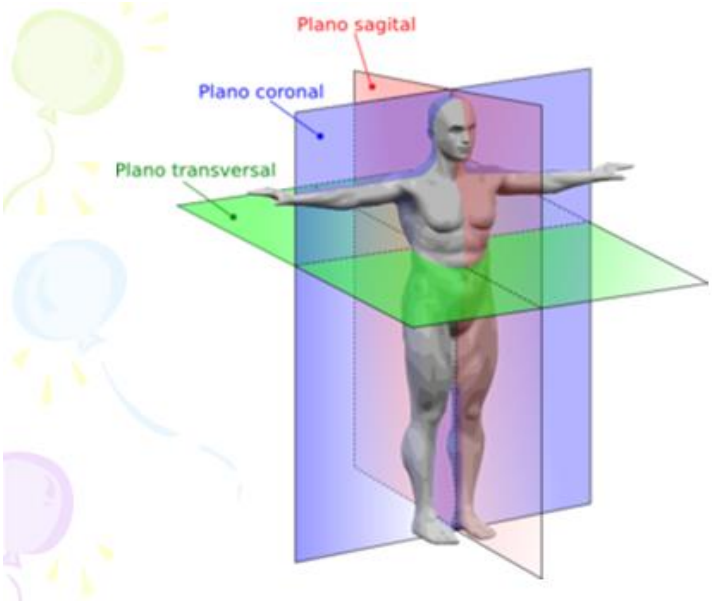
Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera la descripción. Una vez definida hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano.
Consideremos ahora los tres ejes del espacio:

- El eje vertical va de la cabeza a los pies: es un eje 'cráneo-caudal' ('cabeza-cola').
- El eje transversal va de lado a lado: es un eje latero-lateral.
- El eje anteroposterior va de adelante hacia atrás: es un eje ventro-dorsal.

Los tres ejes conforman los planos del espacio; los principales son:

- El **plano medio** es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. en su intersección con la superficie del cuerpo; el plano define la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco.
- Los **planos coronales o frontales** se orientan de manera vertical, de forma tal que dividen al cuerpo en anterior y posterior.

- Los **planos sagitales**, al igual que el plano coronal, se orientan verticalmente; sin embargo, son perpendiculares a los planos coronales, y de esta forma dividen del cuerpo en dos zonas: derecha e izquierda. Al plano que discurre centralmente en el cuerpo y a su vez forma de igual manera a las zonas izquierda y derecha se le llama *plano medio sagital*.
- Como su nombre lo indica, los **planos transversales, horizontales o axiales** se orientan horizontalmente, a diferencia de los otros dos planos. De esta manera, dividen el cuerpo en zona inferior y superior



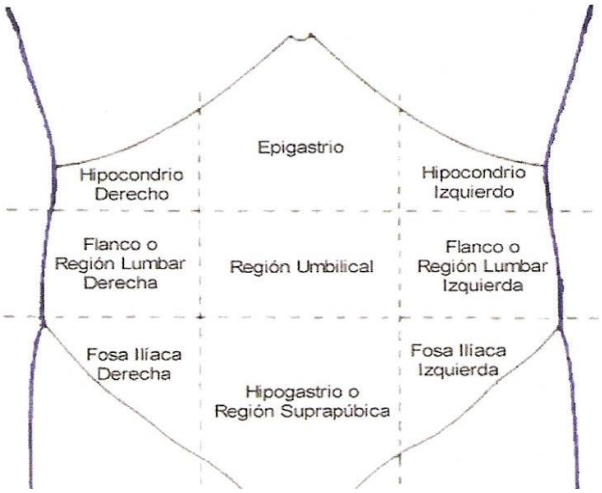
CAVIDAD ABDOMINAL

Es una gran cavidad que se encuentra ocupando toda la región del abdomen, está rodeada por tejidos blancos musculares en casi todas sus extensiones a excepción de la parte dorsal media que está soportada por la columna vertebral, se divide para su estudio por líneas transversales y sagitales o verticales en varios cuadrantes en la siguiente forma:

- Trazando una línea horizontal imaginaria paralela a la línea transversal media o umbilical que pase por los rebordes costales y otra línea que pase paralela a la anterior y por las dos espinas ilíacas antero-superiores.

- Trazando dos líneas verticales, sagitales imaginarias paralelas a la línea media que partan de los puntos medios claviculares, pasando por los puntos mamilares y atravesando todo el abdomen.

Se obtienen así nueve (9) cuadrantes denominados:



En cada uno de estos cuadrantes se encuentran diferentes órganos abdominales, así que:

I. **Hipocondrio derecho**: En donde se localizan el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y profundamente el riñón derecho.
II. **Epigastrio**: En donde se localizan el estómago, el duodeno, el páncreas y plexo solar.
III. **Hipocondrio izquierdo**: en donde se localizan la cola del páncreas, el bazo, el ángulo esplénico del colon y más profundamente el riñón izquierdo
IV. **Flanco derecho**: En donde se localizan el colon ascendente y asa delgadas intestinales.
V. **Región umbilical**: En donde se encuentran asas delgadas intestinales.
VI. **Flanco izquierdo**: En donde se encuentran el colon descendente y asas delgadas intestinales.
VII. **Fosa ilíaca derecha**: En donde se ubican el ciego, el apéndice cecal y los anexos derechos en la mujer.
VIII. **Hipogastrio**: En donde se ubican el epiplón mayor, asas delgadas intestinales, vejiga y el útero en la mujer.

IX. **Fosa ilíaca izquierda**: En donde se localizan el colon sigmoides y los anexos izquierdos en la mujer.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN

El cuerpo humano es un organismo muy complejo con muchos componentes, comenzando con el más pequeño de ellos –el átomo– y terminando con el organismo en sí (figura 1-1). Partiendo del componente más pequeño y avanzando hasta el más grande, el cuerpo se organiza del siguiente modo:

• **Átomos:** por ejemplo, hidrógeno, carbono.

• **Moléculas:** por ejemplo, agua, glucosa.

• **Macromoléculas** (moléculas grandes): por ejemplo, proteína, DNA.

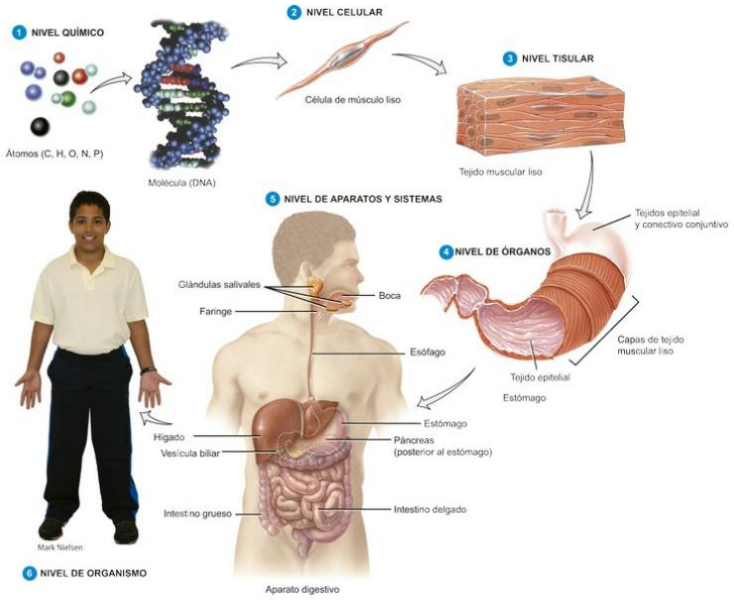
• **Organelos** (dentro de la célula): por ejemplo, núcleo, mitocondria.

• **Tejidos:** por ejemplo, hueso, músculo.

• **Órganos:** por ejemplo, corazón, riñón.

• **Aparatos y sistemas:** por ejemplo, sistema óseo, sistema circulatorio, aparato respiratorio, sistema urinario.

• **Organismo:** por ejemplo, ratón, perro, elefante, ser humano.



Niveles de organización del cuerpo. Fuente: *Tortora y Derrickson (2014). Reproducida con permiso de John Wiley & Sons.*

CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA

Todos los seres vivos tienen determinadas características en común. Aunque estas características pueden diferir de un organismo a otro, todas son importantes para el mantenimiento de la vida. Dichas características son:

Reproducción: tanto a nivel microscópico como macroscópico, la reproducción es un proceso esencial. A nivel macroscópico se refiere a la reproducción del organismo, y al microscópico se trata de la generación de nuevas células para mantener la eficiencia y crecimiento del organismo.

Crecimiento: esencial para el progreso y desarrollo del organismo.

Movimiento: los cambios de posición y desplazamiento son partes del movimiento. Esta característica es esencial a fin de que el organismo pueda nutrirse, tener una pareja reproductiva, refugio, etcétera.

Respiración: la respiración externa es importante para el suministro de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono (o el suministro de dióxido de carbono y la eliminación de oxígeno en el caso de una planta), mientras que la respiración interna libera energía de los alimentos.

Reactividad: los organismos necesitan ser capaces de reaccionar a los cambios en el ambiente, o a otros estímulos como la presencia de un depredador.

Digestión: es la degradación de los componentes de los alimentos, de modo que el organismo pueda acceder a la energía necesaria para sus funciones vitales.

Absorción: es el desplazamiento de sustancias, como los alimentos digeridos, a través de membranas y hacia líquidos corporales, como la sangre y la linfa, que entonces pueden llevarlas a partes del organismo que las requieren.

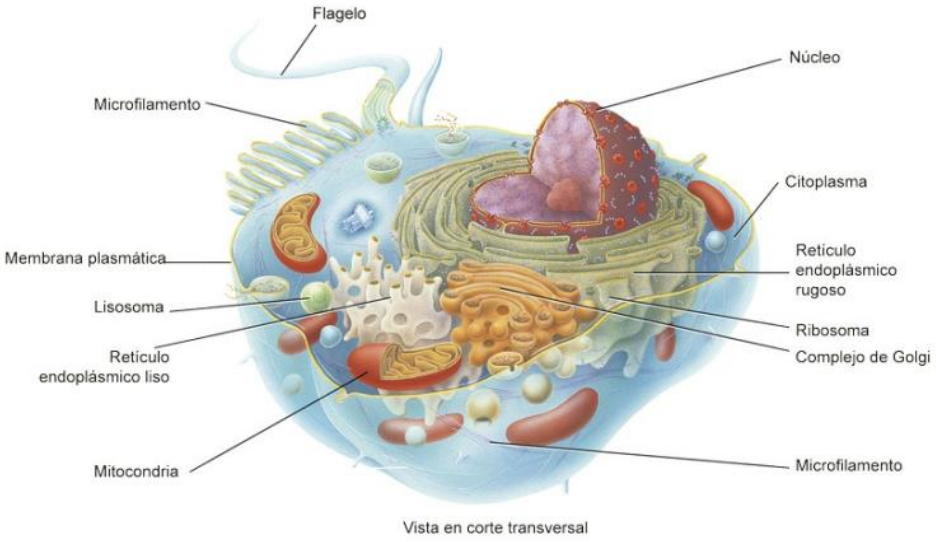
Circulación: movimiento de sustancias a través del organismo en los líquidos corporales.

Asimilación: modificación de las sustancias absorbidas en otras distintas, que entonces pueden utilizarse en los tejidos del organismo.

Excreción: expulsión de sustancias de desecho fuera del cuerpo, porque éste ya las ha utilizado y ya no las necesita o porque son nocivas.

LA CELULA

Las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Algunos microrganismos, como las bacterias, son unicelulares (consisten en una sola célula). Otros, como el ser humano, son multicelulares (están constituidos por muchas células. Son las unidades de vida independientes más pequeñas, con distintas partes que realizan funciones específicas. Para sobrevivir, las células realizan algunas actividades químicas fundamentales en su interior. Son ejemplos de tales actividades el crecimiento, metabolismo y reproducción. Cada célula es una unidad de vida fascinante; puede captar nutrimentos, convertirlos en energía, realizar funciones especializadas y reproducirse según sea necesario. Y lo que es más sorprendente, cada célula almacena su propio conjunto de instrucciones para realizar cada una de esas actividades.



Estructura de una célula. Fuente: Nair y Peate (2009). Reproducida con permiso de John Wiley & Sons.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE LA CÉLULA Y SUS FUNCIONES

Componentes	Funciones
Centriolos	Reproducción celular
Cromatina	Contiene información genética
Cilios	Desplazan líquido o partículas sobre la superficie de la célula
Citoplasma	Porción líquida en que están suspendidos los organelos
Citoesqueleto	Da soporte y un sustrato para enzimas específicas
Reticulo endoplasmico (rugoso y liso)	Muchas funciones, incluidas transporte de proteínas, modificación de fármacos y síntesis de lípidos y esteroides
Granulos de glucogeno	Reserva de glucogeno
Complejo de golgi	Empaca proteinas para su secrecion
Filamento intermedio	Ayuda a determinar la forma de la celula
Lisosomas	Degradan y digieren sustancias nocivas: en celulas normales, algunas de las proteinas sintetizadas pueden ser defectuosas; los lisosomas se encargan de su eliminacion

Microfilamentos	Dan soporte estructural y participan en el movimiento celular
Microtubulos	También aportan canales de conducción a través de los cuales pueden desplazarse diversas sustancias por el citoplasma; dan forma y soporte al citoesqueleto
Microvellosidades	Aumentan la superficie celular; sitio para la secreción, absorción y adhesión celular
Mitocondrias	Sitios de producción de energía de la célula; las mitocondrias se reproducen por sí mismas
Nucleolo	Sitio de formacion de ribosomas
Nucleo	Contiene informacion genetica
Peroxisomas	Sitio de reacciones metabólicas y para la destrucción de peróxido de hidrógeno; protegen la célula contra sustancias dañinas, como el alcohol y el formaldehído
Membrana plasmatica	Regula la entrada y salida de sustancias de la célula
Ribosomas	Sitios para la síntesis de proteínas
Vesiculas secretoras	Secretan hormonas, neurotransmisores

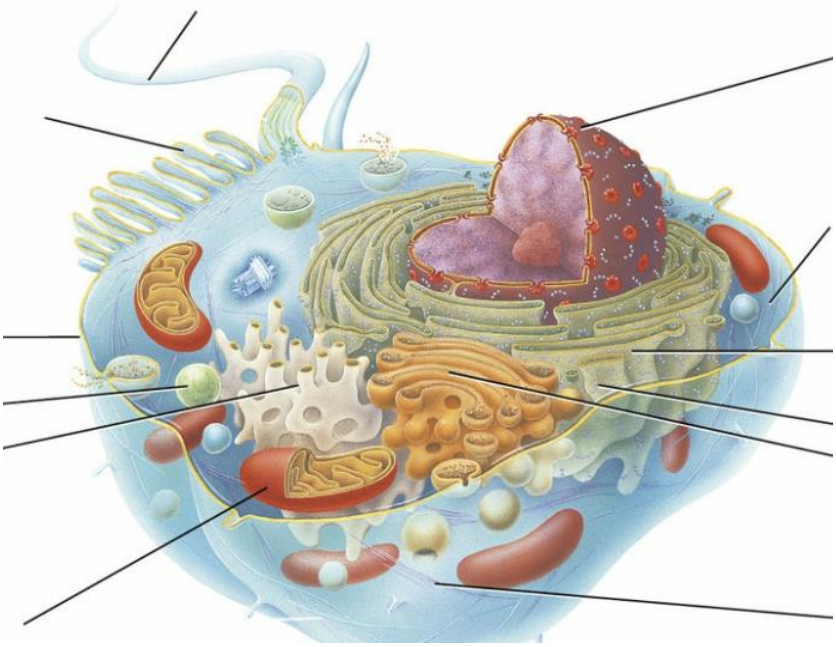
Sustancias como el agua, electrólitos y nutrimentos entran y salen de la célula usando un sistema de transporte. Hay un movimiento constante de agua y electrólitos entre los compartimientos intracelular y extracelular. Dicho movimiento asegura que las células reciban un suministro constante de electrólitos, como el sodio, cloro, potasio, magnesio, fosfato, bicarbonato y calcio, para el funcionamiento celular. La célula tiene cuatro partes básicas:

- Membrana celular.
- Citoplasma.
- Núcleo.
- Nucleoplasma

AUTOEVALUACION

Rotule el diagrama usando la siguiente lista de palabras:

Flagelo, Microfilamento, Membrana plasmática, Lisosoma, Retículo endoplásmico liso, Mitocondria, Vista en corte transversal, Núcleo, Citoplasma, Retículo endoplásmico rugoso, Ribosoma, Complejo de Golgi, Microfilamento.



DIVISION CELULAR

Se denomina división celular al proceso en el cual se obtiene como resultado nuevas celulas, las cuales contienen IDENTICA información genetica, esta muñtiplicacion celularasegura por ejemplo durante la vida intrauterina el crecimiento del nuevo ser, la reparación de lesiones o heridas en caso de piel.

En nuestro organismo podemos hacer la diferenciación entre dos procesos MITOSIS Y MEIOSIS. La diferencia es que nuestras celulas somaticas, es decir las que conforman todo el cuerpo se dividen a traves MITOSIS (2nuevas celulas hijas) y solo las celulas gametas es decir, óvulo y espermatoxoide, lo hacen a traves de MEIOSIS (4 nuevas celulas hijas)'.

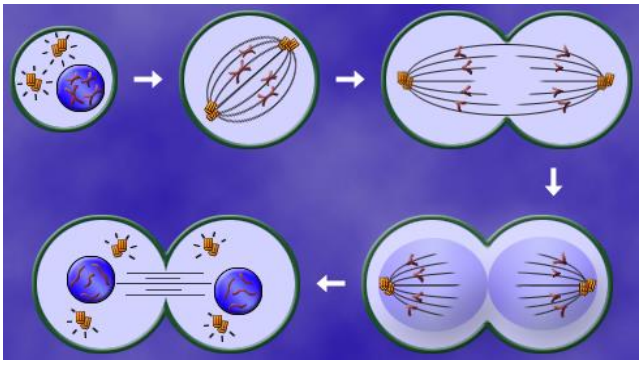
ADN: ***acido desoxiribo nucleico***, molecula compleja conformada por nucleotidos y bases nitrogenadas, una doble helice (escalera en caracol)

NUCLEOTIDOS
- Adenina
- Tiamina
- Guanina
- Citocina

MITOSIS

PROFASE	Enrollamiento de la cromatina formando los cromosomas (cromátida y centrómero)
METAFASE	Se agrupan y alinean los cromosomas en la parte media del uso
ANAFASE	Se rompen los centrómeros, pasan a ser nuevamente cromosomas, se atraen hacia los extremos opuestos de la célula
TELOFASE	Desenrollamiento de los cromosomas, para formar cromatina. Se rompe el huso y se forma una membrana nuclear alrededor de cada masa de cromatina. Ha concluido la formación de dos núcleos nuevos de idéntica información.

A este paso le continua la CITOSINESIS que es la división del citoplasma, en realidad se da casi simultaneo a la mitosis. Y es a medida que se van formando los dos núcleos hijos, el citoplasma acompaña lentamente con un estrangulamiento de la membrana celular. Este surco de segmentación dividirá a la membrana nuclear permitiendo que cada núcleo tenga su porción de citoplasma envuelto en su respectiva membrana nuclear.



MEIOSIS

Es un tipo especial de división nuclear que ocurre solo en las gónadas (testículo y ovario)

Se diferencia de la mitosis por las dos divisiones sucesivas del núcleo (llamadas meiosis I y meiosis II) que dan como resultado 4 células hijas, con mayor precisión da lugar a 4 gametos.

La espermatogénesis, que se lleva a cabo en el testículo origina los gametos denominados espermatozoides. La ovogénesis, que se lleva a cabo en el ovario originan los gametos denominados óvulos.

Estas células gametos contienen la mitad de la información genética, es decir 23 cromosomas (células somáticas contienen 46 cromosomas) de tal manera la unión de un ovulo con un espermatozoide, suman nuevamente 46 cromosomas.

HISTOLOGIA

Ciencia que se encarga de estudiar los tejidos que son una combinación de células similares adaptadas para llevar a cabo una función específica. Se unen para formar los órganos.

Todo tejido está constituido por dos fases o componentes: la célula propiamente dicha y la sustancia intercelular. En ambos casos célula y sustancia intercelular van a estar adaptadas o modificada a la función específica que el tejido deba cumplir.

CELULA	La célula puede tener distintas formas, redondas, aplanadas, cúbicas, alargadas, estrelladas. Esto dependerá de la función que le toque desarrollar.

SUSTANCIA INTERCELULAR	Puede ser liquida (plasma) sólida (hueso); abundante o escasa, manteniendo así las células más juntas o separadas, siempre adaptado a la función tisular.

TEJIDOS BASICOS
- EPITELIAL
- CONJUNTIVO O CONECTIVO
- MUSCULAR
- NERVIOSO

El tejido epitelial

Es en esencia una lámina de células que cubre una región del organismo. Este tejido cubre o reviste superficies corporales (p. ej. la piel), o las paredes de los órganos dentro de las cavidades corporales. Su principal función es como entrecara; de hecho, casi todas las sustancias absorbidas o secretadas por el cuerpo deben pasar a través de tejido epitelial. En términos generales, éste tiene seis funciones principales:

- Absorción.
- Protección.
- Excreción.
- Secreción.
- Filtración.
- Recepción sensitiva

No todo el tejido epitelial realiza las seis funciones. En muchas zonas del cuerpo este tejido se especializa en sólo una o dos funciones. En el aparato digestivo, por ejemplo, se especializa en la absorción de nutrimentos, mientras que en la piel constituye una capa protectora.

El tejido epitelial puede clasificarse en los tres siguientes tipos:

- Simple
- Estratificado
- Glandular

Tejido epitelial

- El termino epithelium deriva de EPI= sobre y THELE= papila.
- Funciones: absorción, secreción, transporte, excreción, protección y recepción sensorial.



Tejido conjuntivo

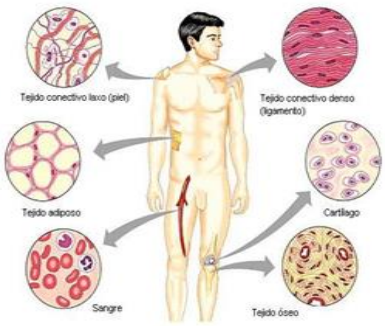
El tejido conjuntivo (también llamado tejido conectivo) es el más abundante en el cuerpo humano. Sus principales funciones son la unión de tejidos, refuerzo, aislamiento, protección y soporte. Todo tejido epitelial es reforzado por la base de tejido conjuntivo sobre la que descansa. Hay cuatro tipos de tejido conjuntivo:

- Tejido conjuntivo propiamente dicho.
- Cartílago.
- Hueso.
- Tejido conjuntivo líquido.

El tejido conjuntivo no está presente en superficies corporales y, a diferencia del tejido epitelial, está muy vascularizado y recibe un rico aporte sanguíneo.

Tejido Conectivo

- Compuesto con una mayor matriz extracelular y diferentes tipos celulares.
- La consistencia de la matriz depende de la concentración de sus componentes (agua, sales o fibras)



Tejido muscular

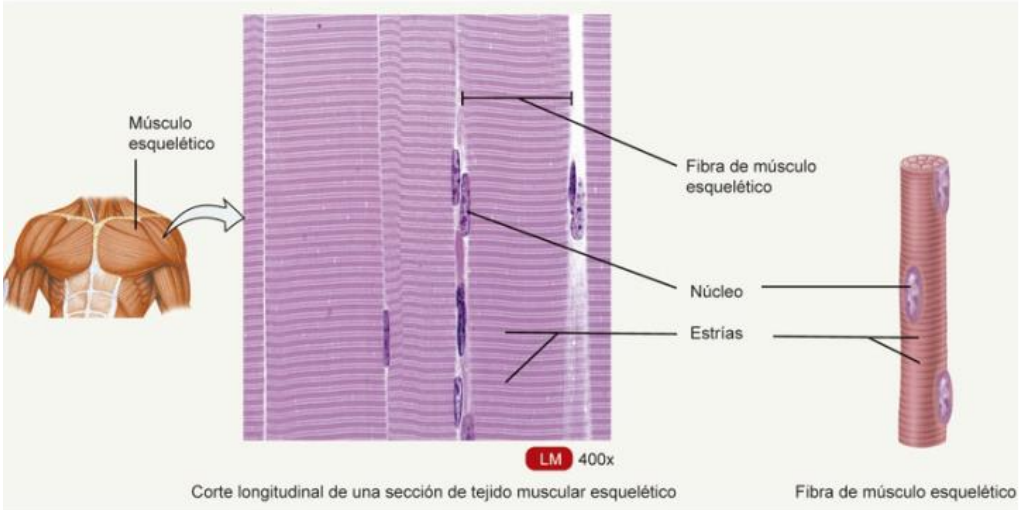
El tejido muscular contiene fibras musculares largas cuya principal función es generar fuerza. Se encuentra en sitios en que se requiere movimiento y mantenimiento de la postura. El músculo de clasifica en tres tipos:

- Esquelético.
- Liso.
- Cardiaco.

El *músculo esquelético* (o músculo estriado) se sitúa adyacente al esqueleto y su función es doble: movimiento del esqueleto y mantenimiento de la postura corporal.

El *músculo liso* es involuntario y no estriado. Se encuentra en estructuras internas huecas en que deben impulsarse materiales líquidos o sólidos de un lugar a otro. Son ejemplos los vasos sanguíneos, que impulsan la sangre por el aparato vascular, y el tubo digestivo, donde el quimo es desplazado del estómago hacia los intestinos y de aquí al recto.

El *músculo cardiaco* es estriado e involuntario. Como su nombre indica, sólo se encuentra en el corazón, y genera la fuerza que impulsa la contracción



Tejido nervioso

El tejido nervioso se localiza en el sistema nervioso. Hay dos tipos de células del tejido nervioso:

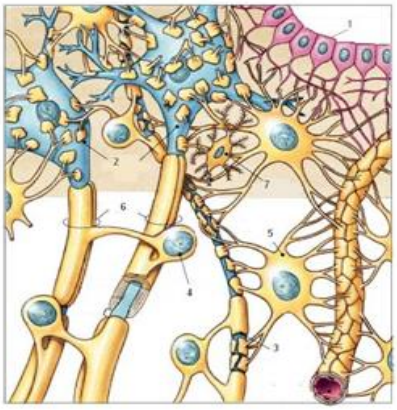
- Neuronas.
- Neuroglia.

Las *neuronas* son la unidad funcional del sistema nervioso. Constan de tres partes básicas: cuerpo celular (pericarion o soma), axón y dendritas. Su principal función es la propagación de señales nerviosas en los sistemas nerviosos central y periférico.

La *neuroglia* no propaga señales nerviosas; en cambio, nutre, protege y sostiene las neuronas.

Tejido Nervioso

- Contiene células excitables eléctricamente especializadas para transmitir rápidamente información a otras células.
- Las células que componen este tejido son las neuronas y glía.



EPITELIAL	- Células: Planas, cubicas o cilíndricas. - Sustancia intercelular: líquida y escasa permitiendo la cercanía entre las células. - Función: protección, absorción. - Tipos: *Epitelial simple* (formado por una sola capa de células ej. Endotelios) *Epitelial estratificado* (varias capas ej. Epitelios) *Epitelial seudoestratificado* (una capa de celulas, pero de distintas alturas). - Derivados: 1) tejido epitelial de cubierta y revestimiento: Epidermis. 2) tejido glandular: células especializadas en elaboración de ciertas sustancias que luego salen al exterior de

	la célula para su uso o aprovechamiento.

CONJUNTIVO O CONECTIVO	- Célula: pueden ser de forma muy variada - Sustancia intercelular: de cantidad y calidad (solida o liquida) según la función - Función: ● Sostén ● Unión ● Relleno y Separación ● Transporte de sustancias ● Regulación de la temperatura ● Reserva energética - Derivados: **1 LAXO:** Blanquecino con abundante sustancia intercelular, muy fuerte y resistente interviene en la formación de los órganos, rellenando espacios libres. **2 FIBROSO:** es más denso, abundante sust. Intercelular que contienen fibras de colágeno, lo que le otorga alta resistencia (ligamentos, tendones, capsulas) **3 ADIPOSO:** células llamadas adipocitos, escasa sust. Intercelular. Acumula grasa en el interior celular. Interviene en la regulación de la temperatura y almacenamiento (tejido celular subcutáneo) **4 CARTILAGINOSO:** célula llamada condrocito abundante sust intercelular, contiene además fibras de colágeno y elastina que varias en cantidad otorgando mayor resistencia o elasticidad. Puede ser elástico (mas elastina) fibroso (mas colágeno) o hialino (similar cantidad de colágeno y elastina) **5 OSEO:** células osteocitos, abundante sustancia intercelular sólida, otorgando dureza y resistencia por la presencia de calcio (huesos) **6 HEPOYETICO:** es el más especializado su función es generar nuevas o destruir células sanguíneas. Se subdivide en Mieloide y Linfoide

MUSCULAR	- Célula: totalmente modificadas, alargadas denominadas miocitos, en forma de fibras, contienen miosina que le otorga la capacidad de contracción y relajación - Sustancia intercelular: escasa - Derivados **1 LISO:** fibras largas paralelas entre sí, de contracción lenta e involuntaria. Lo encontramos en las vísceras. **2 ESTRIADO:** fibras cilíndricas y estriadas (sarcómero se denomina su unidad contráctil) es de contracción rápida y voluntaria. Lo encontramos formando el aparato locomotor

	3 CARDIACO: fibras estriadas y ramificadas. De contracción rápida e involuntaria. Forma el musculo cardiaco que constituye el corazón.

NERVIOSO	Célula es la más especializada de todo el cuerpo humano. Llamada *Neurona*. Su función es la conducción de estímulos nerviosos. Tienen un soma o cuerpo con un núcleo bastante prominente. Presenta prolongaciones *dendritas*, transmiten el impulso nervioso entrante hacia el soma. *Axón* es uno solo y conduce el impulso desde el soma hacia otra neurona. - Sustancia intercelular: también muy especializada *Neuroglia* o *células de la Glía*. En ella encontramos distintos tipos de células: A. ***Astrocitos***, abundantes estrelladas, los extremos rodean a las neuronas y a los capilares sanguíneos. Intervienen en el intercambio de sustancias. B. ***Microglia,*** son fagocitos en forma de araña. Destruyen residuos celulares, totales o parciales. C. ***Epindemocitos.*** Revisten las cavidades del encéfalo y medula espinal, tienen cilios que ayudan a movilizar el L.C.R***.*** D***. Oligodendrocitos***. Son prolongaciones aplanadas que envuelven al axón, forman la vaina de mielina El tejido nervioso constituye y forma parte de todos los órganos del sistema nervioso. Cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia anular y medula espinal.

AUTOEVALUACION

Estimado alumno las siguientes preguntas y consignas tiene como objeto que ud. pueda autoevaluar su desarrollo durante el curso. Por lo tanto, le pedimos sinceridad al realizarlo. Hágalo sin consultar los apuntes y luego de haberlo completado ud mismo podrá corregirlo. Esto es una manera de generar y estimular su autoconfianza. Estamos convencidos que Ud. es capaz. **¡BUENA SUERTE!**

Consignas

- Tejido es el conjunto de células diferentes encargadas de funciones únicas: Verdadero/ Falso (____).

- Los tres planos que se utilizan para dividir el cuerpo humano son …… , ……. y ……
- En la fosa iliaca derecha encontramos ciego, apéndice cecal y anexos femeninos. Verdadero/ Falso (____).

1- El organoide intracelular encargado de elaborar proteínas de la información leída del ARN en el proceso de traslación es

a- Cromatina
b- Ribosoma
c- Retículo endoplasmatico

2- Ovulo y espermatozoide cumplen con el proceso de mitosis dando origen a 4 células nuevas Verdadero / Falso (___).

3- Como se llama el tejido encargado de formar y degradar las células sanguinas……

4- El hígado, vesícula biliar, Angulo hepático del colon lo localizamos en él: hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo

5- La membrana plasmática está constituida por lípidos, glúcidos y proteínas Verdadero / Falso (____).

6- Definición de histología:
……
……
……

7- Los derivados del tejido muscular son
……...…
……...

8- La sustancia intercelular de todo tejido siempre debe ser escasa y sólida para su mejor función Verdadero / Falso (____).

9- Los ligamentos y tendones están formado por tejido……

10-La citocinesis es el estrangulamiento de la membrana nuclear que da origen a dos células hijas Verdadero / Falso (___).

APARATOS Y SISTEMAS

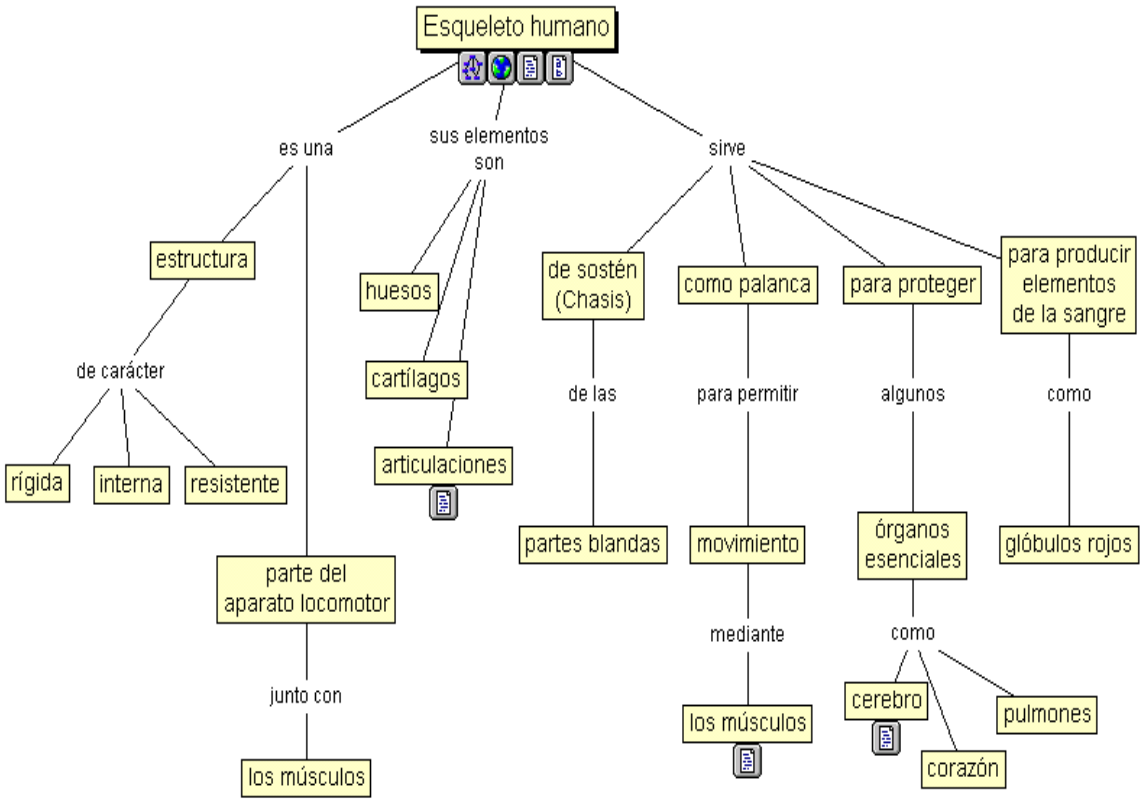
SISTEMA LOCOMOTOR

El cuerpo humano está compuesto por 208 huesos, que lo sostiene y conservan su forma, protegiendo cada uno de los órganos que hay en el interior.

Los más pequeños pueden medir 1 cm. Y los más grandes hasta 30 cm.

El conjunto de ellos forma el esqueleto, el cual se divide en dos:

- Esqueleto axial: formado por cabeza, cuello y huesos del tronco (costillas, esternón, vertebras y el sacro)
- Esqueleto apendicular: formado por huesos de los miembros incluidos los que forman las cinturas pectoral y pélvica.



1- Función de sostén

El esqueleto constituye un armazón donde se apoyan y fijan las demás partes del cuerpo, pero especialmente los ligamentos, tendones y músculos, que a su vez mantienen en posición los demás músculos del cuerpo.

2- Locomoción

Los huesos son elementos pasivos del movimiento, pero en combinación con los músculos permiten el desplazamiento, ya que les sirven de punto de apoyo y fijación.

3- Protección

De los órganos delicados como en el caso de los huesos del cráneo, que constituyen una excelente protección para el encéfalo; la columna vertebral y las costillas protegen al corazón y los pulmones; las cavidades orbitarias protegen a los ojos; y la columna vertebral protege la médula espinal.

4- Hematopoyesis

En la médula ósea de los huesos largos se producen los glóbulos rojos , globulos blancos y plaquetas.

Tipos de huesos

- **HUESOS LARGOS**: su longitud predomina más que su anchura y grosor. Este tipo de huesos tiene dos extremos y un cuerpo. Ej.: húmero, radio, cúbito.
- **HUESOS CORTOS**: son huesos pequeños donde su longitud, grosor y anchura son casi iguales entre sí. Ej.: huesos del carpo, muñeca, tarso o tobillo.
- **HUESOS PLANOS**: son aquellos huesos en que el ancho y el largo son predominantes sobre el grosor, son delgados. Ej.: costillas, esternón, omoplato.
- **HUESOS IRREGULARES**: son huesos que no tienen dominio de ninguna de sus dimensiones, por tener formas muy complejas. Ej.: etmoides, esfenoides, vómer, etc.

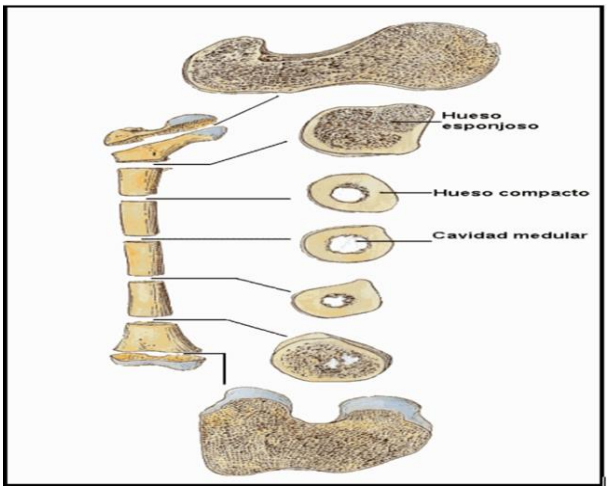


Histologia osea

* Los huesos están formados por tejido óseo o tejido conjuntivo.
* Características: ser vivo, mineralizado, vascularizado constantemente cambiante, dureza, elasticidad, capacidad regenerativa y mecanismos de crecimiento.

Clases de tejido óseo :

* Uno denso denominado hueso compacto o cortical que le da resistencia
* Otro poroso, que se dispone en forma de trabéculas y en la cual se aprecian espacios intercomunicantes y se denomina hueso esponjoso o trabecular.



TODOS LOS HUESOS

Las 206 piezas del cuerpo

CABEZA (29 Huesos)

- Frontal
- Occipital
- Parietal2
- Temporal2
- Esfenoides
- Etmoides
- Maxilar inferior o mandíbula
- Maxilar superior(2)
- Palatino(2)
- Malar o cigomático (2)
- Nasal izquierdo (2)
- Unguis o lagrimal(2)
- Vómer
- Cornete nasal2
- Martillo
- Yunque(2)
- Estribo 2
- Hioides

CAJA TORACICA (25 Huesos)

- Esternón
- Costilla(14)
- Costilla falsa(6)
- Costilla falsa flotante(4)

ESTREMIDADES SUPERIOES (10 Huesos)

- Omoplato(2)
- Clavícula(2)
- Humero(2)
- Cubito(2)
- Radio(2)

COLUMNA VERTEBRAL (26 Huesos)

- Vértebra cervical (7)
- Vertebra doral (12)
- Vértebra lumbar (5)
- Sacro
- Cóccix

MANOS (54 Huesos)

- Escafoides (2)
- Semilunar (2)
- Piramidal (2)
- Pisiforme (2)
- Ganchoso (2)

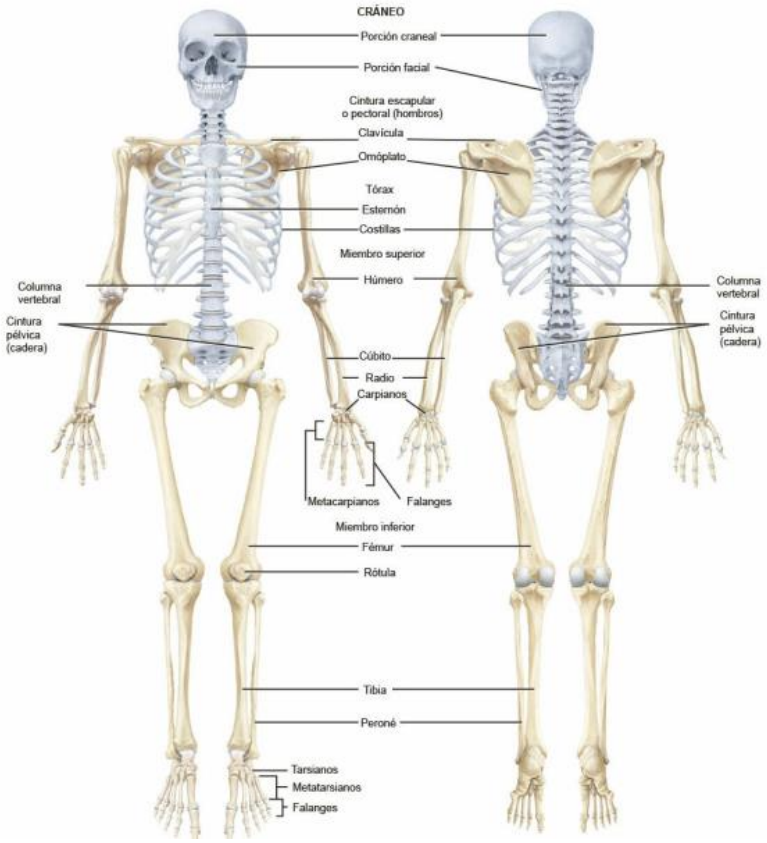
- Grande (2)
- Trapezoide (2)
- Trapecio (2)
- Metacarpo (10)
- Falange (28)

EXTREMIDADES INFERIORES (10 Huesos)

- Coxal (2)
- Fémur (2)
- Rotulo (2)
- Tibia (2)
- Peroné (2)

PIES (52 Huesos)

- Calcáneo (2)
- Astrágalo (2)
- Cuboides (2)
- Escafoides (2)
- Cuneiforme (6)
- Metatarsiano (10)
- Falange (28)



Esqueleto humano (a) vista anterior, (b) vista posterior. Esqueleto axial en azul y esqueleto apendicular en blanco. Fuente: Tortora y Derrickson (2009). Reproducida con permiso de John Wiley & Sons.

SISTEMA MUSCULAR

El sistema muscular está formado por músculos y tendones

Funciones del sistema muscular; es responsable de:

- Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades.
- Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo, al sistema cardiovascular.
- Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor que es signo del propio cólico.
- Mímica: el conjunto de las acciones faciales o gestos que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos.
- Estabilidad: los músculos juntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad.
- Postura: el sistema muscular da forma y conserva la postura. Además, mantiene el tono muscular (tiene el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo).
- Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía calórica.
- Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo.
- Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo y de otros órganos vitales.

La principal función de los músculos es contraerse, para así poder generar movimiento y realizar funciones vitales. Se distinguen tres grupos de músculos, según su disposición:

Los músculos se dividen generalmente en tres tipos:

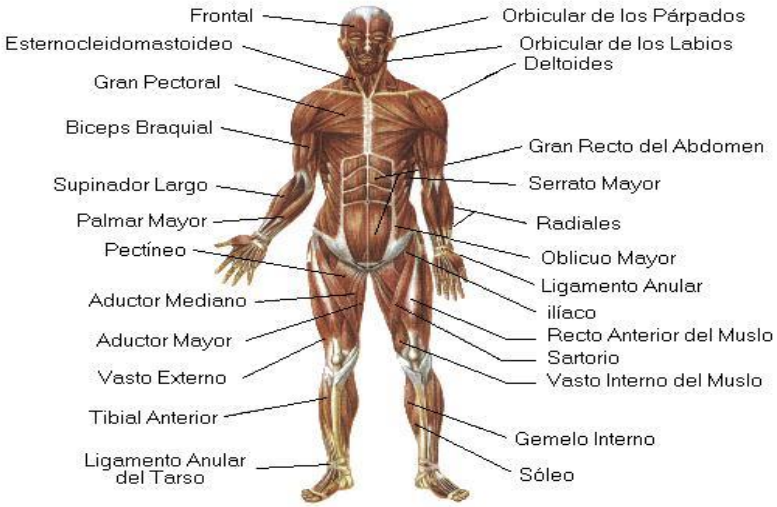
CARDIACO El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo estriado que se encuentra en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por el sistema: contracción-eyección.El músculo

cardíaco generalmente funciona de manera involuntaria y rítmica, sin estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir, autoexcitable.Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forman una red interconectada en la pared del corazón. El músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día. No se puede controlar conscientemente. Sin embargo, su ritmo de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo, dependiendo de si el cuerpo está activo o en reposo.

ESQUELÉTICO está constituido por fibras musculares individuales que están hechas de columnas de fibrillas, éstas por filamentos y éstos constituido por proteínas contráctiles: la actina y la miosina y tiene estrías transversales bien desarrolladas. Comprende la gran masa de la musculatura somática (40%).

LISO se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y de la mayoría de las vísceras huecas; carece de estrías transversales y tiene actividad contráctil semirítmica.

El tendón es una parte del músculo estriado, de color blanco, de consistencia fuerte y no contráctil, constituido por fibras de tejido conectivo que se agrupan en fascículos.Tienen la función de insertar el músculo esquelético en el hueso o a la fascia y transmitirles la fuerza de la contracción muscular para producir un movimiento.



ARTICULACION

Una **articulación** es la unión entre dos o más huesos, un hueso y cartílago o un hueso y los dientes. La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones es la artrología. Las funciones más importantes de las articulaciones son de constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto (huesos, cartílagos y dientes) y facilitar movimientos mecánicos (en el caso de las articulaciones móviles), proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo, permitir el crecimiento del encéfalo, además de ser lugares de crecimiento (en el caso de los discos epifisiarios).

Las articulaciones también pueden ser clasificadas funcionalmente, según el grado de movilidad que permitan realizar.

- **Diartrosis o articulaciones móviles**

El término **diartrosis** procede del griego *día*, separación, y *arthron*, articulación. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos

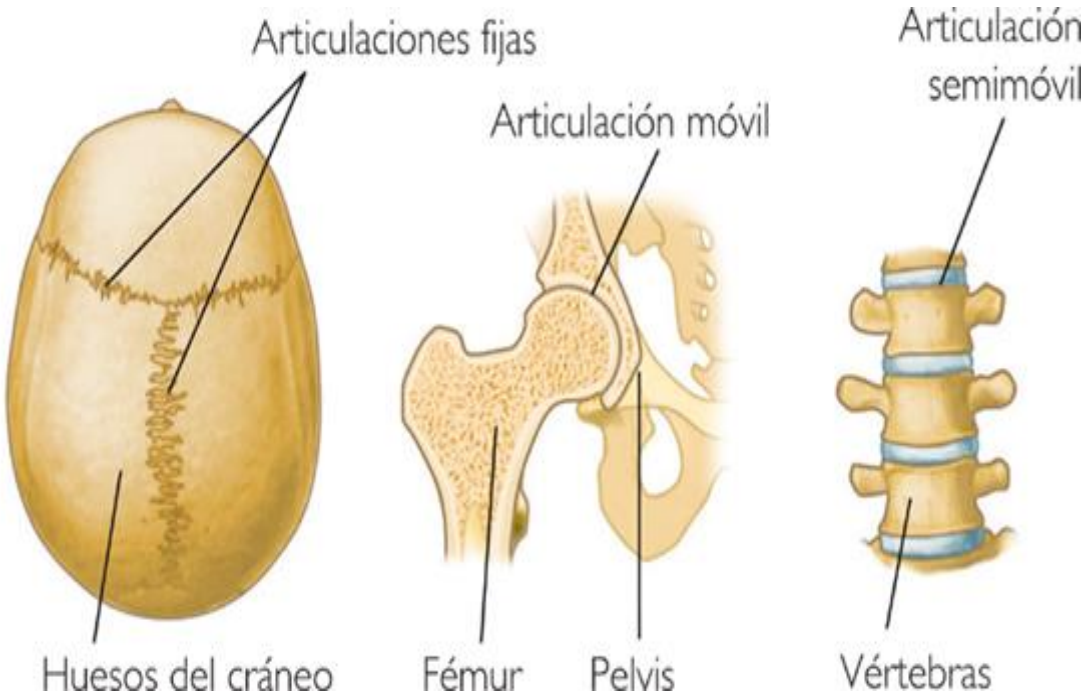
Por ejemplo es la articulación glenohumeral, la articulación que une el húmero con la escápula, articulaciones de la rodilla.

- **Anfiartrosis o articulaciones semimóviles**

Este tipo de articulaciones se mantienen unidas por un cartílago elástico y presentan una movilidad escasa, como la unión de los huesos de la columna vertebral, pelvis.

- **Sinartrosis o articulaciones inmóviles**

Estas articulaciones se mantienen unidas por el crecimiento del hueso, o por un cartílago resistente. Son articulaciones rígidas, sin movilidad, como las que unen los huesos del cráneo, o con una movilidad muy limitada, como la unión distal entre cúbito y radio



AUTOEVALUACION

SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y ARTICULAR

1. **Describe las funciones del sistema esquelético**

_____

_____

_____

_____

_____

Marca con una X la opción correcta:

2. **Los huesos en los cuales predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, y poseen conducto medular, se denominan:**
   a) Huesos cortos.
   b) Huesos largos.
   c) Huesos planos.

3. **El cráneo está formado por los siguiente huesos:**
   a) Los temporales, parietales, occipital,
   b) Frontal, etmoides, esfenoides.
   c) Los temporales, parietales, maxilar superior, etmoides.
   d) a y b son correctas.

4. **Marca V o F según corresponda:**
   - El tejido muscular cardiaco es voluntario ____.
   - Los músculos del cuello que intervienen en la inspiración son: el escleidomastoideo, los escalenos, y trapecio _____.
   - El musculo liso reviste el sistema esquelético____.

5. **Según sus movimientos, como se clasifican las articulaciones. Define cada una de ellas.**

_____
_____
_____
_____
_____
_____

6. **Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:**

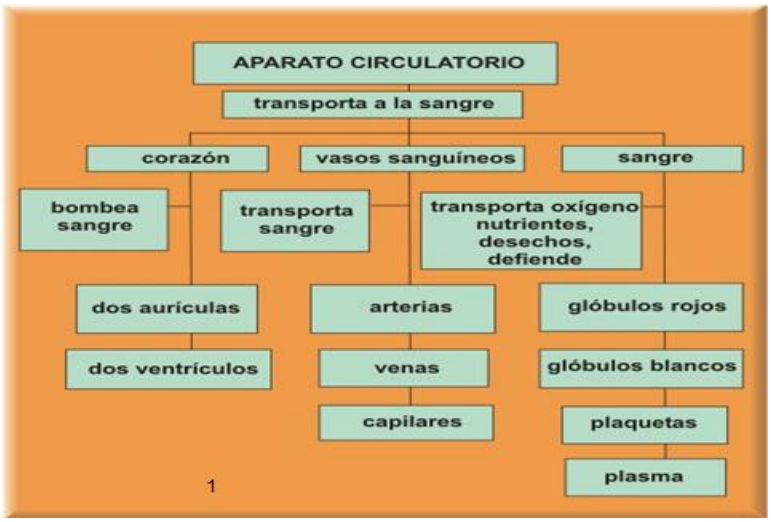
Osteoblasto, Vértebras, Esqueleto, Esternón, Costilla, Epifisario, Cúbito, Osteoclasto, Rótula, Sutura, Óseo, Hueso, Etmoides, Tibia

O	P	C	O	T	S	A	L	B	O	E	T	S	O	E	J
T	C	O	S	T	I	L	L	A	V	R	F	I	T	S	I
E	U	T	D	I	O	M	H	T	E	O	P	R	I	T	A
L	B	A	K	L	U	C	O	H	U	E	S	O	O	E	R
E	I	L	I	N	S	Y	S	R	S	C	T	T	D	R	U
U	T	F	S	E	D	I	O	M	T	E	O	U	S	N	T
Q	O	E	P	I	F	I	S	A	R	I	O	L	N	O	U
S	T	I	B	I	A	B	M	L	O	M	A	A	E	N	S
E	O	S	T	E	O	C	L	A	S	T	O	D	I	A	O

APARATO CIRCULATORIO

Es la estructura anatómica compuesta por el **sistema cardiovascular** que conduce y hace circular la sangre, y por el sistema linfático que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. En el ser humano, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) y la sangre, y el sistema linfático que está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, los órganos linfáticos (el bazo y el timo), la médula ósea y los tejidos linfáticos (como la amígdala y las placas de Peyer) y la linfa.

La función principal es la de pasar nutrientes (tales como aminoácidos, electrolitos y linfa), gases, hormonas, células sanguíneas, etc., a las células del cuerpo, recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO_2). Además, defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura y el pH para poder mantener la homeostasis.



Corazón

Es un músculo hueco, situado en el interior del tórax entre ambos pulmones; está dividido por un tabique en dos partes totalmente independientes, izquierda y derecha.

Ambas partes presentan dos cavidades superiores llamadas aurículas y otras dos inferiores, los ventrículos.

El torrente sanguíneo proporciona la completa circulación de la sangre cada 22 segundos, lo que supone un caudal aproximado de 800 litros a la hora.

El corazón pesa entre 250 y 390 g en varones y 200 a 275 g en mujeres, y es un poco más grande que el puño cerrado de esta persona, de aproximadamente 12 cm de largo y 9 cm de ancho (Jenkins y Tortora, 2013). Se localiza en la cavidad torácica, en el mediastino medio (entre los pulmones), atrás y a la izquierda del esternón.

El corazón es un órgano situado en la cavidad torácica, entre los pulmones. Aunque es un solo órgano, el corazón funciona como dos bombas separadas formadas por cuatro cámaras:

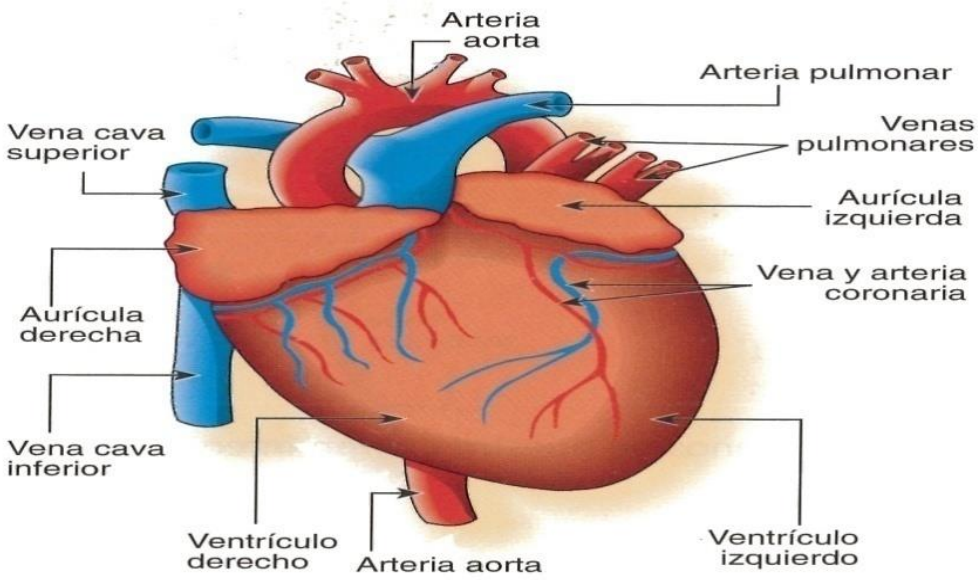
- La bomba del hemicardio derecho, constituida por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, bombea sangre por la circulación pulmonar.
- La bomba del hemicardio izquierdo, comprendida por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, bombea sangre por la circulación sistémica.

El corazón está envuelto en un saco protector doble llamado pericardio. Bajo el pericardio se encuentra el músculo cardiaco (miocardio), un tipo de

músculo especializado con estructura ramificada y dispuesto en haces espirales para formar las paredes de las distintas cámaras cardiacas.

El control del músculo cardiaco se logra mediante una serie especializada de células nerviosas que constituyen el sistema de conducción del corazón, el cual incluye:

- El nódulo SA, el marcapasos del corazón.
- El nódulo AV, una zona del sistema de conducción cardiaco que controla el envío del potencial de acción a los ventrículos.
- Fibras de Purkinje, fibras conductoras que ayudan a la distribución rápida del potencial de acción por los ventrículos.



Vasos sanguíneos

Los vasos sanguíneos son parte del aparato circulatorio, que transporta sangre por todo el cuerpo. Hay tres tipos principales de vasos sanguíneos*: las arterias*, que llevan la sangre desde el corazón; *los capilares*, que hacen posible el intercambio real de agua, nutrimentos y desechos entre la sangre y los tejidos; y *las venas*, que llevan sangre desde los capilares de vuelta al corazón. Todas las arterias, excepto la pulmonar y la umbilical, llevan sangre oxigenada, mientras que la mayoría de las venas llevan sangre desoxigenada de los tejidos de vuelta al corazón, excepto las venas pulmonar y umbilical, que llevan

sangre oxigenada. Los capilares forman el aparato microcirculatorio, y es en este sitio donde se intercambian nutrimentos, gases, agua y electrólitos entre la sangre y el líquido tisular. Los capilares son vasos diminutos, de paredes muy delgadas, que actúan como puente entre las arterias y las venas. Las paredes delgadas de los capilares permiten el paso de oxígeno y nutrimentos desde la sangre hacia el líquido tisular, y el paso de productos de desecho del líquido tisular hacia la sangre.

Estructura y función de arterias y venas



En la mayoría de los vasos sanguíneos, las paredes constan de tres capas:

- Túnica interna.
- Túnica media.
- Túnica externa (adventicia).

La túnica interna es una capa delgada (sólo unas pocas células de espesor) en venas y arterias. A veces se le llama íntima. Es esta capa la que da lisura al recubrimiento del vaso, con lo que facilita el flujo de sangre. Está recubierta por células endoteliales y tejidos elásticos; sin embargo, hay diferencia en el espesor entre los vasos sanguíneos:

- Arterias: tejido más elástico.
- Venas: muy poco tejido.
- Capilares: sin capa elástica.

La túnica media consiste de fibras elásticas y músculo liso que permiten la vasoconstricción, que modifica el flujo de sangre y la presión arterial. La túnica media es inervada por la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Cuando se les estimula, las paredes se contraen, reduciendo la luz e incrementando la presión dentro del vaso sanguíneo:

- Arterias: la túnica media hace variar su diámetro.
- Venas: capa delgada.
- Capilares: no tienen túnica media.

La túnica externa (adventicia) consiste de fibras de colágeno y varía en espesor entre los vasos. El colágeno ancla el vaso sanguíneo a los órganos cercanos, con lo que da soporte y estabilidad:

- Arterias: relativamente gruesa.
- Venas: relativamente gruesa.
- Capilares: muy delicada.

Aunque las arterias y las venas tienen capas similares, existen algunas diferencias claras entre estos dos vasos

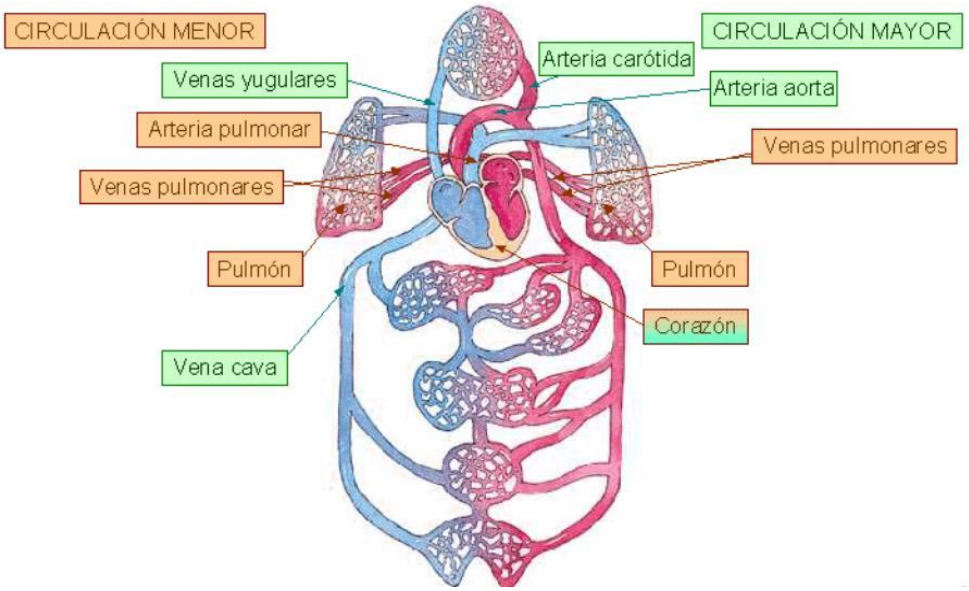
Diferencias entre arterias y venas

Arterias	Venas
Transportan sangre desde el corazón	Transportan sangre hacia el corazón
Llevan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonar y umbilical	Llevan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonar y umbilical
Tienen luz estrecha	Tienen luz amplia
Tienen más tejido elástico	Tienen menos tejido elástico
No tienen válvulas	Tienen válvulas
Transportan sangre a presión	Transportan sangre a baja presión

Diagrama de la circulación sanguínea

Circulación mayor o circulación sistémica o general. El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha del corazón.

Circulación menor o circulación pulmonar o central. La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón.



La sangre y sus elementos

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos sanguíneos. Describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o general y menor o pulmonar.

La sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.



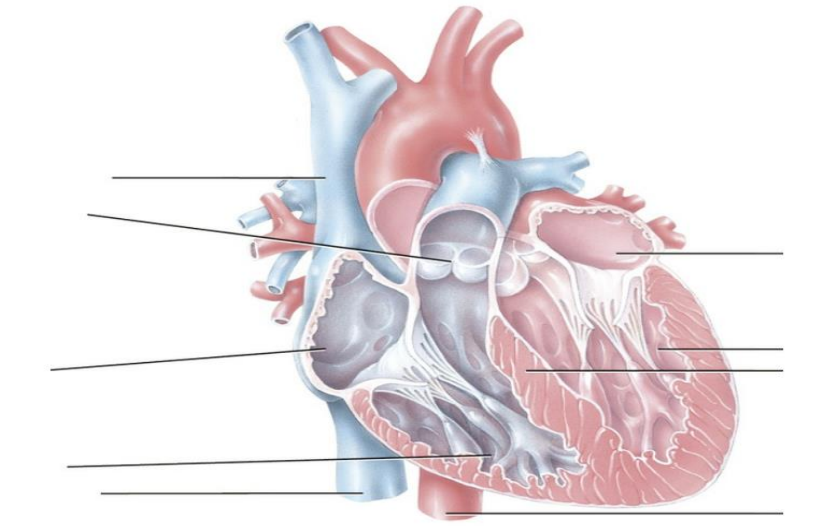
AUTOEVALUACION

SISTEMA CARDIOVASCULAR

1. **Coloca V (Verdadero) o (Falso) en las siguientes afirmaciones, según corresponda:**

- Los glóbulos rojos discos bicóncavos, tienen núcleo y orgánulos ___.
- El corazón ocupa parte del espacio que separa los pulmones, denominado pericardio___.
- La función de la sangre es llevar el oxígeno a través de la hemoglobina a todos los tejidos del cuerpo___.

2. **Colocar el nombre a cada una de las partes que componen el aparato cardiovascular.**



APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo también se conoce como tubo digestivo. Este extenso aparato mide unos 10 m de longitud. Comienza en la boca, pasa por las cavidades torácica, abdominal y pélvica, y termina en el ano. Su principal función es convertir el alimento ingerido en una forma que pueda ser utilizada por las células del cuerpo a fin de realizar sus funciones específicas. En este

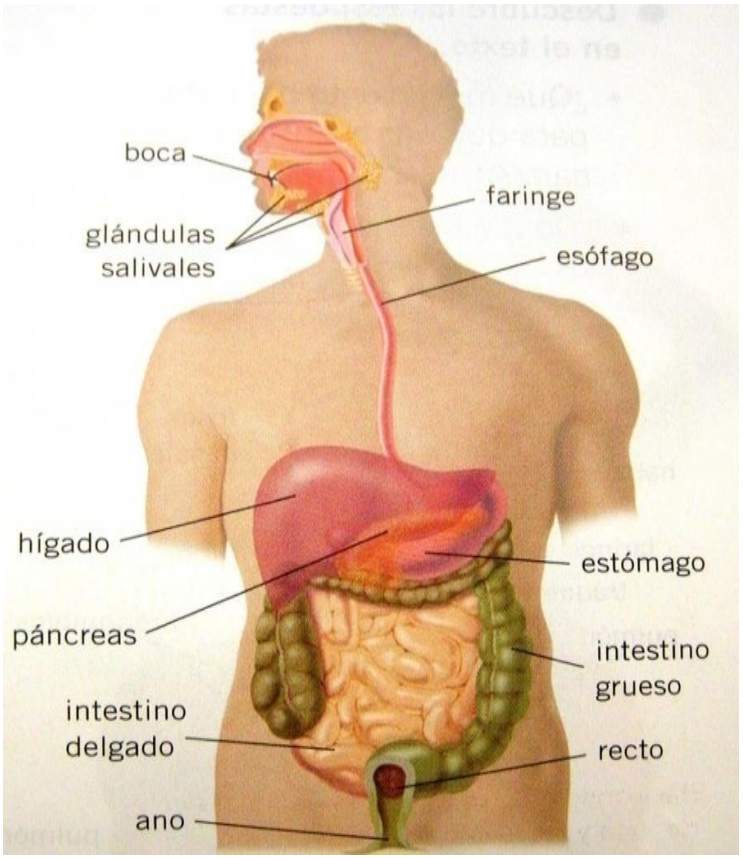
capítulo se analiza la estructura y función del aparato digestivo y se explica el modo en que los nutrimentos ingeridos se degradan y utilizan en el metabolismo celular y en el crecimiento y reparación.

Es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el proceso de defecación).

El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre.





Actividad del aparato digestivo

La actividad del aparato digestivo puede categorizarse en cinco procesos:

- Ingestión: suministro de alimento al aparato digestivo.
- Propulsión: desplazamiento del alimento a lo largo del aparato digestivo.
- Digestión: degradación del alimento. Puede ser *mecánica*, cuando el alimento se mastica o desplaza por el aparato digestivo, o *química*, por la acción de *enzimas* mezcladas con el alimento a su paso por el aparato digestivo.
- Absorción: los productos de la digestión salen del aparato digestivo e ingresan en la sangre o los capilares linfáticos para su distribución a los lugares en los que se les requiere.
- Eliminación: los productos de desecho de la digestión se excretan del cuerpo en la forma de heces.

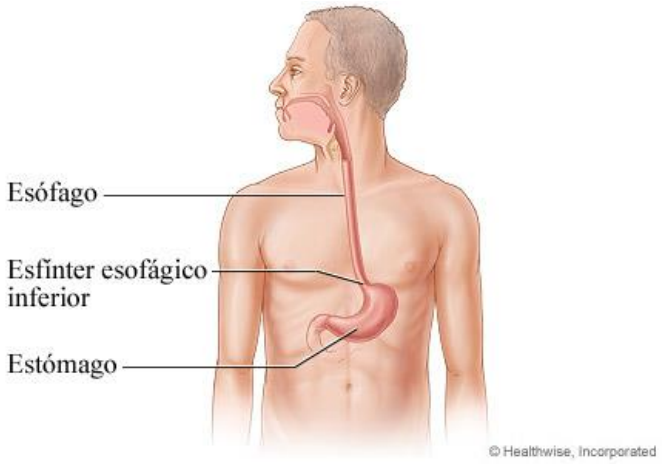
Cavidad bucal

La cavidad bucal está delimitada por el paladar, la base de la boca, las mejillas y los labios, así como la úvula y los arcos palatoglosos que discurren lateralmente desde la úvula.

El interior de la cavidad bucal está dividido por las hileras de dientes del maxilar superior y/o inferior: se define como cavidad bucal propiamente dicha (cavum oris) el espacio que queda rodeado frontal y lateralmente por los dientes, que mayoritariamente resulta ocupada por la lengua. El espacio entre las hileras de dientes y los labios y/o las mejillas recibe el nombre de vestíbulo oral (vestibulum oris).

Esófago

Es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias (porción donde el esófago se continúa con el estómago) hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). El esófago alcanza a medir 25 cm y tiene una estructura formada por dos capas de músculos, que permiten la contracción y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. Es sólo una zona de paso del bolo alimenticio, y es la unión de distintos orificios, el bucal, el nasal, los oídos y la laringe.



Estomago

Es un órgano en el que se acumula comida. Varía de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes que son: fundas, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra, curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre el estómago y el intestino delgado. En un individuo mide aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12cm.

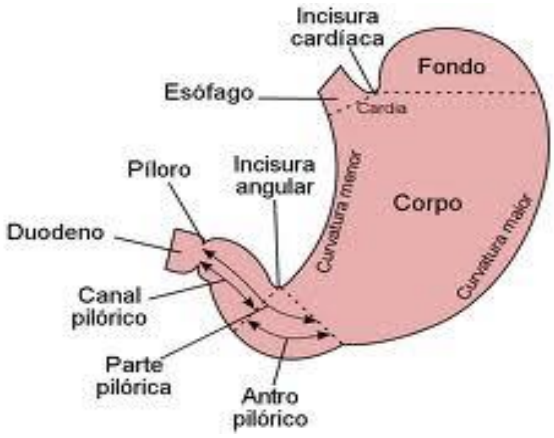
Es el encargado de hacer la transformación química ya que los jugos gástricos transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado mecánicamente (desde la boca).

El bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo

El estómago también actúa como reservorio transitorio de alimentos y por la acidez de sus secreciones, tiene una cierta acción antibacteriana.

Funciones

- **Motora:** a través de ondas que mezclan y trituran e impulsan el alimento.
- **Secretora**: de jugo gástrico, pepsinas y mucus.
- **Protectora**: a través del mucus
- **Hormonal**: dada por la gastrina (hormona)



Intestino delgado

El intestino delgado comienza en el duodeno (tras el píloro) y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud.

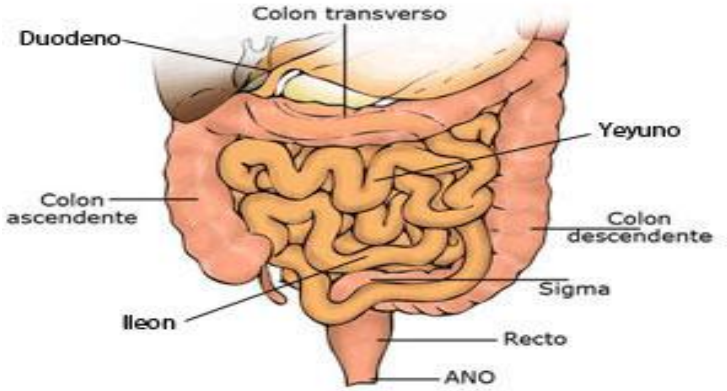
El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25-30 cm de longitud; el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 cm a partir del píloro.

El yeyuno-íleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso.

El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes y de las proteínas. Al intestino delgado, principalmente al duodeno, se vierten una diversidad de secreciones, como la bilis y el jugo pancreático.

Funciones

- **Digestiva**: a través de secreciones biliar, pancreática e intestinal.
- **Motora**: por movimientos de mezcla y peristálticos.
- **Protectora:** dada por mucus, ácidos biliares, Inmunoglobulinas , linfocitos y capa de agua
- **Absortiva:** vellosidades intestinales



Intestino grueso

Es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El intestino delgado se une al intestino grueso en el abdomen inferior derecho a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es un tubo muscular de aproximadamente un metro y medio de largo. La primera parte del intestino grueso se llama ciego. El intestino grueso continúa absorbiendo agua y nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de las heces.

Funciones

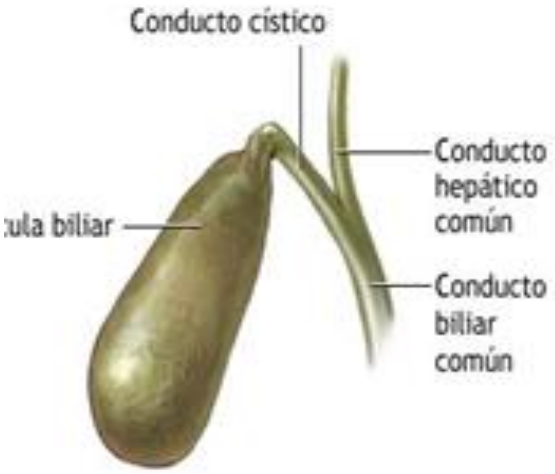
- **Motora:** por movimientos segmentarios y propulsivos.
- **Protectora**: dada por la flora microbiana y por el mucus.
- **Absortiva:** fundamentalmente de agua y sales minerales.

Hígado

Es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1500 gramos. Consta de dos lóbulos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado La bilis es conducida al duodeno. La vesícula biliar contiene unos 50-60 cm3 de bilis. Es de forma ovalada y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm. La misión del hígado es fundamentalmente metabólica, pero contribuye a la digestión mediante la bilis. Ésta se almacena en la vesícula biliar. Desempeña un papel importante en la digestión de las grasas, ya que contribuye a dividir las sustancias grasas en partículas más pequeñas con lo que se facilita el ataque de las enzimas lipasas al aumentar la superficie de las gotas de grasa.

Vesícula biliar

La vesícula biliar es un pequeño saco muscular verdoso situado posterior al hígado. Funciona como depósito de bilis. También concentra la bilis al absorber agua. La mucosa de la vesícula biliar tiene pliegues como los del estómago que le permiten estirarse a fin de dar cabida a volúmenes variables de bilis. Cuando las paredes de músculo liso de la vesícula biliar se contraen, la bilis es expulsada hacia el conducto cístico y por el conducto colédoco antes de entrar en el duodeno vía la ampolla hepatopancreática

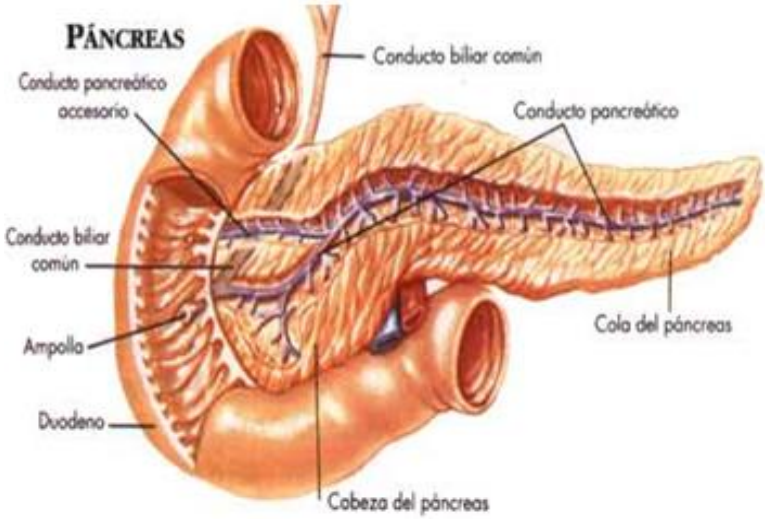


Páncreas

El páncreas está formado por tejido exocrino y endocrino. Consiste en cabeza, cuerpo y cola. Las células del páncreas se encargan de generar los productos endocrinos y exocrinos.

- Las células β y α de los islotes de Langerhans producen las hormonas endocrinas insulina y glucagon. Estas hormonas controlan el metabolismo de los carbohidratos.
- Las glándulas acinares del páncreas exocrino producen 1.2 a 1.5 L de jugo pancreático al día. El jugo pancreático viaja desde el páncreas a través del conducto pancreático hasta el duodeno en la ampolla hepatopancreática.

- Las células de los conductos pancreáticos secretan iones bicarbonato, que dan al jugo pancreático su pH elevado (pH 8). Esto ayuda a neutralizar el quimo, ácido, procedente del estómago, con lo que protege al intestino delgado de daño por la acidez. Además, las acciones de la amilasa y la lipasa son más eficaces a un pH más elevado (pH 6 a 8).



AUTOEVALUACION

APARATO DIGESTIVO

1. **Coloca V (Verdadero) o (Falso) en las siguientes afirmaciones, según corresponda:**

- El tubo digestivo se extiende desde la boca hasta el recto___.
- El tubo digestivo realiza procesos como la ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión, absorción y defecación___.
- La digestión es el paso de los productos digeridos del tubo digestivo a la sangre y la linfa___.
- La digestión mecánica en la boca es el resultado de la masticación.___.

2. **Menciona la función del aparato digestivo:**

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3. **Menciona las partes que constituyen el aparato digestivo.**

_____
_____
_____

APARATO RESPIRATORIO

El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar el dióxido de carbono (CO2) procedente del metabolismo celular. Generalmente incluye tubos, como los bronquios, las fosas nasales usadas para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. El diafragma, como todo músculo, puede contraerse y relajarse. Está formado por:

1- Fosas nasales: Consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a una determinada temperatura a través de unas estructuras llamadas pituitarias.

2-Faringe: es un conducto muscular, que se comparte con el sistema digestivo. La entrada de la faringe tiene una "tapita" llamada epiglotis, que se cierra al tragar el alimento, para que este pueda seguir su curso natural hacia el esófago sin que nos atragantemos.

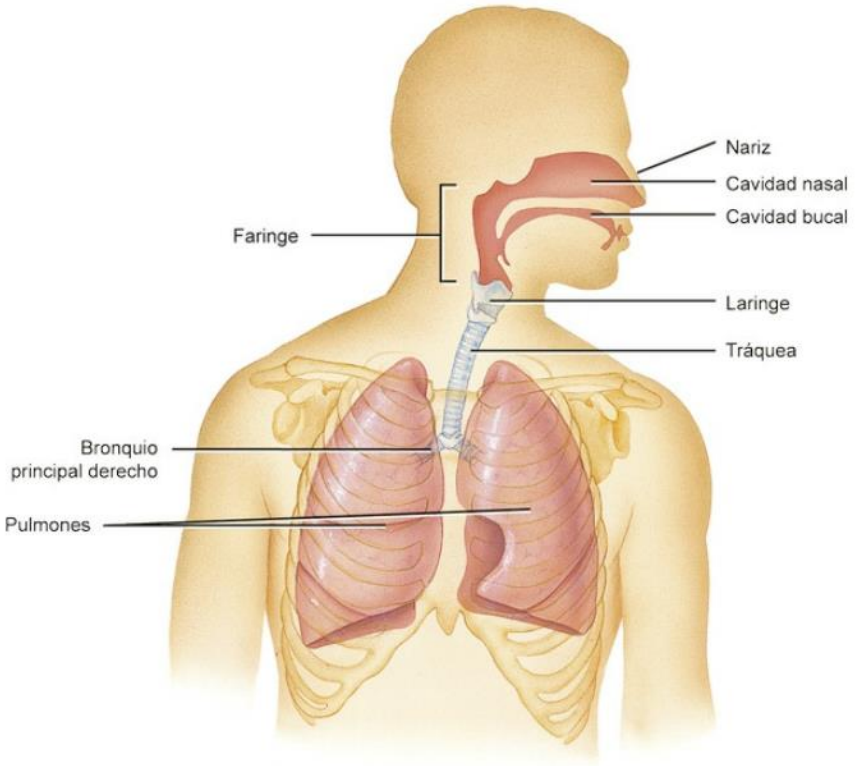
3-Laringe: es un conducto cuya función principal es la filtración del aire inspirado. Además, permite el paso de aire hacia la tráquea y los pulmones. También, tiene la función de órgano fonador, es decir, produce el sonido.

4-Tráquea: Tubo formado por anillos de cartílago unidos por músculos. Debido a esos anillos, aunque flexionemos el cuello, el conducto nunca se aplasta y, por lo tanto, no obstruye el paso del aire.

5-Brónquios: Son dos ramas producidas por la bifurcación de la tráquea, las cuales ingresan a cada uno de los pulmones. Conducen el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos.

6**-Bronquiolos y bronquiolitos:** Son el resultado de la ramificación de los bronquiolos en el interior de los pulmones, en tubos cada vez más pequeños que se asemejan a las ramas de un árbol. Conducen el aire que va desde los bronquios a los alvéolos

7- Pulmones: Son dos órganos esponjosos y elásticos ubicados en el tórax y formados por una gran cantidad de alvéolos pulmonares que parecen pequeñas bolsitas rodeadas por vasos sanguíneos.



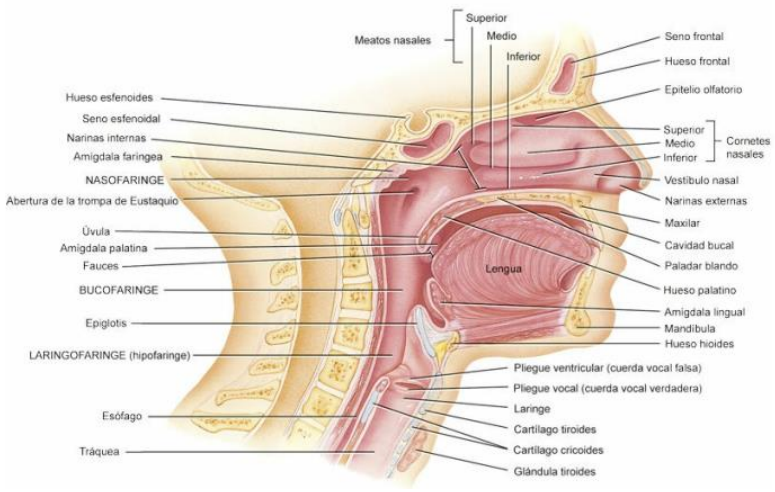
Vías respiratorias superiores

El aire ingresa en el cuerpo por las cavidades nasal y bucal. La cavidad nasal se divide en dos secciones iguales por el tabique nasal, una estructura formada por los huesos etmoides y el vómer del cráneo. El espacio en que el aire entra en la cavidad nasal adentro de las narinas se conoce como vestíbulo. Más allá de cada vestíbulo las cavidades nasales se subdividen en tres conductos aéreos, los meatos, formados por tres proyecciones a manera de repisa llamadas cornetes nasales superior, medio e inferior. La región en torno a los cornetes superiores y el tabique superior contiene receptores olfativos, responsables del sentido del olfato. La faringe conecta las cavidades nasal y bucal con la laringe. La faringe se divide en tres regiones llamadas nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se sitúa detrás de la cavidad nasal y tiene dos aberturas que dan a las trompas de Eustaquio (tubas auditivas). Bucofaringe y laringofaringe se ubican abajo de la nasofaringe y atrás de la cavidad bucal. Bucofaringe y cavidad bucal están separadas por las fauces. Tanto la bucofaringe como la laringofaringe son vías de paso para alimentos sólidos y líquidos, así como de aire.

Las vías respiratorias superiores también aseguran que el aire que entra en las vías respiratorias inferiores esté tibio, húmedo y limpio. El vestíbulo está cubierto por vellos gruesos que filtran el aire entrante, con lo que impiden el paso de partículas grandes de polvo. Los cornetes están cubiertos por una membrana mucosa de epitelio cilíndrico ciliado seudoestratificado que contiene una red de capilares y una abundante población de células caliciformes secretoras de moco. La sangre que fluye por los capilares calienta el aire que pasa, mientras que el moco lo humedece y atrapa cualesquiera partículas de polvo que pasen. Las partículas de polvo cubiertas de moco son impulsadas entonces por los cilios hacia la faringe, donde pueden deglutirse o expectorarse.

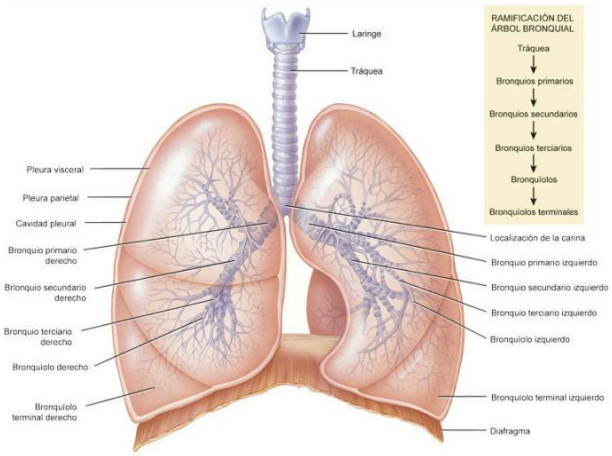
Para mayor protección, las vías respiratorias superiores están cubiertas por receptores irritantes, los cuales cuando son estimulados por partículas

invasoras (p. ej. polvo o polen) inducen un estornudo, lo cual hace que el material agresor sea expulsado por la nariz o la boca.



Vías respiratorias inferiores

Las vías respiratorias inferiores comprenden la laringe, tráquea, bronquios principales derecho e izquierdo y todos los componentes de ambos pulmones. Los pulmones son dos órganos cónicos que ocupan casi la totalidad del tórax. Están protegidos por una armazón de huesos, la caja torácica, que consiste en costillas, esternón y vértebras (columna vertebral). La punta de cada pulmón, el vértice, se encuentra por arriba de la clavícula, y la base, más amplia, se localiza arriba de un músculo cóncavo llamado diafragma. La laringe (caja de resonancia del aparato fonador) conecta la tráquea con la laringofaringe. El resto de las vías respiratorias inferiores se divide en ramas. Debido a ello, la estructura de las vías respiratorias inferiores se denomina árbol bronquial.



AUTOEVALUACION

APARATO RESPIRATORIO

3. **¿Cuál es la función del aparato respiratorio? Menciona que órganos lo componen.**

_____

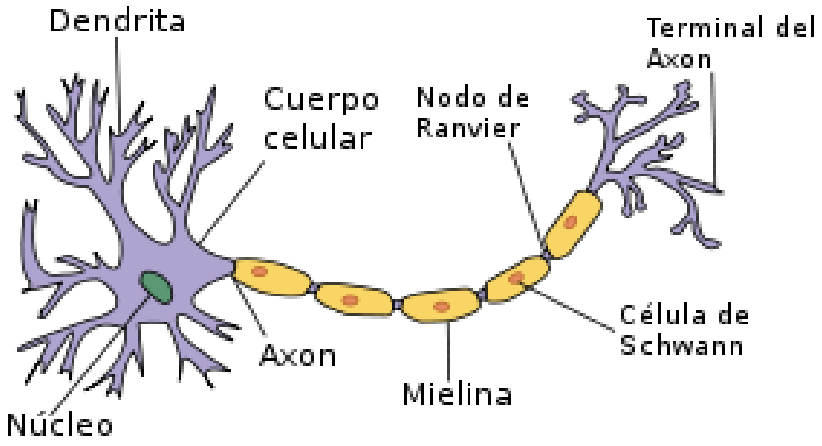
_____

_____

4. **Coloca V (Verdadero) o (Falso) en las siguientes afirmaciones, según corresponda:**

- La tráquea es un conducto cilíndrico, que al igual que los bronquiolos no contienen anillos cartilaginosos___.
- Los bronquios provienen de la bifurcación de la tráquea___.
- El pulmón derecho presenta unos surcos que se bifurcan dividiendo al pulmón en dos lóbulos, uno superior y otro inferior___.

SISTEMA NERVIOSO



Las Neuronas son las unidades funcionales del sistema nervioso. Son células especializadas en transmitir por ellas los impulsos nerviosos. Pulsa aquí para ver un gráfico explicativo.

División del Sistema Nervioso

Desde el punto de vista anatómico se distinguen dos partes del SN:

- Sistema Nervioso Central S.N.C.
- Sistema Nervioso Periférico S.N.P.

El Sistema Nervioso Central comprende el Encéfalo y la Médula Espinal

El Sistema Nervioso (SN) es, junto con el Sistema Endocrino, el rector y coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Está formado por el sistema nervioso central o SNC (encéfalo y médula espinal) y los nervios (el conjunto de nervios es el SNP o sistema nervioso periférico)

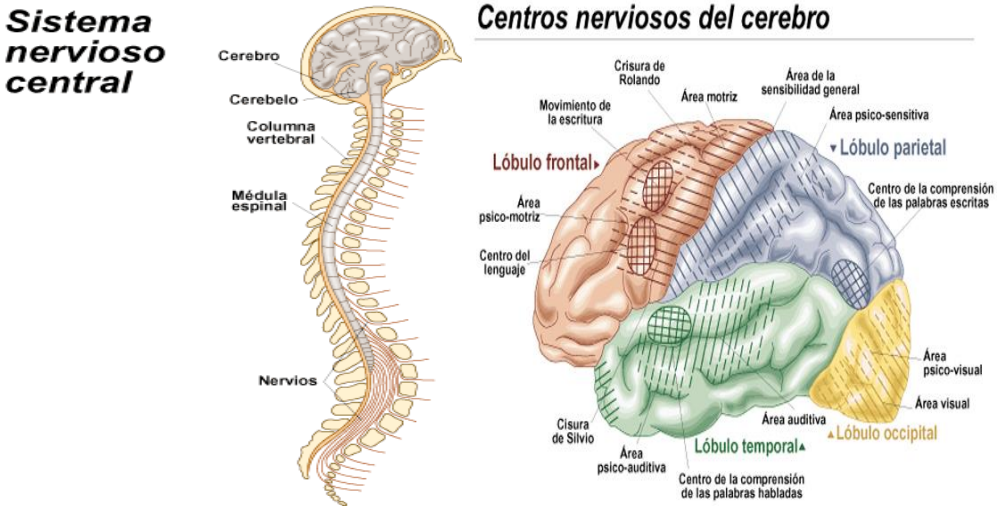
A menudo, se compara el Sistema Nervioso con un ordenador ya que las unidades periféricas (sentidos) aportan gran cantidad de información a través de los "cables" de transmisión (nervios) para que la unidad de procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos (memoria), la ordene, la analice, muestre y ejecute.

Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos elementos. La informática avanza a enormes pasos, pero aún está lejos el día que se disponga de un ordenador compacto, de componentes

baratos y sin mantenimiento, capaz de igualar la rapidez, la sutileza y precisión del cerebro humano.

El sistema nervioso central realiza las más altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son:

1. **la detección de estímulos**
2. **la transmisión de informaciones y**
3. **la coordinación general.**



El Cerebro

Es la parte más importante, está formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro). Su superficie no es lisa, sino que tienes unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las más notables son llamados las cisuras de Silvio y de Rolando.

Está dividido incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto (frontal, parietal...). Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el se reciben las sensaciones y se elaboran las

respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria, inteligencia...etc.

El cerebelo

Está situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa con las alas extendidas.

Consta de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el vérmix o cuerpo vermiforme.

Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida.

Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras.

El encéfalo

Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides.

Consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas: el diéncéfalo, con el hipotálamo (en conexión con la hipófisis del Sistema Endocrino) y el mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos.

El bulbo raquídeo

Es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito... etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible.

La médula espinal

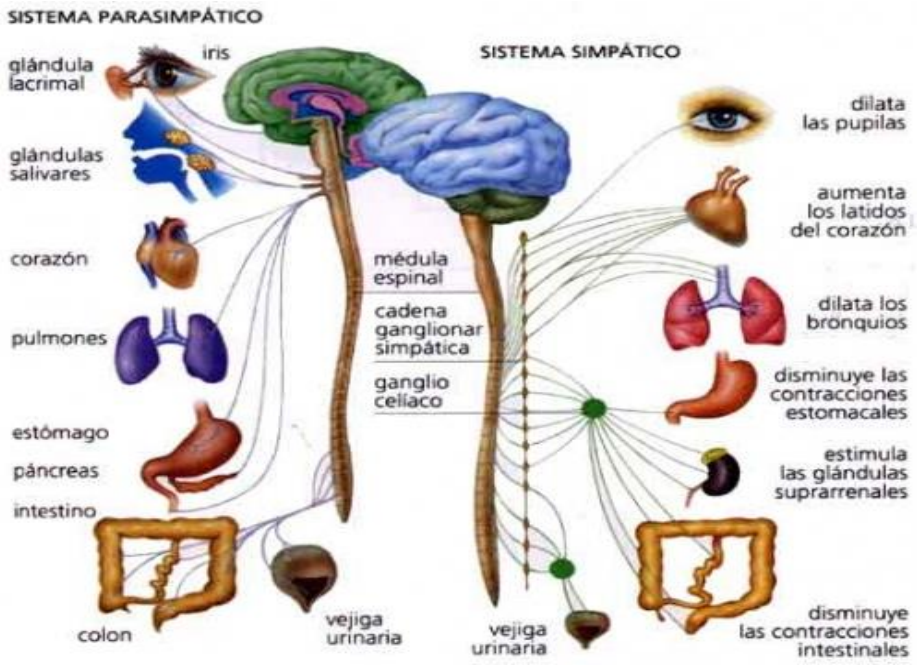
La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la columna vertebral. Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que conduce

las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los músculos.

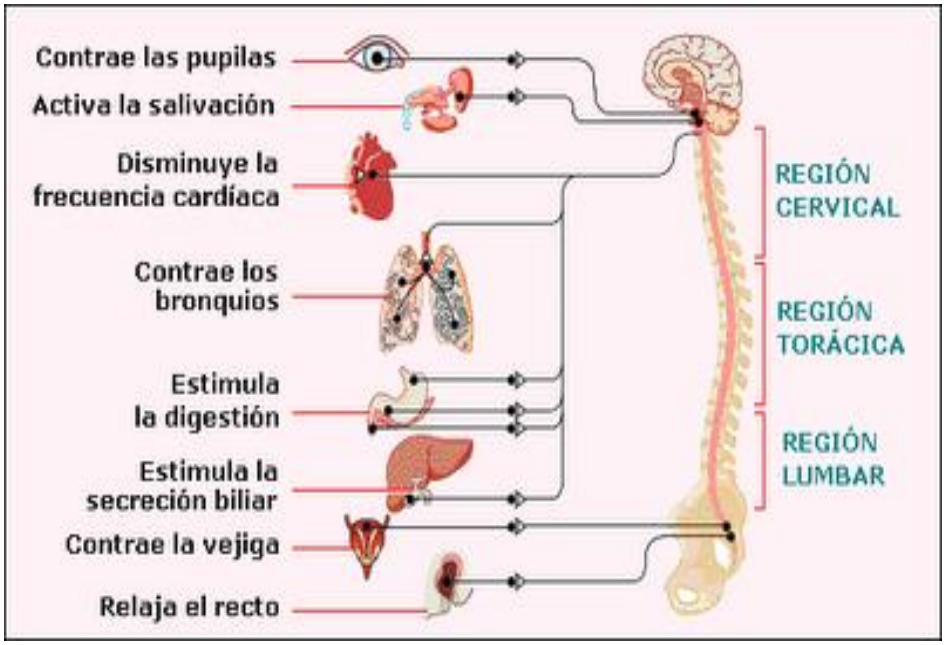
LOS NERVIOS

El conjunto de nervios es el SNP. Los nervios son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de la médula espinal: son los nervios raquídeos.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO



ALGUNAS FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO PARASIMPATICO



Como síntesis final la principal función del SNA es mantener el control de los órganos y tejidos en condiciones fisiológicas. Para ello actúan produciendo contracción y relajación sobre musculatura lisa y cardiaca, estimulando e inhibiendo la secreción de las glándulas endocrinas y exocrinas y regulando determinadas etapas del metabolismo. La mayoría de los órganos tienen inervación simpática y parasimpática, siendo el hipotálamo el encargado de controlar y mantener el equilibrio entre ambos.

AUTOEVALUACION

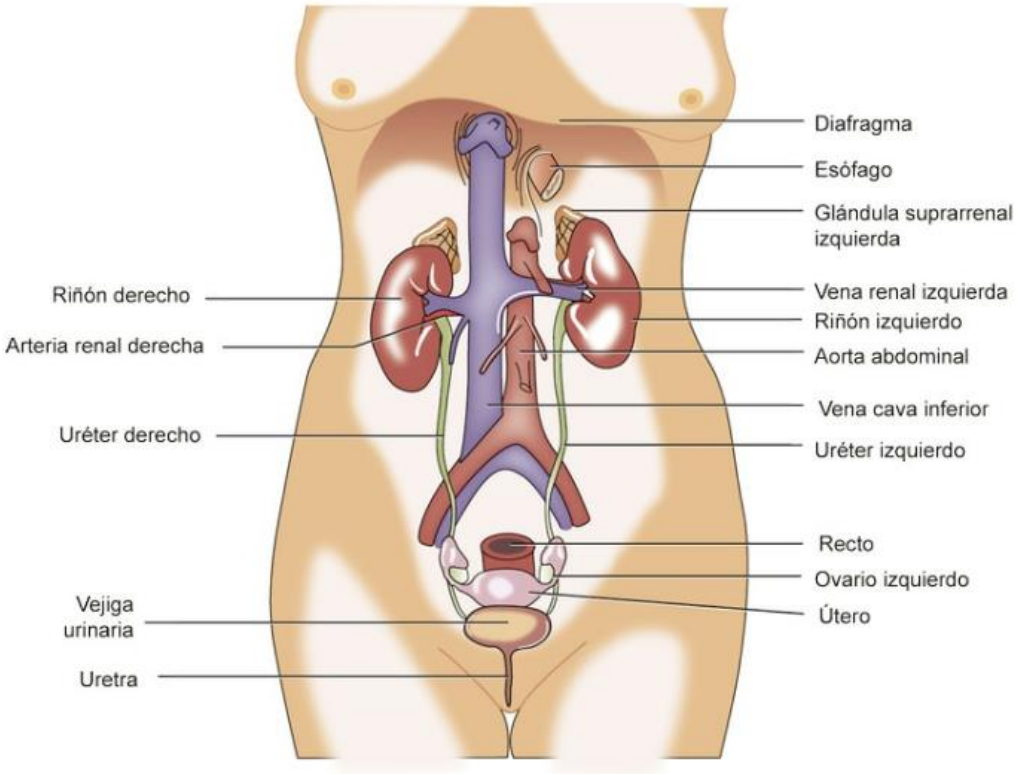
SISTEMA NERVIOSO

1. **Complete las siguientes afirmaciones según corresponda:**
   - El _____se localiza en la parte superior de la masa encefálica, y se encuentra dividido de forma parcial en dos _____ cerebrales.
   - El diencefalo, el mesencéfalo, la protuberancia y el _____ _____ son estructuras que forman el _____ cerebral.

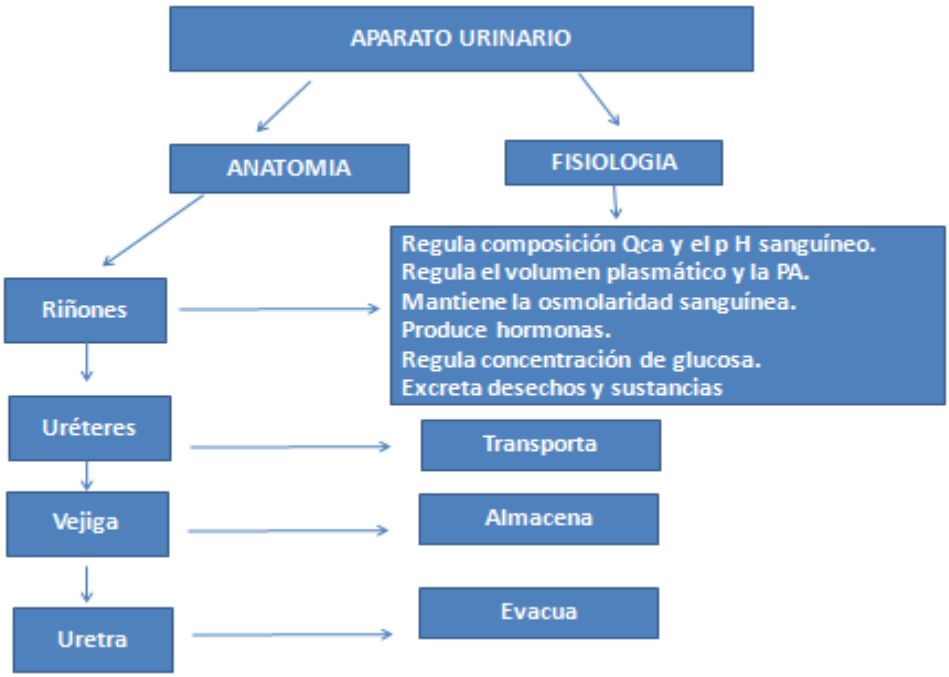
2. **Coloca V (Verdadero) o (Falso) en las siguientes afirmaciones, según corresponda:**

- La sinapsis es una unión funcional entre dos neuronas, o entre una neurona y un efector_____.

APARATO URINARIO



El aparato urinario está formado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra.



Riñones.

Los riñones tienen una importante función en el mantenimiento de la homeostasis. Eliminan productos de desecho por medio de la producción y excreción de orina, y regulan el equilibrio hídrico del cuerpo. Como parte de su función, los riñones filtran sustancias esenciales de la sangre, como el sodio y el potasio, y reabsorben de manera selectiva sustancias esenciales para mantener la homeostasis. Cualesquiera sustancias no esenciales se excretan en la orina. La formación de la orina se realiza mediante los procesos de filtración, reabsorción selectiva y excreción. Los riñones tienen además una función endocrina, pues secretan hormonas como la renina y la eritropoyetina.

Miden unos 11 cm de largo, 5 a 6 cm de ancho y 3 a 4 cm de espesor. Se dice que son órganos con forma de frijol, con el borde externo convexo; el borde interno se denomina hilio, y es aquí donde las arterias renales, venas renales, nervios y uréteres entran y salen de los riñones. La arteria renal lleva sangre a los riñones, y una vez que ésta es filtrada, la vena renal la recibe. El riñón derecho está en contacto con el lóbulo derecho (mayor) del hígado, de aquí que esté unos 2 a 4 cm más abajo que el riñón izquierdo.

Se localizan en ambas fosas lumbares a ambos lados de la columna vertebral, entre la D-11 y la L-3. Va a estar cubierto por tres capas:

Cápsula renal: formada por tejido conectivo, va a estar unido al órgano íntimamente y cubierta a su vez por la segunda capa o capa adiposa.

Capa adiposa: formada por abundante tejido adiposo.

Capa fibrosa: más externa, es la que lo mantiene unido al resto de las estructuras que lo rodean (diafragma, intestinos y bazo). Esta fascia renal se va a continuar con el uréter (también se llama fascia renal a la capa fibrosa)

Principales relaciones anatómicas

El riñón derecho está en una posición más baja que el izquierdo (porque en el lado derecho está el hígado).

Riñón derecho: en su cara anterior va a estar relacionado con la cara inferior del hígado, con el ángulo cólico derecho y con la porción descendente del duodeno.

Riñón izquierdo: en la cara anterior está relacionado con el ángulo cólico izquierdo, pequeña porción de la curvatura del estómago y páncreas.

La cara posterior de ambos riñones es común, va a estar en contacto con el músculo cuadrado lumbar a nivel de la 12 costilla flotante.

El borde externo del riñón derecho va a estar en contacto con el hígado, mientras que el borde externo del riñón izquierdo va a estar en contacto con el bazo.

El polo superior de ambos riñones está cubierto por la glándula suprarrenal (derecha e izquierda) perteneciente al sistema endocrino.

El polo inferior renal se encuentra localizado en el borde inferior del cuerpo de la L-3.

El borde medial o interno se localiza en el ilio renal por el que pasan las arterias renales derecha e izquierda, vena renal que desemboca en la vena cava inferior, sale el uréter y nervios procedentes del sistema nervioso vegetativo y ganglios linfáticos y vasos linfáticos.

Anatomía interna macroscópica del riñón

En un corte sagital del riñón se distinguen dos partes:

Una porción externa: corteza renal, esta envía tabiques hacia el interior de la glándula (unas prolongaciones hacia el interior), estas prolongaciones se llaman: “columnas renales de bertini”.

Una porción interna: donde se encuentra la médula renal, por su forma piramidal reciben el nombre de pirámides renales de Malpighi. En la porción inferior de las pirámides se localiza la papila renal y en esta desembocan los túmulos conectores. Esta papila renal vierte su contenido en el cáliz menor. Varias unidades de cálices menores vierten su contenido en el cáliz mayor. El conjunto de cálices mayores va a verter su contenido en la pelvis renal que se continúa con el uréter.

Anatomía microscópica.

La unidad funcional renal recibe el nombre de nefrona, las nefronas se encuentran principalmente en la médula renal, aunque también en la corteza renal. El número aproximado es de $1\text{-}1´5 \cdot 10^6$ nefronas por riñón. En si estructura se distingue un aparato vascular y un aparato tubular (orina en distintos grados de concentración). Los principales componentes del aparato vascular son la arteriola aferente (que llega), procedente de la arteria renal, esta arteriola aferente se va a abrir en los capilares renales que forman el glomérulo renal. Estos capilares renales se continúan con la arteriola eferente (que sale), que va a dar lugar a capilares peritubulares y estos se continúan por las vénulas renales y vena renal.

El aparato tubular, su principal componente va a ser la Cápsula de Bowman, y esta cápsula envuelve e individualiza al glomérulo renal formado por los capilares renales.

Se continúa con un conducto de salida con el túbulo contorneado proximal, el cual se continúa con un tubo más estrecho que es el Asa de Henle, el cual se continúa con el túbulo contorneado distal, el cual va a verter su contenido al túbulo conector, el cual vierte su contenido en la papila renal.

En la porción situada entre ambas arteriolas (aferente y eferente) se localizan unas células renales especializadas que reciben el nombre de aparato yuxtaglomerular, en el cual hay unas células especializadas en contacto con el túbulo contorneado distal que recibe el nombre de mácula densa. (Célula especializada con función de quimiorreceptor).

Función renal.

Los capilares peritubulares salen de la arteriola eferente.

Las funciones de la nefrona son:

1. Filtración glomerular; toda la sangre del cuerpo va a ser filtrada por la nefrona. Esta filtración se produce entre el glomérulo y el interior de la cápsula, por gradientes de presión de forma que los elementos sanguíneos filtrados van a ser: agua, electrolitos, creatinina, urea, NH_4, y gran parte de la glucosa.

No pasan células de albúmina, es decir no pasan proteínas de alto peso molecular.

Una vez filtrada la sangre, esta avanza al túbulo contaroneado proximal y al resto de los túmulos. En este espacio tubular ocurren dos mecanismos:

1. Reabsorción tubular: paso del conteido tubular al capilar peritubular. Va a ser principalmente: agua, electrolitos, glucosa y aminoácidos. El agua va a ser reabsorbida en un 65% en el tubo contorneado proximal, y el resto del agua en tubo contorneado distal.

2. Secreción tubular: mediante el cual los túmulos de la membrana absorben contenido del capilar, o sea el proceso contrario. Van a repercutir en el Na, hidrogeniones, NH_4, nitratos y urea y la mayoría de los fármacos.

Uréteres.

Son los conductos que portan la orina desde la pelvis renal, hasta la vejiga urinaria. Tiene una longitud aproximada de 30cm. Están situados en la cara posterior del abdomen, apoyados en el músculo psoas.

Descienden a la cavidad pélvica y atraviesan el espesor de la pared de la vejiga urinaria. El recorrido infraparietal (palabra rara) sirve de válvula con mecanismos de contracción y relajación. Estos dos conductos o uréteres can a desembocar en el trígono vesical situado en la cara posterior de la vejiga urinaria. En torno a este trígono vesical de localiza el músculo detrusor y que regula el vaciado vesical.

Vejiga Urinaria

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco localizado en la cavidad pélvica, posterior a la sínfisis del pubis. En el varón la vejiga es anterior al recto, y en la mujer se ubica anterior a la vagina e inferior al útero (Mader, 2005); es un saco de músculo liso que almacena orina. Aunque en principio la forma de la vejiga es esférica, es modificada por la presión de los órganos circundantes. Cuando está vacía, su sección interna forma pliegues, pero cuando se llena de orina sus paredes se alisan. Cuando se acumula orina, la vejiga se expande sin un aumento significativo en la presión interna. En condiciones normales la vejiga se distiende y contiene unos 350 a 750 mL de orina. En la mujer la vejiga es un poco menor debido a que el útero ocupa el espacio supravesical

Uretra.

Conducto de secreción de la orina al exterior. Por razones genitales, la masculina y la femenina son distintas. En la mujer tiene una longitud de 3-4 cm. Y en el hombre de 15-20cm.

La uretra femenina se sitúa por detrás y debajo de la sínfisis púbica y por delante de la entrada vaginal, desembocando en la vulva, concretamente por debajo del clítoris y por encima de la entrada vaginal, cubierta por labios mayores y menores.

La uretra masculina va incluida en el espesor de los cuerpos eréctiles del pene, en concreto en el espesor del cuerpo esponjoso. Tiene tres partes: uretra que atraviesa la próstata, en esta porción es donde recoge el semen vertido por las vesículas seminales. La siguiente porción atraviesa el diafragma urogenital

(2cm.) y se llama porción membranosa. Y por último uretra esponjosa de (10-12cm)

En síntesis:

El aparato urinario consiste en:

- Riñones, filtran la sangre para producir orina.
- Uréteres, transportan la orina a la vejiga.
- Vejiga urinaria, un órgano de almacenamiento de orina hasta que ésta se
- elimina.
- Uretra, lleva la orina de la vejiga al exterior

APARATO REPRODUCTOR

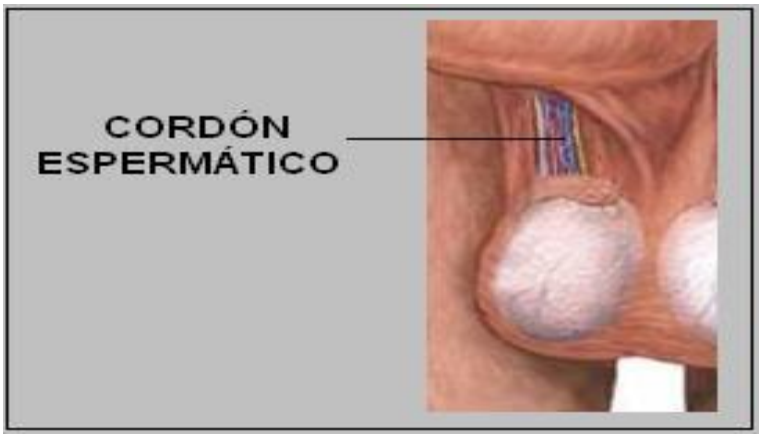
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Órganos internos	**Testículos** **Epidídimos** **Conductos deferentes** **Conductos eyaculadores** **Uretra** **Glándulas seminales** **Glándulas prostática** **Glándulas bulbo uretrales**
Órganos externos	**Pene** **Escroto**

Testículos

Son dos glándulas de forma ovoide, de 4-5 centímetros de largo y 2-4 centímetros de ancho, cuyo eje mayor se dispone en sentido vertical. Son de

color blanco azulado y están rodeados por una capa de tejido fibroso, por lo que son algo elásticos y duros al tacto. Los testículos se sitúan debajo del pene. Están encerrados en una bolsa externa llamada escroto, aislados del interior del cuerpo y suspendidos por el cordón espermático, estructura formada por tejido conectivo que encierra a vasos sanguíneos y linfáticos, a nervios y a cada conducto deferente que transporta espermatozoides al exterior. El cordón espermático se extiende desde el canal inguinal a la bolsa escrotal y se une al testículo por su borde posterior.

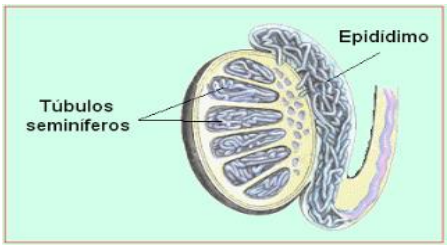


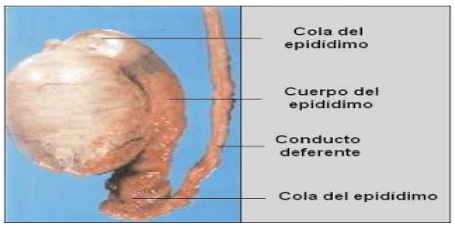
En el interior de cada testículo hay cavidades llamadas lóbulos espermáticos que contienen 3-4 túbulos seminíferos que se unen para desembocar en el epidídimo. En ambos testículos hay alrededor de un millar. Los túbulos seminíferos, de 30-60 centímetros de longitud, poseen células llamadas espermatogonias, que por meiosis producen los espermatozoides. Rodeando a las espermatogonias hay un grupo de células llamadas de Sertoli, que elaboran fructosa, eliminan restos citoplasmáticos de las espermátidas y mantienen un medio adecuado para la transformación de espermatozoides.

Epidídimo

Es la primera porción del conducto espermático y es una estructura tubular muy enrollada, situada en el borde superior y posterior de cada testículo. Poseen una capa de tejido muscular liso y un epitelio con células secretoras hacia el lumen. Tienen una longitud aproximada de 5 centímetros y se distingue una cabeza, un cuerpo y una cola.
Los epidídimos tienen por función albergar a los espermatozoides procedentes

de los túbulos seminíferos testiculares hasta la maduración. En su interior, los espermatozoides pueden almacenarse durante más de 40 días y mantener su fertilidad, para luego ser desplazados al exterior o ser reabsorbidos. La cola del epidídimo se continúa con el conducto deferente, lugar donde los espermatozoides inician el ascenso.





Conductos deferentes

Son dos tubos de 60 centímetros de largo que nacen a continuación de la cola de cada epidídimo. Su función es trasladar los espermatozoides maduros hacia los conductos eyaculadores. Junto a los nervios y vasos sanguíneos y linfáticos, los conductos deferentes conforman el cordón espermático. De afuera hacia dentro se componen de tejido conectivo laxo, una capa muscular lisa y una mucosa en contacto con el lumen. Los conductos deferentes derecho e izquierdo ascienden desde el escroto transportando los espermatozoides maduros eliminados por el epidídimo, atraviesan el canal inguinal e ingresan en la cavidad pelviana. En su trayecto final, al acercarse a la glándula prostática, ambos conductos deferentes se aproximan y se dilatan formando la ampolla de Henle, que junto al conducto de cada glándula seminal dan origen a los conductos eyaculadores.

Conductos eyaculadores

Se originan a continuación de los conductos deferentes de cada lado y finalizan en la uretra prostática. Son pequeños tubos de 2 centímetros de

longitud que pasan por el interior de la próstata, reciben las secreciones de las vesículas seminales y depositan todo el contenido en la uretra.

Uretra

Es el último tramo del conducto espermático. Es un órgano impar que tiene una longitud de 18-20 centímetros. Se inicia en la vejiga urinaria y cumple doble función, conducir la orina y el semen hacia el exterior durante la eyaculación. La uretra masculina posee tres porciones llamadas prostática, membranosa y peneana.
Uretra prostática. Recibe el semen de los conductos prostáticos y de los conductos deferentes. Tiene una longitud de 3 centímetros y atraviesa toda la glándula prostática. Uretra membranosa. Mide entre 1 y 2 centímetro de largo. Presenta un esfínter uretral externo formado por musculatura esquelética que permite controlar el reflejo de la micción. Está ubicado en la base del pene, inmediatamente por debajo de la próstata. Uretra Peneana. Tiene una longitud de 15 centímetros de largo. Se proyecta por la cara inferior del pene y termina en el meato urinario externo, también se denomina uretra esponjosa. El pasaje de orina y semen a través de la uretra nunca se produce al mismo tiempo, puesto que un sistema de esfínteres que actúan como válvulas ocluyen la conexión “conductos eyaculadores-uretra” al producirse la micción y lo propio realiza entre “vejiga-uretra” en la eyaculación. La válvula necesita de algunos instantes para recuperar su posición anterior, motivo por el cual se hace muy difícil orinar de inmediato tras una eyaculación.

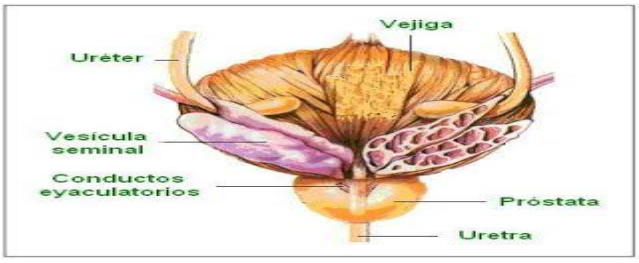
Vesículas seminales

Son glándulas pares de forma lobulada y de 5 centímetros de largo, que se ubican detrás de la vejiga urinaria, por arriba de la próstata y delante del recto. Los conductos de ambas estructuras se unen con la porción final de los conductos deferentes dando origen a los conductos eyaculadores. Las vesículas o glándulas seminales poseen un epitelio secretor que produce un líquido viscoso rico en fructosa, monosacáridos de alto valor nutritivo para los espermatozoides. Este fluido, además de nutrir, protege y estimula el

desplazamiento de las células sexuales masculinas. Junto al líquido prostático, conforman el fluido seminal.

Glándula prostática (próstata)

Estructura redondeada y firme, ubicada en la base de la vejiga urinaria y por delante del recto. Está formada por tejido muscular y glandular. El tejido glandular está constituido por túbulos que se comunican con la uretra a través de diminutos orificios.
La uretra y los conductos eyaculatorios atraviesan la glándula prostática. Luego de un trayecto, estas vías urinarias y seminales convergen donde, tanto la orina como el semen realizan el mismo recorrido por la uretra peneana hacia el exterior, aunque nunca en forma simultánea. La función de la próstata es segregar en forma continua un líquido blanquecino denominado fluido prostático, sustancia que junto al líquido de las glándulas seminales y los espermatozoides forman el semen. La misión del líquido prostático es activar la movilidad de los espermatozoides. Además, debido a su pH alcalino, el fluido prostático protege la vitalidad de los espermatozoides al neutralizar la acidez de la uretra y, al haber contacto sexual, de la mucosa vaginal. La próstata puede sufrir inflamaciones, aumento del número de células glandulares o cáncer de próstata.



Glándulas bulbouretrales

Son pequeñas estructuras pares que se ubican a los lados de la uretra membranosa, algo por debajo de la próstata. También denominadas glándulas de Cowper, segregan un líquido mucoso que drena dentro de la uretra antes de la eyaculación para limpiar y lubricar la uretra.

Pene

Es uno de los órganos externos del sistema reproductor masculino, junto con la bolsa escrotal. Tiene forma cilíndrica y ubica en la parte anterior de la sínfisis púbica, por delante del escroto cuando está fláccido. El interior del pene está compuesto por tejido eréctil, dispuesto en dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos se sitúan por encima de la uretra y son los que se llenan con mayor cantidad de sangre durante la excitación sexual. El cuerpo esponjoso, se halla en la parte inferior rodeando a la uretra, siendo su función evitar la compresión de la misma cuando el pene está erecto. Los cuerpos cavernosos están cubiertos por la túnica albugínea, dura y resistente membrana que interviene en la erección. Esta envoltura está rodeada por otra capa superficial que se continúa con la pared abdominal. El pene está revestido por piel muy elástica, que se continúa con la piel de la bolsa escrotal y del área pubiana. Se divide en tres partes:
Raíz del pene: Se fija a la pared abdominal y corresponde a la dilatación que presenta el cuerpo esponjoso y las porciones posteriores de los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso está cubierto por el músculo bulbo esponjoso, mientras que los cuerpos cavernosos están cubiertos por los músculos isquicavernosos del pene.
Cuerpo del pene: Se ubica en la porción media, entre la raíz y el glande.
Glande: Es la porción más extrema, producto del ensanchamiento del cuerpo esponjoso. El glande, de notable sensibilidad, está cubierto por el prepucio, parte de piel capaz de replegarse dejándolo expuesto. El prepucio está sujeto al glande por un pequeño ligamento ventral denominado frenillo. En el extremo del glande hay una abertura llamada meato urinario, orificio por donde la uretra elimina la orina y el semen.

La sangre que arriba al pene proviene de la arteria aorta, que tras ramificarse ingresa en las arterias ilíacas, luego en la arteria pudenda y por último en la arteria dorsal del pene.



Escroto

Estructura externa del sistema reproductor masculino con forma de bolsa que sirve para alojar y proteger a los testículos. El escroto tiene piel fina y rugosa. En su interior está dividido en dos zonas para albergar a cada testículo y a un tramo de los cordones espermáticos.
La producción de espermatozoides se realiza a una temperatura algo inferior a la del organismo, con lo cual la espermatogénesis se ve favorecida al estar los testículos dentro de la bolsa y un poco alejados del cuerpo. El músculo cremáster se une al escroto, permitiendo el ascenso de los testículos en caso de frío o el descenso si la temperatura es elevada.

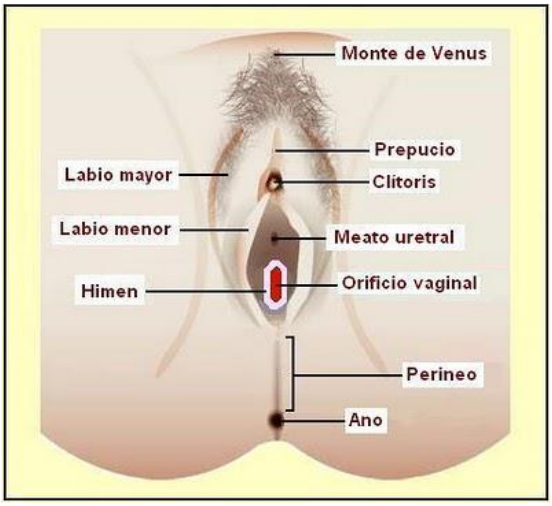
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

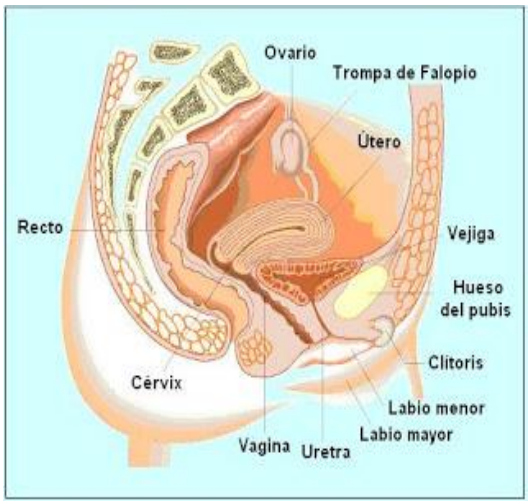
Las funciones que tiene el sistema reproductor femenino son:

- Producir óvulos, es decir, gametos o células sexuales.
- Alojar y proporcionar nutrientes al embrión.
- Permitir el nacimiento del nuevo ser.
- Producir hormonas.

Los órganos reproductores femeninos se clasifican en internos y externos

Órganos internos	**Ovarios, Trompas de Falopio, Útero, Vagina.**
Órganos externos (vulva)	**Monte de Venus, Labios mayores, Labios menores, Clítoris, Vestíbulo bulbar.**





Ovarios

Son dos órganos glandulares de forma ovoide y algo aplanados, ubicados en la parte superior de la cavidad pelviana y a ambos lados del útero. Son de consistencia dura y miden unos 3-4 centímetros de largo por 1,5 centímetros de

ancho. En la niña adquieren una coloración rosada y en la mujer adulta son gris blanquecinos con formaciones de color amarilla producto, cada 28 días aproximadamente, de la maduración de los folículos. Los folículos son acumulaciones de células esféricas dentro del ovario, formando un ovocito. Los ovarios están sujetos en su posición a través del meso-ovario y los ligamentos suspensorios y utero-ovárico. De afuera hacia adentro del ovario se distinguen las siguientes estructuras:

-Epitelio ovárico: es la parte que cubre a la glándula, formada por tejido epitelial cúbico.

-Corteza: lugar donde se alojan los folículos en sus distintas fases de desarrollo. En la medida que el folículo madura, se aproxima a la periferia del ovario para liberar el ovocito.

-Médula: sitio en que se ubican los nervios y los vasos sanguíneos que nutren al ovario, rodeados de tejido conectivo laxo.

Trompas de Falopio

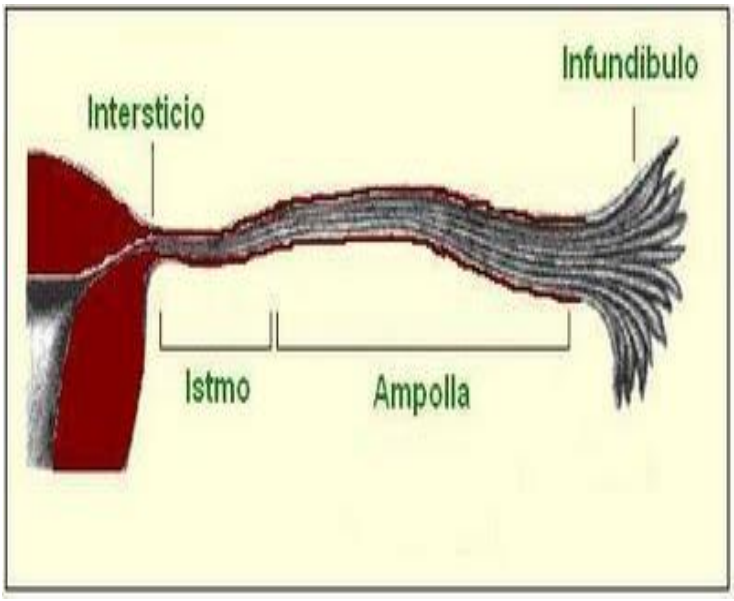
Estas estructuras comunican la cavidad del útero con la cavidad abdominal. Son conductos pares de 10-12 centímetros de longitud que se extienden desde el útero hasta las cercanías de cada ovario. Producida la ovulación, las trompas de Falopio reciben el óvulo y lo conducen hasta el útero. También permiten el ascenso de los espermatozoides. Están formadas por tres capa:

-Serosa: cubren toda la estructura a excepción del borde ventral.

-Muscular: formada por dos planos de músculo liso, uno externo longitudinal y otro interno circular.

-Mucosa: en contacto con la luz de las trompas, presenta numerosos pliegues. Está constituida por tejido epitelial cilíndrico ciliado, intercalado con células secretoras.

Del extremo ovárico al extremo uterino, cada trompa de Falopio presenta cuatro regiones: infundíbulo, ampolla, istmo e intersticio.



Útero

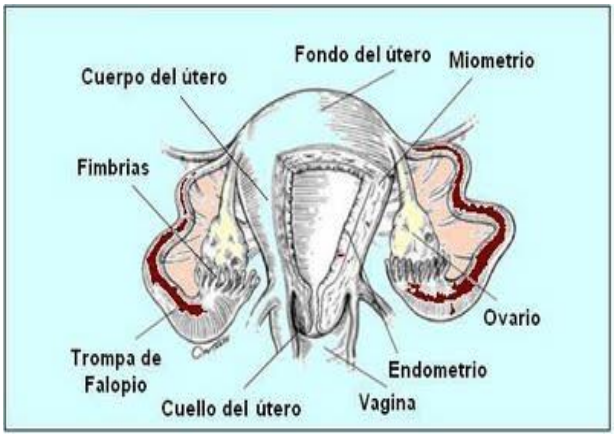
Órgano muscular, impar y hueco, ubicado en la cavidad pelviana, por detrás de la vejiga urinaria y delante del recto. Tiene forma de cono invertido y aplanado en sentido ántero posterior, con su extremo superior en conexión con las trompas de Falopio y el inferior con la vagina. Su longitud es de 7-8 centímetros y sus paredes tienen un grosor que varía entre 1-2 centímetros.

El útero presenta tres capas:

- Serosa (perimetrio): es la cubierta más externa formada por tejido conectivo.
- Muscular (miometrio): parte media muy irrigada y con gran desarrollo de musculatura lisa. Tiene la capacidad de soportar un notable estiramiento en la gestación avanzada. Sus contracciones rítmicas hacen posible la salida del feto durante el parto.
- Mucosa (endometrio): ubicada en el lumen del útero, está dotada de numerosas glándulas mucosas.

El útero se divide en tres regiones:
Fondo: Es la región superior del útero en su inferior se relaciona con los

orificios de las trompas de Falopio, mide entre 4-5 centímetros. Cuerpo: Es de aspecto achatado en sentido antero-posterior de 5-6 centímetros. La parte inferior se estrecha, continuándose con el cuello o cérvix a través de un istmo. Cuello o Cérvix: Es la parte más fija del útero, posee forma cilíndrica entre 2 cm. de largo, con un espesor de 1,5 centímetros. Está formado por dos orificios, el interno que limita con el cuerpo uterino y el externo, en contacto con la vagina. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico que segrega moco cervical. La arteria uterina tiene la particularidad de ser muy tortuosa, acompañando el estiramiento del órgano cuando está en gestación.
Las funciones del útero son brindar nutrientes al embrión y al feto, alojarlos para permitir su crecimiento y contribuir a su expulsión cuando llega el nacimiento.



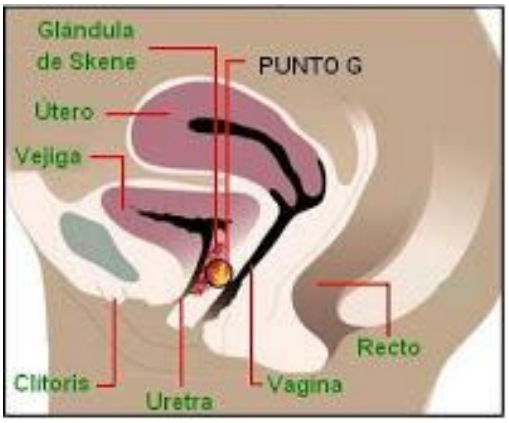
Vagina

Órgano reproductor interno, hueco y fibromusculoso. Se extiende desde el cuello del útero, en el extremo superior, hasta la vulva en el inferior. La vagina tiene una longitud de 8-12 centímetros, pero al dilatarse alcanza unos 4-5 centímetros más. El diámetro oscila entre 3-4 centímetros.
La vagina se localiza por detrás de la vejiga urinaria y la uretra, y por delante del recto. Separando los labios vulgares solo se visualiza el orificio de entrada de la vagina, llamado introito, que presenta un repliegue membranoso llamado himen.

Las paredes de la vagina también poseen tres capas:

- Serosa: formada por tejido conectivo fibroelástico.
- Muscular: tiene dos capas de tejido muscular liso, una circular que es interna y otra longitudinal por encima de la anterior.
- Mucosa: posee un epitelio estratificado apoyado sobre abundantes fibras elásticas que se unen a la capa muscular lisa. Junto con la vulva, la vagina es un órgano de la copulación. Tiene por función alojar el pene durante el acto sexual y dar paso al feto y a la placenta cuando se produce el alumbramiento.

El punto G. Es una zona muy sensible, pequeña y rugosa, con muchas terminaciones nerviosas. Se ubica en la pared frontal de la vagina a 5 centímetros del introito, por detrás de la vejiga y rodeando a la uretra. La estimulación del punto G mediante suave presión desencadena orgasmos más explosivos y sensaciones sexuales muy placenteras.



Los genitales externos de la mujer rodean el orificio de entrada a la vagina, y se denominan vulva. La vulva está formada por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo vulvar.

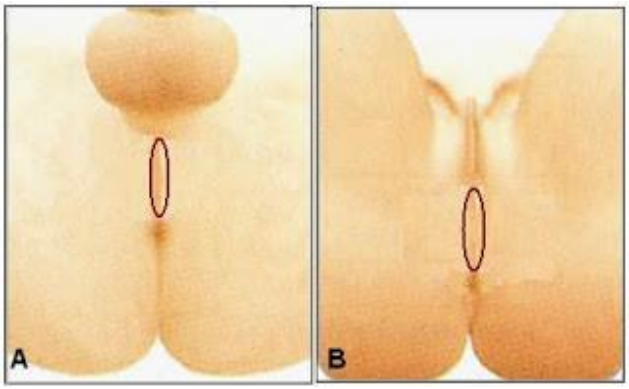
Monte de venus

Es una prominencia formada por tejido adiposo, que se sitúa sobre la unión de los huesos púbicos (sínfisis púbica). El monte de Venus posee glándulas sudoríparas y sebáceas. Cumple con la función de amortiguar los

movimientos durante el acto sexual. El monte de Venus se cubre de vello púbico con forma de triángulo, donde la base se sitúa en la parte superior y uno de los vértices se continúa con los labios mayores en la parte inferior.

Labios mayores

Son dos pliegues redondeados de piel, de unos 8-10 centímetros de largo, que nacen del monte de Venus y terminan en el perineo. El perineo o periné es el piso de la pelvis, que en su parte externa se extiende desde el ano al escroto en el hombre (A) y desde el ano a los labios mayores en la mujer (B).



Se cubren de vello púbico en la pubertad y es una zona de excitación sexual cuando es debidamente estimulada.
Los labios mayores, tienen por función proteger los labios menores, el clítoris y el vestíbulo bulbar, los conductos glandulares y el meato uretral.

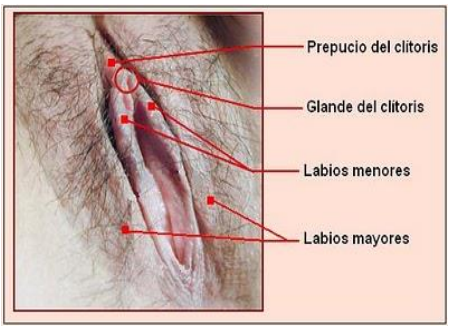
Labios menores

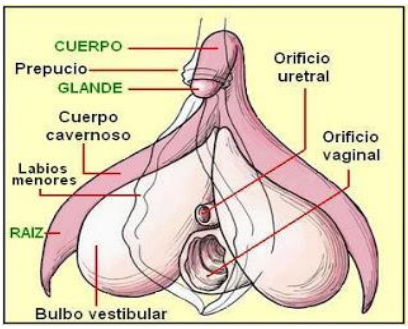
Son dos pliegues de piel que se ubican hacia dentro de los labios mayores. Son más chicos que los labios externos y carecen de vello púbico. Los bordes laterales están adheridos, mientras que los mediales son libres y limitan con el vestíbulo bulbar. En su extremo anterior, la piel externa de ambos labios se une formando el prepucio del clítoris. La piel interna también se une, por debajo del clítoris, originando el frenillo del clítoris. Están provistos de

pequeñas glándulas sebáceas y de numerosas terminaciones nerviosas. Tienen por función proteger el clítoris y la vagina de agentes contaminantes.

Clítoris

Estructura de tamaño variable, situada en la parte anterior del vestíbulo bulbar. El clítoris es el órgano homólogo del pene, constituido por tejido eréctil que rodea a dos cuerpos cavernosos, sin orificio uretral. Está protegido por la piel externa de los labios menores que actúan como un capuchón llamado prepucio del clítoris. Hacia atrás se ubica el meato uretral.
El clítoris es un órgano muy sensible que proporciona placenteras sensaciones sexuales, mide 10-12 centímetros.





Vestíbulo bulbar

Es un espacio de forma navicular, que se observa al retirar los labios menores hacia los lados. Se encuentra entre los labios menores y el orificio de entrada a la vagina o introito. En la parte anterior del vestíbulo bulbar se ubica el glande del clítoris. La uretra femenina, tiene unos 4 centímetros de largo. Desemboca en el meato uretral, unos dos centímetros por detrás del glande del clítoris.

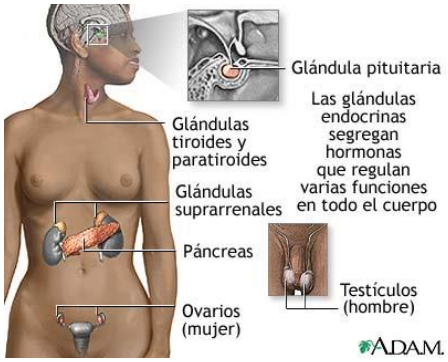
El vestíbulo bulbar presenta seis orificios: el introito, el meato uretral y los dos conductos de cada una de las glándulas de Skene y de Bartholin, también hay numerosas y pequeñas glándulas de Huguier, encargadas de segregar material mucoso.

El himen es una membrana fina y elástica de tejido conectivo laxo, de color rosa claro y de forma variable situada en el fondo del vestíbulo bulbar, tiene forma semilunar, permitiendo que el flujo de sangre menstrual salga al exterior a través de la vagina. No obstante, el himen puede no tener perforación, ser micro perforado o tabicado.

Con el primer contacto sexual, hecho conocido vulgarmente como “pérdida de la virginidad”, se desgarra sin que ello necesariamente se deba acompañar de dolor y pérdida de sangre. Si ello ocurre, es probable que la causa sea una penetración brusca y forzada junto a una excitación sexual escasa o nula.

SISTEMA ENDOCRINO

El **sistema endocrino** se encarga de las secreciones internas del cuerpo, las cuales son unas sustancias químicas denominadas hormonas, producidas en determinadas glándulas endocrinas. Para que sean hormonas tienen que cumplir la función de circula por el organismo, tiene acción en células diana o células blanco, porque poseen receptores específicos para esa hormona.



Glándulas endocrinas:

- Hipotálamo e hipófisis
- Glándula tiroidea y paratiroidea

- Suprarrenales (corteza y médula)
- Páncreas
- Testículos y ovarios
- También, por ejemplo, la gastrina, forma hormonas en el estómago

La misión del Sistema endocrino en la intervención en la regulación del crecimiento corporal, interviniendo también en la maduración del organismo, en la reproducción, en el comportamiento y en el mantenimiento de la homeostasis química. El sistema Endocrino es un sistema regulador, al igual que el Sistema Nervioso, pero es más lento que él.

Actividad	S. nervioso	S. hormonal
Velocidad de respuesta	Rápida	Lenta
Duración de respuesta	Transitoria	Duradera
Especificidad de la respuesta	Muy específica	Variable, según las células
Capacidad de respuesta	La posee	Carece (depende del sistema nervioso)
Procesos que controla	Rápidos	Lentos y generalizados

TIPOS DE HORMONAS

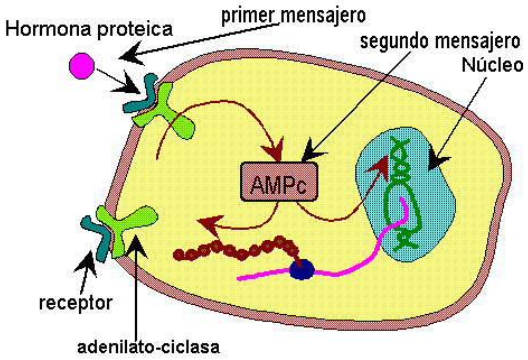
Las hormonas las englobamos en 3 grupos en función de su estructura química:

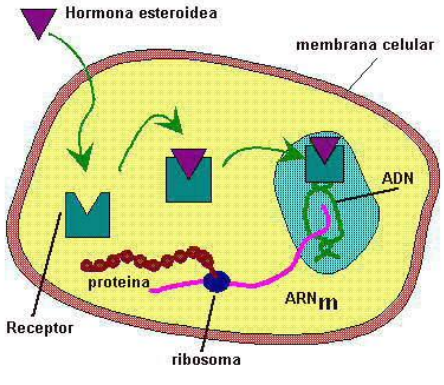
b) **Aminas (aminoácidos, tirosina)**

- Hormonas tiroideas
- Catecolaminas (adrenalina y noradrenalina)

c) **Proteica y peptídica**

- Hormonas del páncreas endocrino
- Hormonas hipotalámica-hipofisiaria





d) **Esteroides (colesterol)**

- Hormonas de la corteza suprarrenal
- Hormonas de las glándulas reproductoras
- Metabolitos activos de la vitamina D

Las hormonas se almacenan en las células:

- Estructura proteica y peptídica y catecolamionas, se almacenan en los **gránulos de secreción**. Se liberan por un mecanismo de exocitosis
- Los esteroides y las células tiroideas, no se almacenan en gránulos, **forman compartimentos de la célula** y salen de la célula por medio de un mecanismo de transferencia simple hacia la sangre

Las hormonas se transportan por la sangre de forma:

- Estructura peptídica y proteica y catecolaminas de forma libre
- Esteroideas y tiroideas, viajan unidas a globulinas específicas

Dónde se Produce la Hormona	Hormona, o Hormonas Secretadas	Función Hormonal
Glándulas Adrenales	Aldosterona	Regula el balance de sal y agua.
Glándulas Adrenales	Corticoesteroides	Controla las funciones básicas del cuerpo; actúa como antiinflamatorio; mantiene el nivel de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y la fuerza muscular, regula el balance de sal y agua.
Glándula Pituitaria	Hormona Antidiurética (vasopresina)	Afecta la retención de agua en los riñones; controla la presión sanguínea.
Glándula Pituitaria	Corticotropina	Controla la producción y secreción de las hormonas de la corteza adrenal.
Glándula Pituitaria	Hormona de crecimiento	Afecta el crecimiento y desarrollo; estimula la producción de proteínas.
Glándula Pituitaria	Hormona luteinizante (su sigla en inglés es LH) y hormona estimulante de los folículos (su sigla en inglés es FSH)	Controla las funciones reproductoras y las características sexuales.
Glándula Pituitaria	Oxitocina	Estimula las contracciones uterinas y los conductos lácteos en los senos.
Glándula	Prolactina	Inicia y mantiene la producción láctea en los

Pituitaria		senos.
Glándula Pituitaria	Hormona estimulante de tiroides (su sigla en inglés es TSH)	Estimula la producción y secreción de hormonas de la tiroides.
Riñones	Renina y Angiotensina	Controlan la presión sanguínea.
Riñones	Eritropoyetina	Afectan la producción de glóbulos rojos (su sigla en inglés es RBC).
Páncreas	Glucagón	Aumenta el nivel de azúcar en la sangre.
Páncreas	insulina	Disminuye el nivel de azúcar en la sangre; estimula el metabolismo de la glucosa, las proteínas y las grasas.
Ovarios	Estrógenos	Afecta el desarrollo de las características sexuales femeninas y el desarrollo reproductor.
Ovarios	Progesterona	Estimula el revestimiento uterino para la fecundación; prepara los senos para la producción láctea.
Glándulas Paratiroideas	Hormona paratiroidea	Afecta la formación ósea y en la excreción de calcio y fósforo.
Glándula Tiroides	Hormona de la tiroides	Afecta el crecimiento, la madurez y el metabolismo.

MODULO 5:

INTRODUCCION A LA QUIMICA

INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA

El curso de ingreso de la carrera de **Enfermería**, se realiza como instancia previa al comienzo del primer año de la carrera. El mismo tiene como objetivo nivelar a los aspirantes en aquellos conceptos esenciales que se consideran deben conformar la base para alcanzar la formación específica de las materias Química Biológica y Biofísica.

En el mismo se brindará la posibilidad de completar y/o rever los contenidos básicos de Química General, Inorgánica, Orgánica y Física, como así también las competencias y habilidades para la misma.

OBJETIVO GENERAL

Brindar los conocimientos básicos de la Química y los relacionados de Física y Matemática que sirvan de base para los posteriores cursos de la carrera.

CONTENIDOS

1. Generalidades de Química general, Química inorgánica, Química orgánica.
2. La materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales. Ejercicios prácticos

3. La tabla periódica. El átomo como unidad química, componentes del mismo, Isótopos. Elementos químicos y su clasificación en la tabla periódica. Variación de las propiedades de los elementos en función de su ubicación. Ejercicios prácticos.
4. Nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos.
5. Operaciones básicas necesarias en los cálculos químicos iniciales. Unidades: volumen, peso, longitud, presión, tiempo, densidad, temperatura y PH. Regla de tres simples directos. Ejercicios prácticos

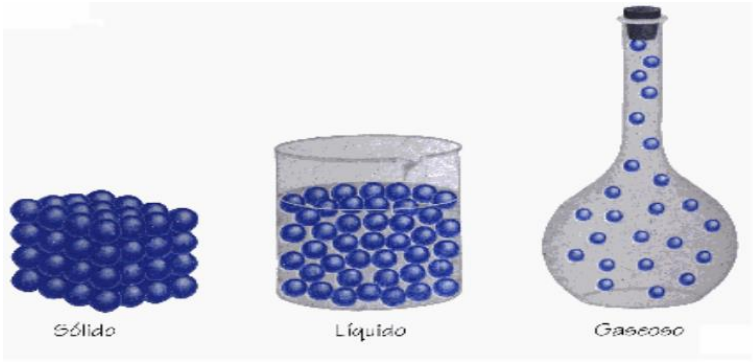
LA MATERIA

Todos los cuerpos están formados por materia, cualquiera sea su forma, tamaño o estado. Pero no todos ellos están formados por el mismo tipo de materia, sino que están compuestos de sustancias diferentes.

ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA

La materia puede encontrarse en tres estados físicos diferentes o estados de agregación:

- SOLIDO, posee forma y volumen propio
- LIQUIDO, posee volumen propio y adopta la forma del recipiente que lo contiene
- GASEOSO, posee la forma y el volumen del recipiente que lo contiene.



El comportamiento macroscópico de los distintos estados de agregación puede interpretarse a través del ordenamiento de la estructura microscópica de cada uno de ellos.

- En el estado sólido las unidades de materia (partículas) que lo constituyen se unen entre sí por fuerzas de atracción, encontrándose altamente ordenadas, ocupando posiciones fijas.

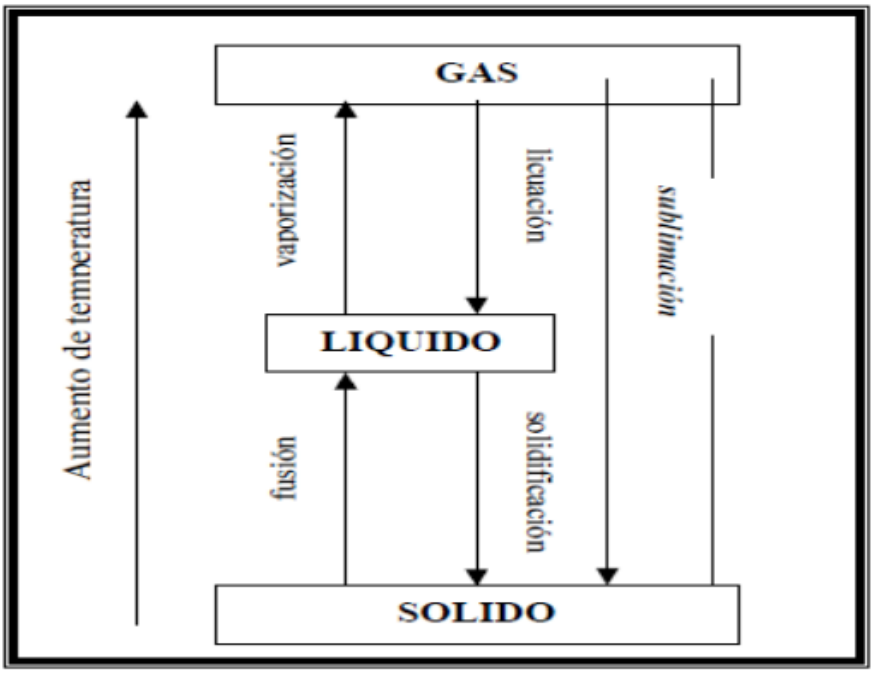
- En el estado gaseoso las partículas se encuentran en un gran desorden (caos) y las fuerzas entre ellas son prácticamente despreciables, de modo que pueden moverse con facilidad.

- El estado líquido puede ser considerado como un estado intermedio entre los dos anteriores.

 Las variables que determinan el estado de agregación inicial de un sistema son:

- Temperatura
- Presión

Al modificarse alguna/s de estas variables en condiciones adecuadas se produce un cambio de estado, apareciendo un nuevo estado de agregación



Cuadro de cambios de estado de la materia

CONCEPTOS BASICOS

El universo está formado por materia y energía.

1. MATERIA: es todo aquello que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio.

2. MASA: es la cantidad de materia contenida en un objeto y es invariable.

3. INERCIA: es la propiedad por la cual un objeto tiende a seguir en el estado en que se encuentra.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de:

- **Propiedades Extensivas**, ésta depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, el peso, volumen, etc.

- Propiedades Intensivas: hace referencia a aquellas que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate. No son aditivas y, por lo general, resultan de la composición de dos propiedades extensivas. El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad, que relaciona la masa con el volumen. Es el caso también del punto de fusión, del punto de ebullición, etc.

-Propiedades Físicas: se manifiestan ante estímulos que no cambian la composición de la sustancia. Son las cualidades de una sustancia, tales como color, olor, sabor, dureza, punto de ebullición, punto de fusión etc. Ejemplo: Cuando un cubo de hielo se derrite, tenemos un cambio físico. La sustancia no ha cambiado químicamente, pero su forma física es distinta.

-Propiedades Químicas: en las mismas condiciones de estímulos, cambian las sustancias su composición.

Las propiedades químicas nos dicen como una sustancia cambia en presencia de otro material.

Ejemplo: El hierro reacciona con oxígeno para producir oxido férrico.

Se obtiene una nueva sustancia que tiene sus propias propiedades químicas que son diferentes de las propiedades de las sustancias originales (hierro y oxígeno)[7].

[7] https://www.todamateria.com/propiedades-intensivas-y-extensivas-de-la-materia/

SISTEMA MATERIAL

Se denomina SISTEMA MATERIAL a la parte del universo que es objeto de nuestro estudio. Es decir que para estudiar un determinado material o sustancia se debe tomar una fracción representativa del mismo, ya sea en forma real o imaginaria.

SISTEMA MATERIAL ES UNA PORCION DE MATERIA SEPARADA DEL MEDIO CIRCUNDANTE CON FINES DE ESTUDIO

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS MATERIALES

SEGUN EL INTERCAMBIO DE ENERGIA

1. **Sistemas Abiertos:** son aquellos donde hay transferencia de masa y energía entre el sistema y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en un jarro sin tapa.
2. **Sistemas Cerrados:** es aquel sistema donde solo hay intercambio de energía entre el sistema y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en un jarro herméticamente tapado.
3. **Sistemas Aislados:** donde no hay intercambio ni de masa ni de energía del sistema al medio o viceversa. Ejemplo: vaso térmico.

SEGUN LAS PARTES VISIBLES QUE LO COMPONEN

- Definición Fase: es una parte del todo que presenta la misma composición y el mismo estado de agregación. Ejemplo: agua líquida.

Por lo tanto, la observación macroscópica nos permite otro criterio para clasificar los sistemas materiales en:

1. Sistema Material Homogéneo: Son aquellos que están formados por una sola fase. Posee las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Ejemplo: agua; aire dentro de una botella etc.
2. Sistema Material heterogéneo: aquellos que están formados por más de una fase. Presentan distintas propiedades intensivas en por lo

menos dos puntos. Ejemplo: sal de cocina-arena finamente dividida, agua con cubitos de hielo etc.

Existen algunos sistemas materiales donde una sola clase de materia se presenta en los tres estados de agregación.

Ejemplo: el sistema agua a 0 ºC y 1 atmósfera de presión. Allí tenemos, hielo (fase sólida), agua (fase líquida) y vapor de agua (fase gaseosa).

Es evidente que en este sistema hay TRES FASES y UNA SOLA CLASE DE MATERIA, el Agua.

Esto nos permite definir el concepto de componente como:

- COMPONENTE es cada clase de materia que forma un sistema material. El número de componentes es el menor número de sustancias necesarias para definir las fases del sistema material.
- SOLUCIONES Las soluciones son mezclas homogéneas presentando propiedades uniformes en todas partes. Están formadas por dos o más sustancias puras.

Al hablar de soluciones debemos definir dos términos:

1. **Disolvente,** es la sustancia que está presente en mayor proporción en una solución.
2. **Soluto,** se la llama a todas las otras sustancias presentes en la solución.

En las soluciones que contienen agua se considera como disolvente al agua aunque esté se presente en pequeña proporción.

Ejemplo: ácido sulfúrico al 96 % quiere decir que tiene ácido en mayor proporción que el agua sin embargo se considera como disolvente al agua.

CONCENTRACION

- Soluciones saturadas: tiene tanta cantidad de soluto como es capaz de retener.
- Soluciones insaturadas: cuando contiene menor cantidad de soluto de lo que corresponde a la saturación.
- Soluciones sobresaturadas: cuando contiene mayor cantidad de soluto de lo que corresponde a la saturación.

También, cuando queremos hablar de las proporciones relativas de soluto y disolvente podemos encontrar los términos de:

- Soluciones diluidas: cuando tiene poco soluto en solución.
- Soluciones concentradas: cuando tiene mucho soluto en solución.

Los términos de “saturadas e insaturadas” de ninguna manera están relacionados directamente con “concentrados y diluidos”.

Ejemplo: una solución saturada de nitrato de sodio se logra colocando 130 gramos de la sal en 100 mL de agua a una temperatura determinada. Si en lugar de colocar 130 gramos, colocamos 125 tenemos una solución insaturada sin embargo sigue siendo concentrada.

Cuantitativamente al hablar de concentración nos debemos referir a:

CANTIDAD DE SOLUTO EN DETERMINADA CANTIDAD DE DISOLVENTE O CANTIDAD DE SOLUTO EN DETERMINADA CANTIDAD DE SOLUCION

EJERCICIOS

SISTEMAS MATERIALES

1. Señale las diferencias entre solución y sustancia pura.
2. Clasificar en soluciones y sustancias puras los siguientes sistemas homogéneos:
   a) hierro
   b) alcohol absoluto
   c) tinta
   d) oxígeno
   e) aire
   f) agua de mar
3. Dado el sistema agua-aceite-cuarzo decir:
   a) ¿Es homogéneo o heterogéneo?
   b) ¿Cuáles son sus componentes?
   c) ¿Cuántas fases hay y cuáles son?
4. ¿Cuántas fases puede distinguir en una botella de soda abierta, sin tapa y llena hasta el tope? ¿Cuáles son?

5. Indique cuál de las opciones es la adecuada para describir un sistema formado por: vapor de agua, agua y carbón en polvo.
   a) dos fases y tres componentes
   b) tres fases y tres componentes
   c) tres fases y dos componentes
   d) dos fases y dos componentes
6. Se dispone de las siguientes sustancias: sal (NaCl), agua, vinagre, alcohol etílico, hielo dióxido de carbono (CO2), un trozo de cobre y arena. Proponga sistemas que cumplan con las siguientes condiciones:
   a) 3 fases y 3 componentes
   b) 3 fases y 5 componentes
   c) 2 fases y 4 componentes
7. Ud. dispone de los siguientes materiales: un trozo de madera, sal, aceite, hielo, agua, dióxido de carbono. Construya sistemas materiales con las siguientes características:
   a) dos fases y dos componentes
   b) dos fases y tres componentes
   c) tres fases y cuatro componentes
8. En condiciones ambientales habituales, cite del ejercicio anterior una sustancia cuyo estado de agregación sea:
   a) gaseoso
   b) líquido
   c) sólido
9. Un recipiente contiene agua, arena, hielo y alcohol:
   a) ¿Cuántas fases hay en el sistema dado?
   b) ¿Cuántos componentes tiene el sistema dado?
   c) Escriba los nombres de los componentes de la fase líquida.
10. ¿Qué ocurre si se disuelve sal en la fase líquida?
   a) aumenta el número de componentes
   b) disminuye el número de componentes
   c) no varía el número de fases ni de componentes

ESTRUCTURA ATÓMICA

El modelo actual asume al ÁTOMO con un núcleo central de muy pequeñas dimensiones donde se ubican PROTONES y NEUTRONES (nucleones) y girando a su alrededor se encuentran los ELECTRONES en regiones espaciales denominadas orbitales…

- Evolución del Átomo…

La experiencia de	Denominada como	Permitió descubrir
FARADAY	ELECTRÓLISIS	LA NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA
THOMSON	DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS	LA PRESENCIA DEL ELECTRON Y SU RELACIÓN CARGA/MASA
GOLDSTEIN	RAYOS CANALES	LA PRESENCIA DEL PROTÓN Y SU RELACIÓN CARGA/MASA
MILLIKAN	EXPERIENCIA DE GOTAS DE ACEITE	LA CARGA ELÉCTRICA DEL ELECTRÓN
RUTHERFORD	DISPERSIÓN DE LAS PARTÍCULAS ALFA	EL NÚCLEO ATÓMICO

MODELOS ATÓMICOS

1. MODELO ATÓMICO DE THOMSON

Thomson comparó las masas del electrón y del protón y sugirió que, como la masa del protón era 1840 veces mayor a la del electrón necesariamente la masa positiva debía ocupar un mayor volumen dentro del átomo… Por esto imaginó a éste como una gran esfera positiva, con esta carga totalmente distribuida en su interior, con los electrones inmersos como si fueran pasas de uva dentro de un imaginario budín inglés. **2. MODELO NUCLEAR DE RUTHERFORD**

Por su experiencia establecía que… LA MASA POSITIVA DEBÍA DE ESTAR MUY CONCENTRADA EN UNA REGIÓN MUY DIMINUTA DEL ÁTOMO A LA CUAL RUTHERFORD DENOMINÓ… NÚCLEO ATÓMICO…

Actualmente se sabe que dentro del núcleo además de protones existen neutrones, y como ya sabemos, ambas partículas tienen una masa idéntica y 1840 veces mayor a la del electrón, por tal causa la MASA TOTAL DEL ÁTOMO SE CONSIDERA COMO IDÉNTICA A LA DE SU NÚCLEO, SIN IMPORTAR LA MASA DE LOS ELECTRONES, LA CUAL, POR SER MUY PEQUEÑA, ES DESPRECIABLE…

3. MODELO ATÓMICO DE NIELS BOHR

Fue BOHR en 1915 quién planteó el primer modelo que explicaba en forma medianamente satisfactoria el comportamiento del electrón del átomo de Hidrógeno o de especies monoelectrónicas…

Bohr consideró al átomo como un virtual sistema planetario, en donde el sol sería el Núcleo atómico y los planetas serían los electrones que se movilizan a su alrededor en órbitas fijas a las que denominó niveles de energía…

Sugirió que cada uno de esos niveles asumía un valor propio de energía, proponiendo que dentro del átomo la energía no era continua, sino discontinua, en forma de escalones energéticos llamados CUANTOS…

4. TEORÍA ATÓMICA MODERNA

Actualmente el modelo de Bohr se le han realizado numerosas modificaciones conceptuales ya que no se admiten órbitas fijas, ni circulares pudiendo estar a distancias del núcleo diferentes a las sugeridas por Bohr.

a) DUALIDAD ONDA PARTÍCULA DE DE BROGLIE

De Broglie sugirió que una partícula tan liviana como el electrón debería llevar asociada una trayectoria alrededor del núcleo, como partícula o bien como de una onda electromagnética…

Razón por la cual sería incorrecto asignarle al electrón una trayectoria fija, siendo imposible localizarlo en un punto exacto del espacio tal como lo indicaba Bohr…

b) PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISEMBERG

"Es imposible determinar en forma simultánea la posición exacta y la velocidad del electrón, sólo será factible obtener un área o zona del espacio donde sea máxima la posibilidad de hallar a un electrón…" Esta zona probabilística fue denominada Orbital, reemplazando el concepto de órbitas fijas de Bohr.

c) MECÁNICA ONDULATORIA- ECUACIÓN DE ONDA

El modelo actual de átomo considera que éste se encuentra dividido energéticamente en NIVELES, SUBNIVELES Y ORBITALES… Existiendo una ecuación capaz de proveer la energía de cada una de estas divisiones, no sólo para átomos mono sino también multielectrónicos… Esta ecuación llamada "Ecuación de Onda" de Schrodinger, exige para ser resuelta de cuatro conjuntos de valores numéricos denominados:

- **NÚMEROS CUÁNTICOS**

I. Primer Número Cuántico o Cuántico principal "n"

Este número cuántico asume valores sólo enteros y positivos desde 1 hasta el infinito, pero en los átomos sólo es coherente matemáticamente desde 1 hasta 7 (n=1; … n=7).

II. Segundo Número Cuántico; Secundario; azimutal o Del Momento Angular del Electrón "L"

Nos dará las divisiones energéticas de cada uno de los niveles, es decir en cuantos, SUBNIVELES DE ENERGÍA, es posible subdividir a cada nivel… Sólo asume cuatro valores numéricos posibles asociándole también una letra para identificarlo y la diferenciarlo del resto; L=0(s) ; L=1(p) ; L=2(d) ; L=3(f). Además, nos da información sobre la forma geométrica de los orbitales de cada subnivel…

III. Tercer Número Cuántico del Momento Magnético "m"

Este número cuántico nos dará la subdivisiones energéticas de cada subnivel, esto implica que obtendremos cuantos orbitales son posibles dentro

de cada subnivel.. Ejemplo: subnivel “s” sólo tiene un orbital con un máximo de 2e.

IV. Cuarto Número Cuántico del Spin “ms”

El electrón es una partícula que lleva asociado un movimiento de traslación alrededor del núcleo, pero también uno de rotación sobre su propio eje, esta rotación implica una media vuelta en sentido horario y una media vuelta antihoraria.

Este número permite entender cómo pueden coexistir dos electrones dentro de un mismo orbital a pesar de tener ambos igual carga eléctrica.

Esto fue anunciado por PAULI como **EL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN** que nos dice que “Es imposible que dentro de un átomo existan dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos”

- **Distribución Electrónica o Distribución Cuántica Principio de la Mínima Energía; REGLA DE SIMMONS.**

En cualquier átomo, los electrones se van distribuyendo de manera tal de ir completando en primera instancia aquellos orbitales que sean los de menor energía (los que se encuentran más próximos al núcleo con la finalidad de asumir la máxima estabilidad…

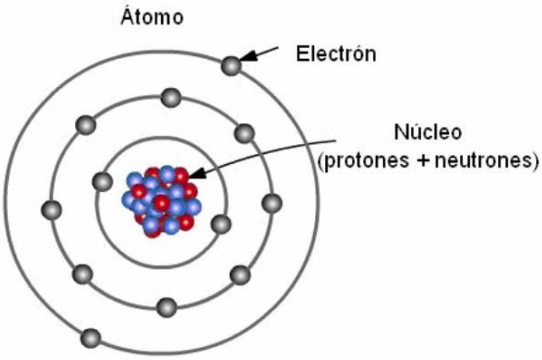
- **REGLA DE HUND**

Establece que en un subnivel no se pueden aparear dos electrones hasta tanto cada orbital de ese subnivel no contenga como mínimo 1 electrón.

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA Y TABLA PERIÓDICA

La unidad más pequeña de un elemento capaz de participar en Reacciones Químicas se denomina ATOMO.

El átomo está constituido por el núcleo y la nube electrónica



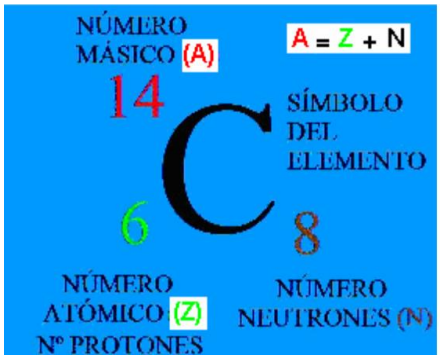
NÚCLEO ATÓMICO

Es el responsable de sus propiedades físicas, en él se concentra la mayor parte de la masa del átomo y produce las reacciones nucleares y fenómenos de radiactividad. Además, contiene prácticamente toda la masa del átomo en un volumen muy pequeño, es por lo tanto muy denso.

Está constituido por dos partículas subatómicas principales de masas semejantes, denominadas protón y neutrón:

La suma de protones Z (número atómico) y de neutrones N nos da el número másico A (número entero más aproximado a la masa atómica relativa del átomo).

A = Z + N



En la Tabla periódica los elementos forman parte de las llamadas columnas o grupos, que constituyen una familia de elementos con propiedades físicas y químicas similares… Para los elementos representativos se cumple siempre que el número de grupo es coincidente con el número de electrones presentes en el último nivel de energía.

El ordenamiento horizontal, se denomina PERÍODOS, este nos indica cuántos niveles ocupados con electrones tiene el elemento que forma parte de él" , es decir que el número de niveles me indica cuántos niveles utilizó ese átomo para distribuir todos sus electrones.

Los átomos de un mismo elemento pueden contener distinta cantidad de neutrones, pero siempre la misma cantidad de protones Z en su núcleo. Por lo tanto, el valor de Z, que se define como Número Atómico, es el que caracteriza a un elemento químico.

- **ELEMENTO QUIMICO**, especie que queda caracterizada por su número atómico Z ya sea en forma atómica o iónica.

NUBE ELECTRONICA

Las distintas formas de distribución de la nube electrónica, con una energía determinada, identificadas por los números cuánticos **n**, **l, m**, **s** se llaman ORBITALES ATOMICAS.

Esta nube está formada por electrones, de carga negativa y con una masa muy pequeña, que resulta ser aproximadamente 1800 veces menor que la del protón o neutrón.

En la nube podemos diferenciar dos zonas:

- ELECTRONES DEL CORAZON: electrones internos
- ELECTRONES DE VALENCIA: electrones externos

Los electrones del "corazón" sólo tienen importancia en algunos fenómenos físicos, como la emisión de Rx (utilizados por ejemplo en radiografía). Los electrones de valencia son los responsables de las uniones o combinaciones químicas.

En la Tabla Periódica moderna, los elementos están ordenados según sus Números Atómicos (Z) crecientes

Actualmente se han identificado 112 elementos a los cuales se les ha asignado un nombre y un símbolo.

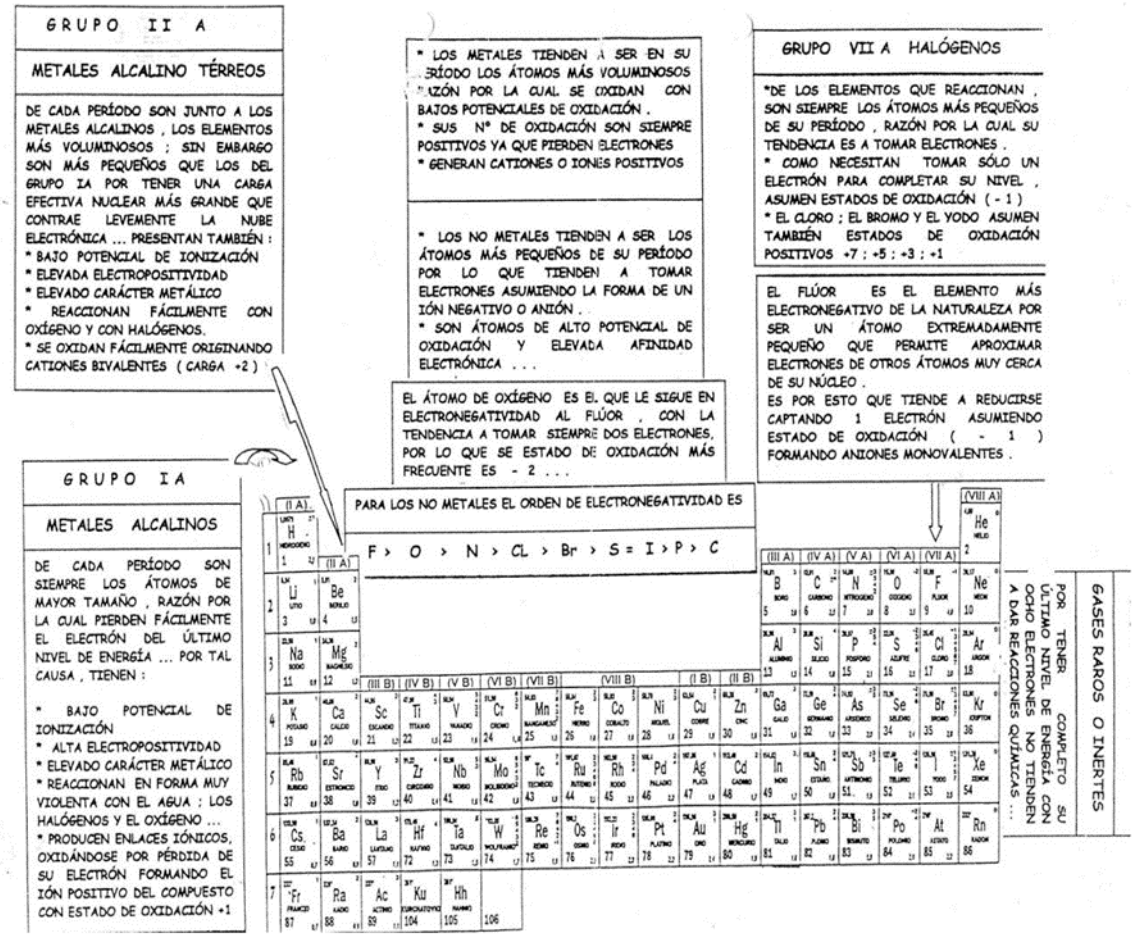
Existen tres criterios para clasificar los elementos de la Tabla Periódica:

1. Metales, semimetales y no metales

2. Periodos y Grupos

3. Elementos representativos y elementos de transición.

NOS UBICAMOS EN LA TABLA PERIÓDICA….



PESO ATOMICO RELATIVO

Siendo los átomos partículas tan pequeñas, del orden de 10^{-24} gramos, (es decir, **0,00000000000000000000000001** gramos) se hace indispensable para un mejor manejo utilizar determinadas convenciones de expresión de la masa (peso), definiendo unidades de referencia y expresadas en forma relativa.

Se definió una unidad convencional, **u.m.a.** (unidad de masa atómica) como la doceava parte del átomo de carbono 12 (C)

1 uma = doceava parte del carbono 12 (C)

Si decimos que el átomo de sodio tiene un Peso Atómico Relativo de 23 umas, significa que tiene una masa 23 veces mayor que la 12 ava parte del átomo de carbono 12. Si decimos que oxígeno tiene un Peso Atómico Relativo de 16 umas significa que tiene una masa 16 veces mayor que la 12 ava parte del carbono 12.

Para calcular el Peso Atómico de un elemento, se tiene en cuenta la abundancia relativa de sus isótopos estables en la naturaleza. Este número, calculado de esta manera, es el que aparece en la Tabla Periódica y que habitualmente utilizaremos como Peso Atómico de un elemento. Este número expresado en gramos será 1 MOL del elemento.

En la práctica, en lugar de umas utilizaremos gramos. Si se hace para todos los átomos, la relación entre ellos será la misma. Entonces, si 1 uma de hidrógeno se relaciona con 23 umas de sodio, podemos decir que 1 gramo de hidrógeno se relaciona con 23 gramos de sodio o sea que, la relación es la misma, solo cambia la cantidad de masa final.

MOL

El **mol** es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las siete magnitudes

físicas fundamentales del SI.

Dada cualquier sustancia y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado, como átomos hay en 12 gramos de carbono-12.

Los Pesos Atómicos Relativos expresados en gramos se los define como 1 **mol** y contienen un número determinado de unidades denominado NUMERO DE AVOGADRO que resulta $6{,}023 \times 10^{23}$.

Se dispone ahora de una unidad más grande (MOL) que resulta muy útil para los Químicos.

Ejemplo:	1 gramo de hidrógeno	1 mol	$6{,}023 \times 10^{23}$ átomos de hidrógeno
	23 gramos de sodio	1 mol	$6{,}023 \times 10^{23}$ átomos de sodio
	16 gramos de oxígeno	1 mol	$6{,}023 \times 10^{23}$ átomos de deuterio

MOL es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de unidades

que:

El concepto de MOL es extensible a cualquier tipo de especies, así se puede decir que para O

16 gramos ————1 mol ———— 6,023 x 1023 átomos de oxígeno

32 gramos ———— 1 mol ————--- 6,023 x 1023 moléculas de O (oxigeno molecular)

35,45 gramos ———— 1mol ———— 6,023 x 1023 iones cloruros

y es tan extensible el concepto que podría decirse que 6,023 x 1023 bolitas constituyen 1 mol de bolitas.....o que 6,023 x 1023 lápices constituyen 1 mol de lápices.

MOLECULA

LA MOLECULA resulta la unidad de una sustancia pura para la cual se cumplen las propiedades del todo. Así la molécula de agua será la mínima expresión que mantiene las propiedades del agua. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno de allí que su formulación sea H2O.

Por lo tanto, se define MOLECULA como:

"La menor porción de sustancia que se encuentra al estado libre, es eléctricamente neutra, y conserva las propiedades del todo."

PESO MOLECULAR

El Peso Molecular de un compuesto resulta de la sumatoria de los Pesos Atómicos de los átomos constituyentes de la molécula afectados por su atomicidad, entendiendo por atomicidad al número de átomos de cada elemento presentes en la molécula.

Ejemplo: el agua cuya fórmula es H_2O tendrá un Peso Molecular igual a: 2x1 umas + 1x16 umas = 18 umas y el MOL será 18 gramos.

El concepto de MOL es utilizado en cualquier cálculo de masas en las reacciones químicas. ***Ejemplo:*** ¿Cuántos gramos de óxido férrico se obtendrán por oxidación de 5 gramos de hierro metálico?:

$$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow \quad 2\ Fe_2O_3$$

Vemos que, 4 moles de hierro producen 2 moles de óxido férrico; como el peso de 1 mol de hierro es 56 gramos, entonces el peso total de hierro reaccionante es 4x56 = 224 gramos.

Para calcular el producto formado: 1 mol de óxido férrico es 2Fe + 3 O = 2x56 + 3x16 = 160 gramos, como tenemos 2 moles el peso total del producto es 320 gramos.

Luego aplicando regla de tres simples:

224g Fe _____ 320 g Fe_2O_3

5g Fe _____ X = 5 g Fe x 320 g Fe_2O_3/ 224 g Fe = 7,14 g Fe_2O_3

EJERCICIOS

1) Según lo visto en teoría, escriba y recuadre el concepto de Átomo y Molécula.

2) Escriba el concepto de MOL.

3) ¿Qué es Número de Avogadro?

4) ¿Cómo calcula el Peso molecular de un compuesto?

5) Identifique los siguientes elementos: a) Z=23 b) Z=11 c) Z=53 d) Z=18

6) Calcule el número de protones, de neutrones y de electrones, de cada uno de los siguientes átomos: a) Pb b) Cu c) Cr d) He e)I

7) Calcule el número de protones y electrones presentes en el núcleo de los siguientes iones o átomos:

a) Mg b) Mg2+ c) Co d) Co2+ e) Co3+ f) Ni2+ g) Cl-

8) Escriba el nombre del elemento cuyo átomo contiene:

a) 26 electrones b) 9 protones c) 83 protones

9) Determine cuantos gramos equivale un mol de:

a) KOH (hidróxido de potasio)

b) Mg(OH)2 (hidróxido de magnesio)

c) HClO4 (ácido perclórico)

d) Na2O2 (peróxido de sodio

10) Calcule los pesos moleculares de:

a) N2

b) Fe2(SO4)3 (sulfato férrico)

c) CaSO4 (sulfato de calcio)

d) SO2 (dióxido de azufre)

e) H3PO4 (ácido fosfórico)

f) Ca(OH)2 (hidróxido de calcio)

CATIONES

Los elementos metálicos tienen tendencia a perder sus electrones más externos para formar iones con carga positiva llamados cationes.

Ejemplo: El átomo de sodio que se transforma en ion sodio Na+ (catión)

ANIONES

Los elementos no metálicos tienen tendencia a ganar electrones para formar iones con carga negativa llamados aniones.

El átomo de cloro que se transforma en ion cloruro Cl-- (anión)

NUMERO DE OXIDACIÓN

Es un número, positivo o negativo, que indica el número de electrones que aporta un átomo al unirse con otro u otros.

- Si el signo es positivo, el átomo tiene tendencia a transferir (cediendo parcialmente o compartiendo) los electrones de la unión.

- Si el signo es negativo indica la tendencia del átomo a atraer (captando parcialmente o compartiendo) los electrones de la unión.

Existen elementos que pueden presentar más de un numero de oxidación positivo o negativo; esto dependerá de la electronegatividad del elemento al cual este unido.

- Ejemplo: en el caso de cloro para dos compuestos diferentes como HCl y Cl2O

HCl (cloruro de hidrogeno). Cloro presenta mayor electronegatividad que hidrogeno, por lo tanto, su número de oxidación será (-1). Cl2O (anhídrido hipocloroso). En este caso como oxigeno es más electronegativo que cloro (ver tabla periódica), entonces este último tendrá en este compuesto número de oxidación (+1).

Reglas para la asignación de Números de Oxidación

A veces la asignación de números de oxidación puede ser dificultosa, por lo que aplicaremos un conjunto de reglas para establecer con facilidad los números de oxidación de los distintos elementos en compuestos.

1. A los elementos y sustancias elementales LIBRES se les asigna número de oxidación cero (0). Ejemplo: metales como Fe, Li, Na, Al; no metales O2, Cl2, N2.

2. a) Para compuestos neutros, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados, multiplicados por el número de cada átomo que constituye la molécula debe ser igual a cero. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD.

b) Para iones, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados, multiplicados por el número de cada átomo debe ser igual a la carga neta del ion.

3. El número de oxidación del hidrógeno combinado es +1, excepto en los hidruros metálicos, donde su número de oxidación es –1. Ejemplo: HF, HCl, HNO3, H2SO4 y como (-1) Ejemplo: LiH, CaH2, AlH3.

4. El número de oxidación del oxígeno combinado es –2, excepto en los peróxidos, donde su número de oxidación es –1 (Ejemplo: Na2O2, H2O2). Ejemplo: MgO, K2O, Na2SO3.

5. Los elementos del grupo 1 de la tabla periódica presentan en todos sus compuestos número de oxidación +1. Ejemplo: NaBr, CsCl, K2SO4.

6. Los elementos del grupo 2 de la tabla periódica presentan en todos sus compuestos número de oxidación +2. Ejemplo: CaO, BaSO4, SrO.

7. Los elementos del grupo 17 (halógenos) presentan números de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7 con excepción del elemento flúor que presenta únicamente número de oxidación -1.

FORMULACION DE COMPUESTOS INORGÁNICOS Y NOMENCLATURA

A los efectos de nombrar la gran variedad de compuestos químicos inorgánicos, es necesario agruparlos en categorías de compuestos. Una de ellas los clasifica de acuerdo al número de elementos que forman el compuesto, distinguiéndose así: los compuestos binarios, compuestos ternarios y cuaternarios.

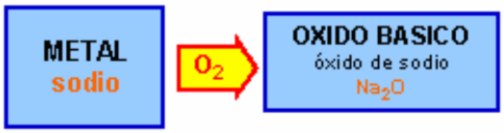
La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la

Proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula.

Para escribir las formulas químicas de todos los compuestos anteriores utilizaremos el método del número de oxidación cruzado. Es importante aclarar que las fórmulas por sí mismas, no dan información sobre la naturaleza de las interacciones que mantienen unidos a los elementos, y solo nos brindan la relación mínima entre ellos. Cada tipo de compuesto tiene reglas de nomenclatura particulares.

- **COMPUESTOS BINARIOS**

- **OXIDOS BASICOS**: son compuestos que resultan de la combinación de un metal con oxígeno



FORMULACION

Aplicando el método del número de oxidación cruzado en a la formulación de compuestos binarios debemos deducir primero que elementos lo constituyen conociendo el nombre del compuesto.

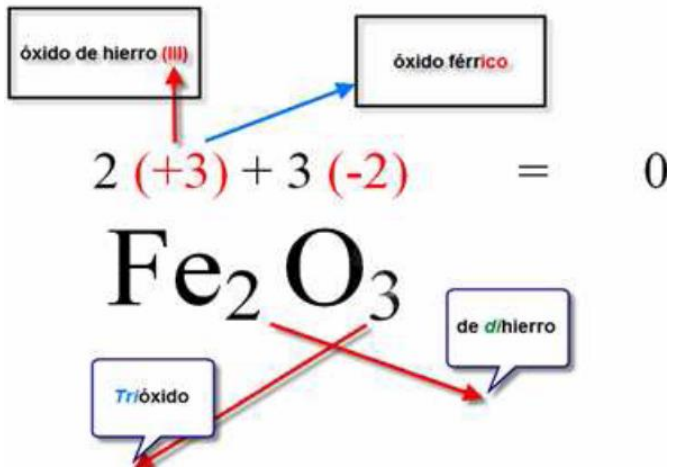
Ejemplo: para oxido de sodio, como su nombre lo indica, está constituido por oxígeno y sodio.

- Escribimos los símbolos de los elementos Na O

- Le colocamos a cada uno el respectivo número de oxidación Na+1 O-2 el paso siguiente consiste en colocar como subíndice de cada átomo el número de oxidación del otro sin carga Na2O1

Cuando aparece el subíndice uno se debe omitir, en consecuencia, la formula química que representa al compuesto oxido de sodio es: **Na2O**

Evidentemente utilizando este tipo de formulación, expresamos la electroneutralidad del compuesto ya que 2 x (+1) + 1 x (-2) = 0 (principio de neutralidad). Otro Ejemplo: oxido de hierro(III)



NOMENCLATURA

Los óxidos básicos se nombran de la manera siguiente:

a) Si el metal tiene un solo número de oxidación se denominan oxido de + nombre del metal

Ejemplo: oxido de sodio, oxido de calcio, oxido de aluminio.

b) Si el metal tiene dos números de oxidación hay tres formas posibles de nombrarlos:

- Tradicional, a oxido + nombre del metal se le coloca la terminación “oso” para el menor número de oxidación e “ico” para el mayor estado de oxidación. Ejemplo: oxido ferroso y oxido férrico.

- Stokes, oxido de + nombre del metal y se pone al final entre paréntesis el numero romano correspondiente al número de oxidación. Ejemplo: óxido de hierro(II) y óxido de hierro(III).

- Estequiometrica, de acuerdo a los subíndices con prefijos griegos mono, bi, tri, tetra, penta, etc.. Ejemplo: monóxido de hierro y trióxido de dihierro.

- **OXIDOS ACIDOS (ANHIDRIDOS):** su fórmula contiene no metal + oxigeno



FORMULACION Y NOMENCLATURA

Para construir la fórmula se hace de la misma manera que los óxidos básicos y se nombran de la manera siguiente:

a) Si el no metal tiene un solo número de oxidación se denomina anhídrido del nombre del no metal terminado en ico. Ejemplo: anhídrido carbónico, anhídrido bórico. Estos compuestos pueden nombrarse también con prefijos griegos: dióxido de carbono, trióxido de diboro.

b) Si el no metal tiene dos números de oxidación hay tres formas posibles de nombrarlos:

- Tradicional, se nombran como anhídridos. Terminación oso para el menor número de oxidación e “ico” para el mayor estado de oxidación. Ejemplo: anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico.

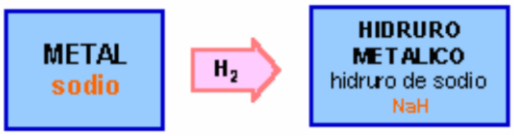
- Stokes, es poco usada en anhídridos.

- Estequiométrica, de acuerdo a los subíndices con prefijos griegos mono, bi, tri, tetra, penta, etc. Ejemplo: dióxido de azufre y trióxido de azufre.

- c) Si el no metal tiene más de dos números de oxidación (caso de los halógenos cloro, bromo, yodo), se usan los términos hipo-oso, oso, ico, per-ico de menor a mayor número de oxidación.

Ejemplo: para los anhídridos de cloro los nombres correspondientes son anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. También pueden denominarse por la forma de subíndices: monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro donde los números de oxidación son +1,+3,+5,+7 respectivamente.

- **HIDRUROS METALICOS**: su fórmula contiene metal + hidrogeno

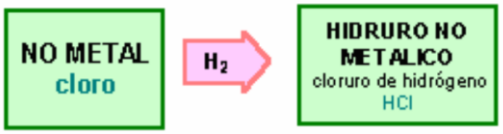


FORMULACION Y NOMENCLATURA

El metal se combina con el hidrogeno. Es el único caso en que el hidrogeno tiene número de oxidación –1.

- Se denominan **hidruro de + nombre del metal**

- **HIDRUROS NO METALICOS**: su fórmula contiene no metal + hidrogeno



FORMULACION Y ESCRITURA

El no metal utiliza su número de oxidación más pequeño y negativo. El hidrógeno tiene número de oxidación +1.

- Se denominan **no metal +uro de hidrogeno**

- **ACIDOS HIDRACIDO**: hidruros no metálicos disueltos en agua



FORMULACION Y ESCRITURA

Los ácidos hidrácidos se forman a partir de los hidruros no metálicos de los elementos del grupo 17 o el azufre, al disolverse en agua, ya que en ese momento los mismos presentan propiedades ácidas. Se denominan **ácido hídrico**

- **SALES BINARIAS**: su fórmula contiene metal + anión

FORMULACION Y ESCRITURA

Las sales binarias se forman con el anión del ácido hidrácido (siempre con número de oxidación –1 para el grupo 17 y –2 para el azufre) y un metal. Se nombran siempre con la terminación "uro".

Ejemplo: cloruro de bario

EJERCICIOS

1. Escriba la formula a los siguientes compuestos

a) ácido clorhídrico
b) yoduro de hidrogeno
c) óxido de estroncio
d) sulfuro de hidrógeno
e) oxido de potasio
f) ácido bromhídrico
g) oxido de bario
h) hidruro de cesio
i) anhídrido sulfuroso
j) óxido de calcio
k) agua
l) anhídrido periódico
m) amoníaco
n) oxido de cadmio

2. Escriba el nombre de los siguientes compuestos:

a) HF
b) CaH2
c) CO2
d) Rb2O
e) I2O
f) SO3

g) Br2O7 **j)** LiH m) I2O

h) Na2O **k)** HI n) CuO

i) ZnO **l)** NaH **o)**Cl2O3

COMPUESTOS TERNARIOS

- **ACIDOS OXACIDOS**: su fórmula contiene hidrogeno + oxoanión



FORMULACION Y ESCRITURA

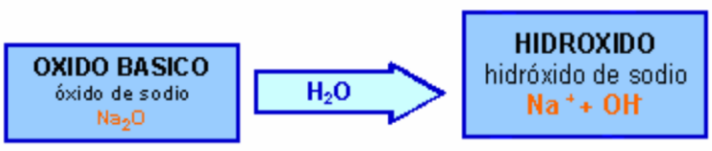
Estos compuestos están formados por un oxoanión y por hidrogeno. Sus fórmulas se construyen también por el método del número de oxidación cruzado. Se nombran cambiando la terminación “ito” del anión por oso y la terminación ato por “ico”.

Ejemplo: ácido sulfúrico

Escribimos el ión SO42- (sulfato) considerando su carga como un supuesto número de oxidación. A continuación, escribimos (siempre del lado izquierdo) el ion hidrogeno con su número de oxidación +1, y aplicamos el método.

Ejemplo: ácido nitroso (deriva del oxoanión nítrito)

- **HIDROXIDOS:** su fórmula contiene metal + ión oxhidrilo



FORMULACION Y ESCRITURA

Para escribir la fórmula de estos compuestos, tenemos que recordar el listado de iones positivos frecuentes y sus nomenclaturas. Consideremos la carga del ion OH- (oxhidrilo) como su número de oxidación (-1) y apliquemos el método del número de oxidación cruzado.

Ejemplo: hidróxido de sodio

Aquí consideramos al ión (OH)- como una unidad y su carga como un número de oxidación

(-1). Entonces aplicando el método del número de oxidación cruzado, hidróxido de sodio se escribe: NaOH

Cuando el paréntesis tiene como subíndice el número uno se omite. También puede nombrarse por Stokes como hidróxido de hierro(II)

- **OXOSALES:** compuestos cuya fórmula posee un oxoanión y un metal. Sus fórmulas se escriben también por el método del número de oxidación cruzado.

FORMULACION Y ESCRITURA

a) Metales con un solo número de oxidación: nombre del oxoanión seguido del metal, por ejemplo sulfato de sodio, carbonato de calcio, sulfato de calcio

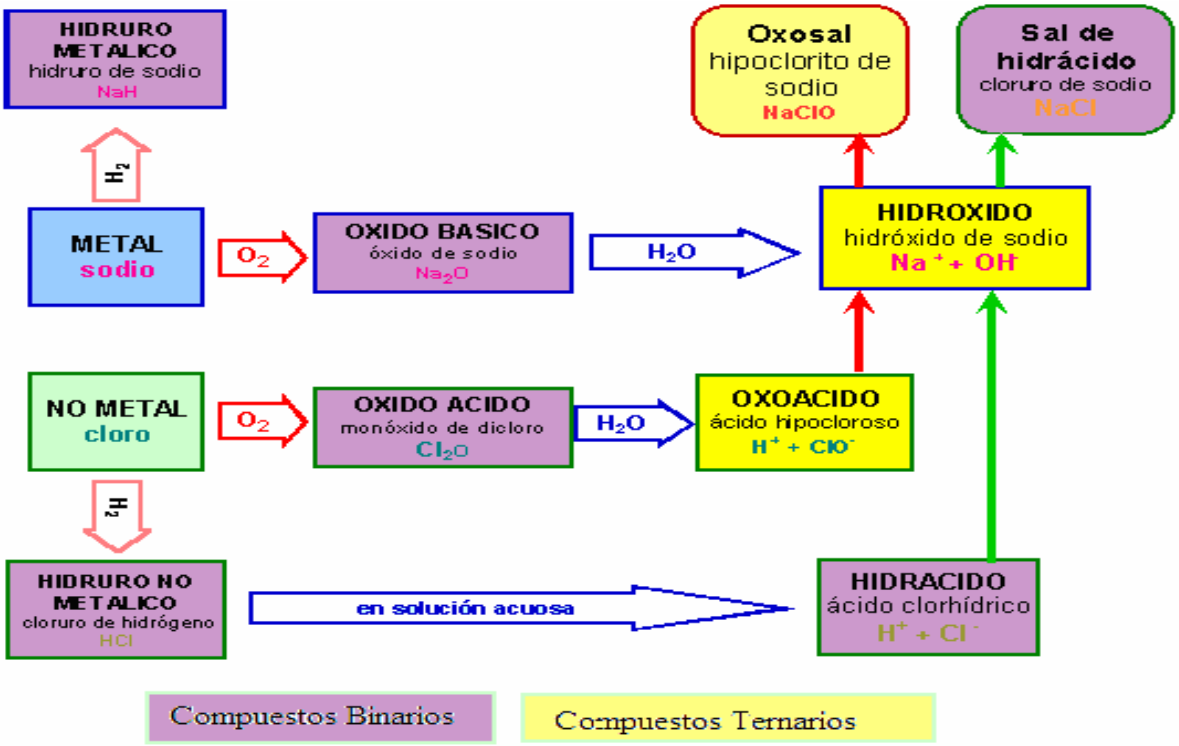
b) Metales con dos números de oxidación: nombre del oxoanión seguido del metal terminado en oso para el menor número de oxidación y en “ico” para el mayor. También se puede emplear Stokes. Ejemplo: Sulfato ferroso o sulfato de hierro (II).

Es importante recordar:

Al escribir la fórmula de un compuesto siempre se coloca primero el elemento más electropositivo (mayor número de oxidación) y luego el anión.

Podemos resumir las Formulaciones en:

- ***Compuestos binarios y ternarios***



EJERCICIOS

1. La fórmula y/o nomenclatura CORRECTA es:

a) HBr (g) acido bromhídrico

b) PH3 amoniaco

c) K2H hidruro de potasio

d) HI hidruro de iodo

e) MgH2 hidruro de manganeso

2. Encuentre el error y rescriba correctamente. Clasifique además de acuerdo al tipo de compuesto.

a) CaO2 oxido de calcio

b) HS2 sulfuro de hidrogeno

c) MgS sulfuro magnesico

d) ClO anhinidro cloroso

e) BaH hidruro de bario

f) H2SO4 acido sulfuroso

g) ZnO óxido de zinc(II)

h) Cl3Fe cloruro de hierro(III)

i) (OH)3Co hidroxido de cobalto(III)

j) BrH bromuro de hidrogeno

k) NO2 anhinidro nitroso

l) HClO3 ácido perclorico

m) H3N ácido nitrico

n) O3 oxigeno

o) Cr2O3 anhinidro cromico

p) NO3H ácido nitrico

q) HCl ácido clorhidrico

r) KBr bromuro de potasio(I)

s) FeO oxido ferrico

t) Sr(OH)2 hidroxido de estroncio(II)

u) H3PO3 acido fosforico

v) CuO anhinidro cuprico

w) H2CO3 acido carbonoso

x) LiH hidruro de litio(I)

y) Fe(OH)2 hidroxido ferrico

z) Al2O3 trioxido de aluminio

ACIDEZ-BASICIDAD-pH

1- ACIDOS

Según Arrehnius los ácidos son sustancias que (al disolverse en agua) producen iones H+ .

$HNO_3 \leftrightarrow NO_3^- + H^+$ ácido nítrico

2- BASES

Según Arrehnius las bases son compuestos que (al disolverse en agua) originan iones $(OH)^-$.

NaOH Na+ + OH

Podemos observar que, aunque es muy útil, esta teoría es bastante restringida, solo se contemplan disoluciones acuosas. Existen otras teorías para definir ácidos y bases pero no son el objetivo de este curso.

NEUTRALIZACION

La neutralización puede interpretarse como que un ácido neutraliza a una base o hidróxido produciendo una sal y agua. La neutralización puede ser total o parcial.

El agua es una sustancia neutra, porque si bien se disocia muy poco, produce iones protones (hidronios) y oxhidrilos:

H_2O H^+ OH^-

Puede demostrarse que para el agua la cantidad de protones y oxhidrilos disociados es la misma: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$.

- **Escala de pH**

Para poder medir si una sustancia es neutra, acida o alcalina se ha establecido una escala denominada pH en función de la concentración de protones presentes en un medio y que se define como:

$pH = - \log [H^+]$

Si el agua tiene una $[H^+] = 10^{-7}$ su pH es 7 y es neutra; si el pH es menor que 7 la sustancia es ácida y si es mayor que 7 es alcalina



BIBLIOGRAFIA

Libros

KOZIER B., BERMAN A., SNYDER S., ERB G. Fundamentos de Enfermería. Conceptos, procesos y prácticas. 8° Edición. Volumen II. Pearson. España, 2008

CINGOLANI, HOUSSAY. Fisiología Humana. 7ª edición – 2000

TRESGUERRES – Fisiología Humana – 2ª edición. 1999

GANONG. Fisiología Médica. Edición. 2005

SCHMIDT RF. Fisiología Humana 24ª edición. 1993

DOS SANTOS LARA. Anatomía y fisiología. Editorial Troquel S.A. BS.AS.

TORTORA Y DERRICKSON. Principios de Anatomía y Fisiología. Edición 11ª. Editorial Medica Panamericana.BS. AS.

Internet

https://prezi.com/pmbhobe4j4jq/la-enfermeria-tradicional-abarca-los-cuidados-autonomos-y-en/

http://www.revistas.unam.mx/index.php/reu/article/viewFile/30285/28132

Burgos M. Rev Cubana Enfermer v.25 n.1-2 Ciudad de la Habana ene.-jun. 2009 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010Hernández M. L. G. Cuidados de la salud: paradigma del personal de enfermeros en México - la reconstrucción del camino. http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a08.pdf

CÓDIGO DE ÉTICA PARA ENFERMERAS http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf